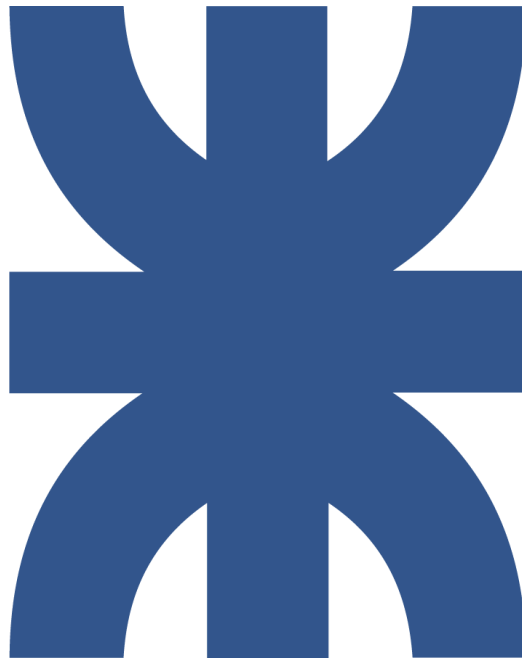




TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

OPTIMIZER PL IO

- **Asignatura:** Investigación Operativa
- **Cátedra:** Ing. Claudia Screpnik – Profesora Titular
Ing. Jorge Vera – Jefe de Trabajos Prácticos
- **Integrantes:** Alegre, Nicolás
Albarenga, Joaquín
Cuevas, Rodrigo
Lind, María José
López Soto, Carlos
Saravia, Matías
- **Carrera:** Ingeniería en Sistemas de Información
- **Año:** 2020

ÍNDICE

Introducción	2
Funcionalidades definidas y errores encontrados	2
Solución al error de soluciones múltiples	13
Funcionalidades nuevas: Problemas de Inventario	14
Enlaces a la aplicación	14
Organización del equipo	14
Herramientas utilizadas	15
Diagrama de componentes	15
Explicación de los modelos desarrollados	17
Modelo Wilson	17
Modelo Cantidad Económica de Pedido	17
Modelo con Stock de Protección	18
Modelo con Agotamiento	18
Modelo Triangular	18
Modelo Simple sin Agotamiento	19
Ejercicios resueltos de la Guía de Ejercicios N°1: Programación Lineal	21
Ejercicios resueltos de la Guía de Ejercicios N°3: Programación Lineal, Entera y Binaria	68
Ejercicios resueltos de la Guía de Ejercicios N°6: Modelos de Stock	84
Bibliografía	99

Introducción

En el presente trabajo realizado por alumnos de cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia consiste en la corrección y actualización con nuevas funcionalidades del software creado por compañeros de años anteriores. En su contenido se podrá conocer los bugs encontrados y corregidos, así como también las nuevas funcionalidades que se agregaron.

El software es capaz de resolver problemas de programación lineal y con la nueva actualización también puede resolver problemas de inventario.

El software es capaz de resolver problemas de programación lineal mediante el método simplex y el método gráfico, problemas de maximización y minimización de Programación Lineal con una limitación superior a 20 en el número de variables y 30 en el de restricciones por el método simplex. Asimismo, brinda solución a problemas de inventario utilizando los siguientes modelos: Modelo Wilson-Sturla, Cantidad económica de pedido-Taha, Modelo con stock de protección, Modelo de Agotamiento, Modelo Triangular, Modelo Simple sin Agotamiento.

Esta herramienta está pensada para ayudar a futuros alumnos de la materia Investigación Operativa de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y cualquier estudiante de otra universidad ya que cuenta con información sobre cada método y modelo con pasos guiados.

Funcionalidades definidas y errores encontrados

Tomando el programa realizado el año pasado, se procedió a resolver los ejercicios propuestos de las guías de Programación Lineal y Programación Lineal Entera, los resultados podrán ser encontrados en el anexo que se encuentra más adelante. Durante la resolución de los mismos, se percibe que Optimizer PL IO cumple con las siguientes funcionalidades:

- Permite resolver problemas de maximización y minimización de Programación Lineal con una limitación superior a 20 en el número de variables y 30 en el de restricciones por el método simplex.
- Permite resolver problemas de maximización y minimización de Programación Lineal con método gráfico, informando los valores de los vértices (todas las variables reales y slacks) y determinando la solución óptima.
- Brinda ayuda en tiempo real de modelado que permite guiar al estudiante en los pasos para utilizar el software.

Sin embargo, también se advierten algunos errores que, si bien no dificulta la comprensión en la mayoría de los problemas, son importantes a tener en cuenta para un correcto funcionamiento del software.:

- **Imposibilidad de cargar números decimales en la definición de la función objetivo.** Este error imposibilitaba la resolución de aquellos ejercicios que involucren un valor no entero en su función objetivo. En las restricciones es posible hacerlo, pero se debe poner el valor a 0 primero, poner un “punto” del lado izquierdo y en ese momento se puede ingresar el valor real.
- **No es posible eliminar o corregir los números ya cargados en la Función Objetivo.** Para modificar los números ya cargados se debe, o bien, sobrecribir los mismos, o eliminar hasta que quede solo uno y subir o bajar los botones de las flechas hasta encontrar el número deseado.
- **Comparando los resultados con el gráfico resultante con el PHPSimplex, existen algunas diferencias**

Por ejemplo, en el ejercicio 5 de la Guía de Trabajos prácticos N°1 para ejercicios de Programación Lineal:

Una compañía posee dos minas: la mina A produce cada día 1 tonelada de hierro de alta calidad, 3 toneladas de calidad media y 5 de baja calidad. La mina B produce cada día 2 toneladas de cada una de las tres calidades. La compañía necesita al menos 80 toneladas de mineral de alta calidad, 160 toneladas de calidad media y 200 de baja calidad. Sabiendo que el coste diario de la operación es de 2000 euros en cada mina ¿cuántos días debe trabajar cada mina para que el coste sea mínimo?

El planteo de la solución es el siguiente:

Variables

x1: días de trabajo mina A
x2: días de trabajo mina B

Función Objetivo

Z: $2000 x_1 + 2000 x_2 \rightarrow \text{MINIMIZAR}$

Restricciones

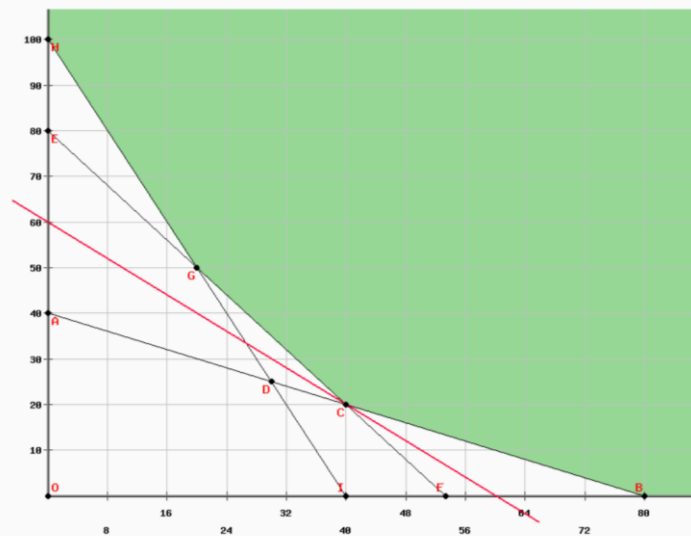
R1: $X_1 + 2 x_2 \geq 80$ -- cantidad de toneladas de alta calidad producidas en determinados días

R2: $3 X_1 + 2 x_2 \geq 160$ -- cantidad de toneladas de calidad media producidas en determinados días

R3: $5 X_1 + 2 x_2 \geq 200$ -- cantidad de toneladas de baja calidad producidas en determinados días

Al resolverlo por el PHPSimplex se obtiene el siguiente resultado:

El problema no está acotado pero como se trata de un problema de minimización es posible encontrar una solución.



Punto	Coordenada X (X1)	Coordenada Y (X2)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	0	40	80000
B	80	0	160000
C	40	20	120000
D	30	25	110000
E	0	80	160000
F	160 / 3	0	320000 / 3
G	20	50	140000
H	0	100	200000
I	40	0	80000

NOTA:

En color verde los puntos en los que se encuentra la solución.
En color rojo los puntos que no pertenecen a la región factible.

Los resultados nos indican que debemos trabajar 40 días en la mina 1 y 20 días en la mina dos para minimizar el costo, teniendo así un coste de 120000.

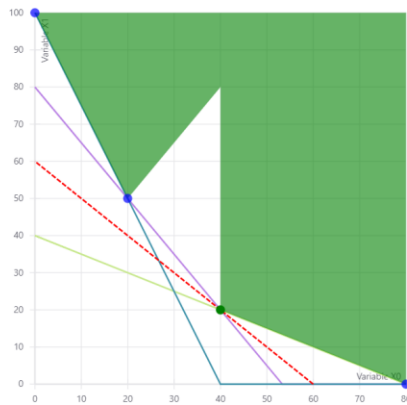
En la resolución mediante el software propuesto se puede observar una discrepancia en el gráfico que nos da como solución en PHP Simplex. Se observa “un pico” el cual no se encuentra razón ya que no hay ninguna recta para la formación del mismo. En cuanto al cuadro y el punto óptimo no se encuentran diferencias.

El PHP Simplex indica asimismo que la solución es no acotada, pero como se quiere minimizar se puede encontrar una solución, en cambio el software propuesto solo nos indica una solución sin ninguna aclaración.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 120000

Grafico:

[Ver Sombra de Restricciones](#)



R0 Tipo: >= R1 Tipo: >= R2 Tipo: >=

Referencias

[Ver referencias](#)

Punto	Resultado	X0	X1	S0	S1	S2
P:0 - OPTIMO	120000.00	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00
P:1	160000.00	80.00	0.00	0.00	80.00	200.00
P:2	200000.00	0.00	100.00	120.00	40.00	0.00
P:3	140000.00	20.00	50.00	40.00	0.00	0.00

- **Queriendo plantear algunos ejercicios de la guía de trabajos prácticos se dificulta al no estar disponible la selección del “=” para definir las restricciones.** No es un error grave, ya que si está minimizando en la FUNCIÓN Objetivo, se va a tender al valor más próximo a 0, por lo que se puede tomar “>=” para reemplazar al “=”, sí como cuando se está maximizando, se podría utilizar “<=". Sin embargo, no está de más permitir dicha opción.

Restricciones

R0:a

Coefi X0 + Coefi X1 <= = >= Coe

- **No informa cuando los resultados tienen óptimos alternativos.** Esto ocurre cuando una restricción es combinación lineal de la función objetivo, la cual es paralela a una función obligatoria, en otras palabras, dos o más puntos son óptimos y la Programación Lineal tendrá un número infinito de soluciones óptimas. Es por ello que debería informar su ocurrencia, como lo hace el PHPSimplex por ejemplo, y luego informar una de las soluciones posibles.

Por ejemplo, en el ejercicio 10 de la Guía de Trabajos prácticos N° 1 para ejercicios de Programación Lineal:

Una empresa debe entregar 3 productos: A, B, y C en una semana. Los tiempos disponibles en los 3 sectores en los que son procesados los productos, medidos en horas/ semanas, son los siguientes

SECTOR	TURNO DIA	TURNO NOCHE
Estampado.....	30	35
Armado subconjuntos.....	25	30
Armado final.....	40	35

Standard de producción, medidos en horas/unidad:

SECTOR	TURNO DIA			TURNO NOCHE		
	A	B	C	A	B	C
Estampado	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3
Armado subconjuntos	0.15	0.25	0.25	0.2	0.5	0.5
Armado final	0.25	0.3	0.5	0.25	0.3	0.5

*El **costo honorario de cada sector**, en ambos turnos, es de \$ 1.500/horas en estampados, \$2.400/horas en armados subconjuntos y \$ 1.600/hora en armado final.*

*Los **costos de materia prima** y los **precios de venta** de los productos son los siguientes, medidos en \$/unidad:*

PRODUCTO	COSTO MATERIA PRIMA	PRECIO DE VENTA
A	3000	3500
B	1500	3500
C	2500	4800

La adquisición de materia prima debe ser hecha antes de empezar la producción, lo que implica un problema financiero para la empresa.

La empresa sólo dispone de \$ 500.000, para la compra de la misma.

Obtener la programación de producción que haga máxima la utilidad.

El planteo de la solución es el siguiente:

Variables

X1: unidades producidas del producto A en el turno día
X2: unidades producidas del producto B en el turno día
X3: unidades producidas del producto C en el turno día
X4: unidades producidas del producto A en el turno noche
X5: unidades producidas del producto B en el turno noche
X6: unidades producidas del producto C en el turno noche

Función Objetivo

Z: VENTAS - COSTOS → MAXIMIZAR

siendo

$$\begin{aligned} \text{VENTAS: } & 3500 (X1 + X4) + 3500 (X2 + X5) + 4800 (X3 + X6) \\ \text{COSTOS: } & 3000 (X1 + X4) + 1500 (X2 + X5) + 2500 (X3 + X6) + \\ & 4500 (0.2 X1 + 0.3 X2 + 0.2 X3 + 0.3 X4 + 0.5 X5 + 0.2 X6) + \\ & 2400 (0.15 X1 + 0.25 X2 + 0.25 X3 + 0.2 X4 + 0.5 X5 + 0.5 X6) + \\ & 1600 (0.25 X1 + 0.30 X2 + 0.50 X3 + 0.25 X4 + 0.30 X5 + 0.50 X6) \end{aligned}$$

$$Z: - 1160 X1 - 430 X2 + 0 X3 - 1730 X4 - 1930 X5 - 600 X6 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$$

Restricciones

R1: $0.2 X1 + 0.3 X2 + 0.2 X3 \leq 30$ -- tiempo máximo de producción en el sector estampado, turno día

R2: $0.3 X4 + 0.5 X5 + 0.2 X6 \leq 35$ -- tiempo máximo de producción en el sector estampado, turno noche

R3: $0.15 X1 + 0.25 X2 + 0.25 X3 \leq 25$ -- tiempo máximo de producción en el sector armado de subconjuntos, turno día

R4: $0.2 X4 + 0.5 X5 + 0.5 X6 \leq 30$ -- tiempo máximo de producción en el sector armado de subconjuntos, turno noche

R5: $0.25 X1 + 0.30 X2 + 0.50 X3 \leq 40$ -- tiempo máximo de producción en el sector armado final, turno día

R6: $0.25 X4 + 0.30 X5 + 0.50 X6 \leq 35$ -- tiempo máximo de producción en el sector armado final, turno noche

R7: $3000 (X1 + X4) + 1500 (X2 + X5) + 2500 (X3 + X6) \leq 500000$ -- costos financieros para adquisición de materia prima

Utilizando el PHP Simplex obtenemos los siguientes resultados.

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_7 .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_8 .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_9 .
- Como la restricción 4 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{10} .
- Como la restricción 5 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{11} .
- Como la restricción 6 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{12} .
- Como la restricción 7 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{13} .

MAXIMIZAR: $Z = -1160 X_1 - 430 X_2 + X_3 - 1730 X_4 - 1930 X_5 - 600 X_6$

sujeto a

$0.2 X_1 + 0.3 X_2 + 0.2 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 \leq 30$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0.3 X_4 + 0.5 X_5 + 0.2 X_6 \leq 35$
 $0.15 X_1 + 0.25 X_2 + 0.25 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 \leq 25$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0.2 X_4 + 0.5 X_5 + 0.5 X_6 \leq 30$
 $0.25 X_1 + 0.30 X_2 + 0.50 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 \leq 40$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0.25 X_4 + 0.30 X_5 + 0.50 X_6 \leq 35$
 $3000 X_1 + 1500 X_2 + 2500 X_3 + 3000 X_4 + 1500 X_5 + 2500 X_6 \leq 500000$
 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 \geq 0$

MAXIMIZAR: $Z = -1160 X_1 - 430 X_2 + 0 X_3 - 1730 X_4 - 1930 X_5 - 600 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} + 0 X_{11} + 0 X_{12} + 0 X_{13}$

sujeto a

$0.2 X_1 + 0.3 X_2 + 0.2 X_3 + 1 X_7 = 30$
 $0 X_1 + 0.3 X_4 + 0.5 X_5 + 0.2 X_6 + 1 X_8 = 35$
 $0.15 X_1 + 0.25 X_2 + 0.25 X_3 + 1 X_9 = 25$
 $0 X_1 + 0.2 X_4 + 0.5 X_5 + 0.5 X_6 + 1 X_{10} = 30$
 $0.25 X_1 + 0.3 X_2 + 0.5 X_3 + 1 X_{11} = 40$
 $0 X_1 + 0.25 X_4 + 0.3 X_5 + 0.5 X_6 + 1 X_{12} = 35$
 $3000 X_1 + 1500 X_2 + 2500 X_3 + 3000 X_4 + 1500 X_5 + 2500 X_6 + 1 X_{13} = 500000$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13} \geq 0$

Tabla 1			-1160	-430	0	-1730	-1930	-600	0	0	0	0	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉	P ₁₀	P ₁₁	P ₁₂	P ₁₃
P ₇	0	30	0.2	0.3	0.2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
P ₈	0	35	0	0	0	0.3	0.5	0.2	0	1	0	0	0	0	0
P ₉	0	25	0.15	0.25	0.25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
P ₁₀	0	30	0	0	0	0.2	0.5	0.5	0	0	0	1	0	0	0
P ₁₁	0	40	0.25	0.3	0.5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
P ₁₂	0	35	0	0	0	0.25	0.3	0.5	0	0	0	0	0	1	0
P ₁₃	0	500000	3000	1500	2500	3000	1500	2500	0	0	0	0	0	0	1
Z		0	1160	430	0	1730	1930	600	0	0	0	0	0	0	0

☐ Mostrar resultados como fracciones.

Hay infinitos valores de $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ para el valor óptimo $Z = 0$, los cuales están contenidos en la región del espacio $-1160 X_1 - 430 X_2 + 0 X_3 - 1730 X_4 - 1930 X_5 - 600 X_6 = 0$ que cumple las restricciones del problema.

Una de ellas es:

$X_1 = 0$
 $X_2 = 0$
 $X_3 = 0$
 $X_4 = 0$
 $X_5 = 0$
 $X_6 = 0$

Con el software propuesto obtenemos los mismos resultados, sin embargo, no informa que hay más de un valor posible para las variables.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 0

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		0
Costo de Oportunidad	X0	1160
Costo de Oportunidad	X1	430
Costo de Oportunidad	X2	0
Costo de Oportunidad	X3	1730
Costo de Oportunidad	X4	1930
Costo de Oportunidad	X5	600

Referencias

[Ver referencias](#)

Detalle de Variables Y Recursos:

[Ver Detalles](#)

- **No informa cuando la solución es no acotada.** En un problema de maximización, hay puntos en la región factible con valores Z arbitrariamente grandes, por lo que cuando se desplaza en forma paralela la función objetivo (Z) nunca deja por completo la región factible. En un problema de minimización, hay puntos en la región factible con valores Z arbitrariamente pequeños, por ende, nunca deja la región factible al moverse en la dirección que decrece Z. En ambas situaciones debería mostrarse el tipo de solución. Este problema se puede ver expresado en el ejercicio 5 presentado anteriormente.
- **Existen ejercicios en donde los valores de las variables no son iguales.** Si bien la Función Objetivo es la misma, las variables no coinciden en su totalidad. Se asume que en estos casos existen múltiples soluciones, pero como se toma como referencia el PHPSimplex, y el mismo no informa su existencia en este tipo de ejercicios, es difícil encontrar la causa por la que se generan diferentes resultados, se debe hacer un análisis más profundo de los ejercicios en cuestión.

Tomando como ejemplo el ejercicio II.3 de la Guía de Trabajos prácticos N°1 para ejercicios de Programación Lineal:

$$x_2 \leq 3$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 24$$

$$2x_1 + 2x_2 \geq 0$$

$$z = -2x_1 + 4x_2 \rightarrow \text{MAX}$$

Utilizando el PHPSimplex:

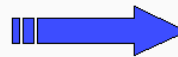
Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_3 .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_4 .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\geq$ ', y el término independiente negativo o nulo (la restricción se multiplica por -1), se agrega la variable de holgura X_5 .

$$\text{MAXIMIZAR: } Z = -2X_1 + 4X_2$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 0X_1 + 1X_2 &\leq 3 \\ 4X_1 + 6X_2 &\leq 24 \\ 2X_1 + 2X_2 &\geq 0 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



$$\text{MAXIMIZAR: } Z = -2X_1 + 4X_2 + 0X_3 + 0X_4 + 0X_5$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 0X_1 + 1X_2 + 1X_3 &= 3 \\ 4X_1 + 6X_2 + 1X_4 &= 24 \\ -2X_1 - 2X_2 + 1X_5 &= 0 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Pasamos a construir la primera tabla del método Simplex.

La solución óptima es $Z = 12$

$$X_1 = 0$$

$$X_2 = 3$$

Utilizando el software propuesto observamos que el resultado es diferente en uno de los valores de X .

Función objetivo

-2

X0

+

4

X1

=> MAX

Restricciones

R0:1

0

X0

+

1

X1

<=

=

>=

3

R1:2

4

X0

+

6

X1

<=

=

>=

24

R2:3

2

X0

+

2

X1

<=

=

>=

0

El resultado óptimo de la función objetivo es: 12

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		12
Producir	X1	3
Costo de Oportunidad	X0	2
Valor Marginal	R0	4

- **La solución no siempre es óptima.** Existen ocasiones en las que la función objetivo es la misma, pero el software Optimizer PL IO no da el mejor resultado dentro de aquellos óptimos posibles para el planteo del ejercicio.

Tomando como ejemplo el problema de la mochila:

Un excursionista planea salir de campamento. Hay cinco artículos que desea llevar consigo, pero entre todos sobrepasan las 60 lb que considera que puede cargar. Para auxiliarse en la selección, ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia:

Artículo	1	2	3	4	5
Peso, lb	42	23	35	15	7
Valor	100	60	70	15	15

¿Cuál es la cantidad de variables reales necesaria para formular el modelo de programación lineal para este problema? Defínalas

¿Qué artículos deberá llevar para maximizar el valor total, sin sobrepasar la restricción de peso?

Dado que el PHPSimplex no permite la realización de ejercicios de Programación Lineal Entera, nos valdremos del software [Simplex Method Tool](#) para realizar las comparaciones de los resultados, el cual admite este tipo de problemas.

Su resolución es la siguiente:

Variables

X1: artículo 1

X2: artículo 2

X3: artículo 3

X4: artículo 4

X5: artículo 5

Función Objetivo:

Z: $100 X1 + 60 X2 + 70 X3 + 15 X4 + 15 X5 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$

Restricciones

R1: $42 X1 + 23 X2 + 35 X3 + 15 X4 + 7 X5 \leq 60$ --- peso máximo (libras) que se pueden cargar

Por ser un problema entero puro, X1, X2, X3, X4 y X5 pueden tomar valor 0 (no llevar artículo) o 1 (llevar artículo).

El resultado óptimo de la función objetivo es: 145

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		145
Producir	X0	0
Producir	X1	1
Producir	X2	1
Producir	X3	1
Producir	X4	0
Valor Marginal	R17	15.507246376811604
Valor Marginal	R24	14.999999999999977
Valor Marginal	R4	2.6645352591003757e-15
Valor Marginal	R23	93.87179487179493
Valor Marginal	R11	5.921325051759851

```
Maximize z = 100 X1 + 60 X2 + 70 X3 + 15 X4 + 15 X5 subject to  
42 X1 + 23 X2 + 21 X3 + 15 X4 + 7 X5 <= 60
```

```
X1 <= 1  
X2 <= 1  
X3 <= 1  
X4 <= 1  
X5 <= 1
```

```
integer x1, x2, x3, x4, x5
```

Solution:

Optimal solution: z = 145; x1 = 0, x2 = 1, x3 = 1, x4 = 0, x5 = 1

En este caso la función objetivo es la misma, pero el software Optimizer PL IO no da el resultado óptimo para el planteo del ejercicio, sin embargo, no deja de estar erróneo, ya que al tener X4 y X5 el mismo valor de importancia, tomar cualquiera de las dos variables es válida. El problema ocurre que a nivel de peso, el artículo 5 es significativamente menor, por lo que debería elegirse ese ya que la sumatoria de pesos es menor a la que si se suman los pesos habiendo elegido el artículo 4. Ahora bien, dado que el problema dice que el peso debe ser menor a 60, y no especifica cantidad óptima, ambas opciones son factibles, por lo que se está en presencia de múltiples soluciones, y eso no lo contempla el software en evaluación.

Solución al error de soluciones múltiples

En función de los errores planteados anteriormente, se logró resolver aquel que no informaba al usuario cuando las soluciones del problema eran múltiples. Ahora, cuando se ingresen ejercicios que tengan este tipo de solución, se mostrará el siguiente mensaje:

El resultado óptimo de la función objetivo es: 0

Existen soluciones multiples para este ejercicio

Funcionalidades nuevas: Problemas de Inventario

En la nueva versión se decidió agregar la posibilidad de resolver problemas de inventario utilizando los siguientes modelos:

- Modelo Wilson
- Cantidad Económica de Pedido
- Modelo con Stock de protección
- Modelo de Agotamiento
- Modelo Triangular
- Modelo Simple sin Agotamiento.

Para una mejor comprensión de las nuevas funcionalidades agregadas, se recomienda leer el manual de usuario que se encuentra en conjunto con este informe.

Enlaces a la aplicación

En el siguiente link se podrá tener acceso a lo que se ha desarrollado:
<https://nicmalegre.github.io/optimizer-pl-io/StockProblems>

Ante cualquier error en su funcionamiento, crear una issue en el repositorio <https://github.com/nicmalegre/optimizer-pl-io> informando el inconveniente ocasionado mediante imágenes o videos.

Organización del equipo

Para la elaboración de estas nuevas funcionalidades, se decidió dividir al equipo en dos grandes grupos: 4 developers se encargaron de elaborar el desarrollo de cada uno de los modelos y 2 QAs se dedicaron a hacer las pruebas correspondientes tanto al software desarrollado el año anterior como al nuevo.

A medida que se iba finalizando alguna funcionalidad, era labor de los testers verificar de forma temprana que el mismo funcione adecuadamente y devuelva los resultados esperados, caso contrario informar sobre los mismos y proponer la solución adecuada a desarrollarse. Fue una labor de comunicación constante entre todos los integrantes del equipo a fin de sacar el máximo del programa elaborado. Ambas partes trabajaban en la misma iteración, a tal modo de que una funcionalidad era desarrollada, probada y sus defectos corregidos. Gracias a esta metodología de trabajo, el trabajo fue mucho más eficiente.

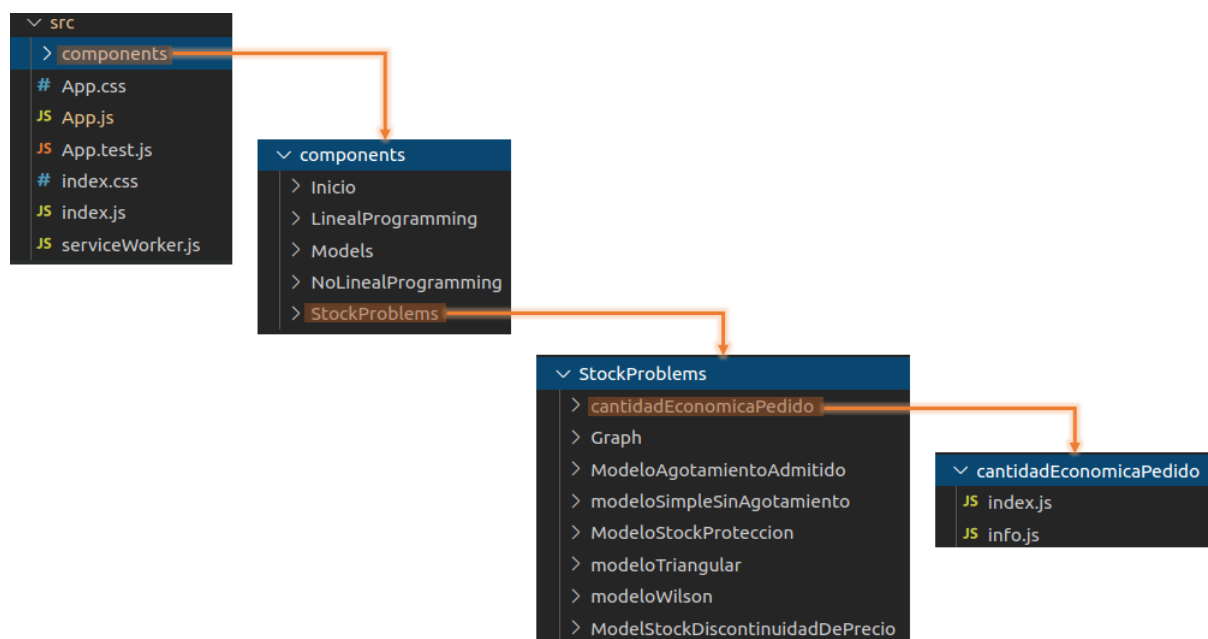
Herramientas utilizadas

Para la creación del proyecto se decidió utilizar **React**, una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario. Esta tecnología de código abierto enfocada a la visualización permite el desarrollo de interfaces de usuario de forma sencilla, esto es posible mediante componentes interactivos y reutilizables.

Diagrama de componentes

A continuación, se presenta el diagrama de componentes de la parte de **Problemas de Stock**. Para mayor información acceder al repositorio:

<https://nicmalegre.github.io/optimizer-pl-io>



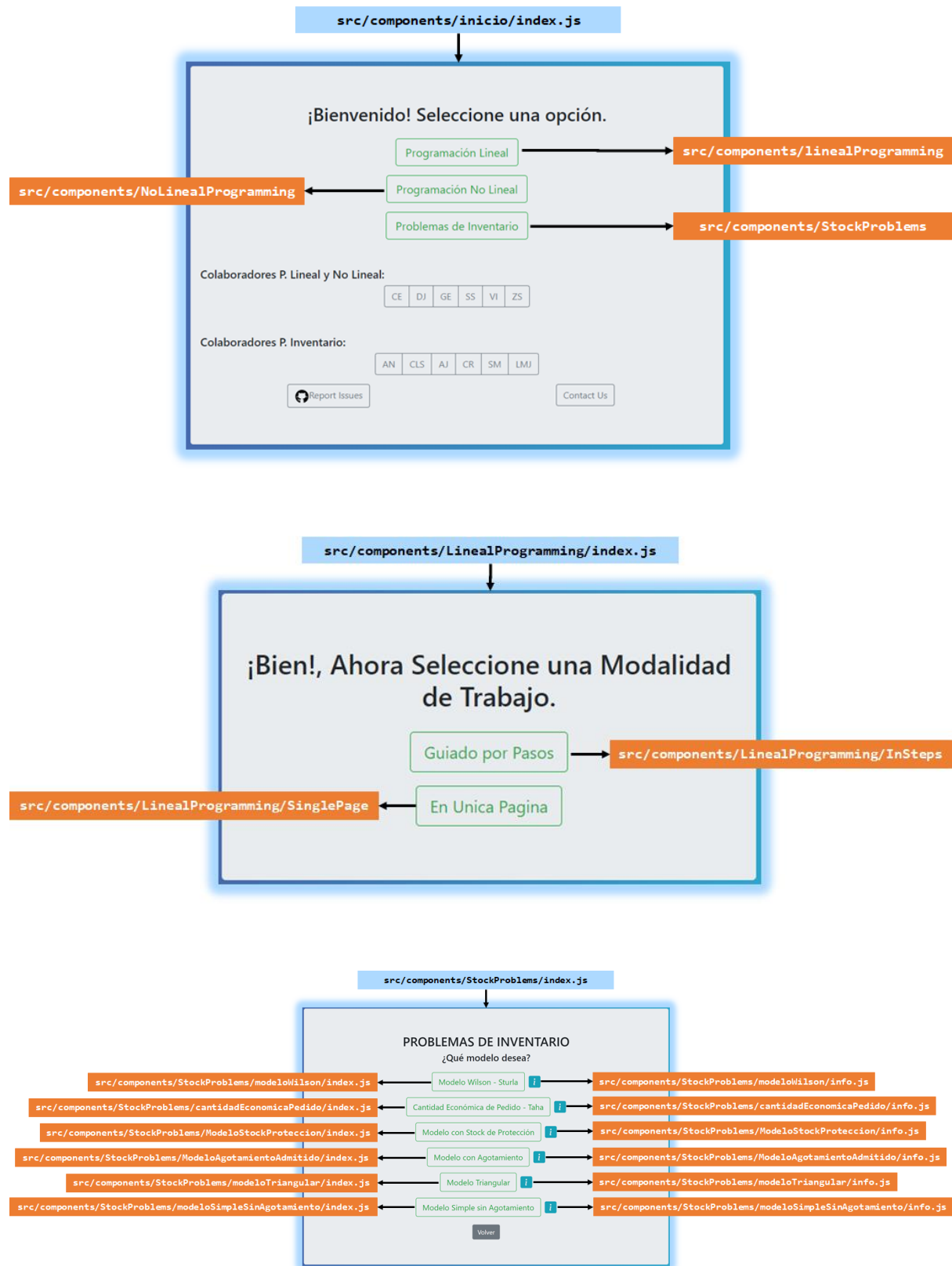
La primera estructura de carpetas contiene a “**components**”, de donde se puede observar todos los componentes que están incluidos en el proyecto y son necesarios para dar respuestas a las técnicas matemáticas utilizadas para la resolución de problemas de Investigación Operativa.

Específicamente dentro de “**Stock**” existen diferentes modelos a utilizar, como se muestra en la imagen. Cada una de estas carpetas contiene un `index.js`, donde se encuentra la lógica para:

- Dibujar el formulario que le permite al usuario ingresar los datos del problema
- Recuperar esos datos para realizar los cálculos
- Realizar los cálculos
- Dibujar los resultados

Por otro lado, `info.js` tiene la lógica para dibujar los fundamentos teóricos de cada modelo en específico.

También se muestra la ruta de acceso a cada uno de los componentes mediante la visualización de las pantallas:



Explicación de los modelos desarrollados

Se dará una breve explicación del funcionamiento de cada uno de los modelos desarrollados, a fin de tener una mejor comprensión de lo que hace el software al momento de mostrar los resultados al usuario. Todas las fórmulas utilizadas en cada uno de los modelos están disponibles en el software para su visualización.

También se encuentra en el anexo ejercicios resueltos de la Guía de Trabajos Prácticos N°6 para Modelos de Stock propuestos por la cátedra, a modo de demostración de su funcionamiento.

Modelo Wilson

También se lo conoce como **Demanda determinística constante y reposición instantánea y Simple sin agotamiento**. Es el modelo más simple de stock.

Recibe como valores de entrada la demanda (D), su unidad, el costo por pedido (K), el costo de almacenamiento (c_1), las unidades de tiempo (T) y el costo del producto por unidad (b).

Una vez ingresados estos valores, realizará el cálculo del lote de reposición óptimo (q), compara el resultado con la demanda (D) y, si es mayor, se lo reemplaza por este último, caso contrario se mantiene el valor inicial.

Luego se calcula el tiempo entre pedidos (t_0), las veces que se solicita un reaprovisionamiento (n), el costo total de preparación (CTPrep), el costo total del producto (CTProd), el costo total de almacenamiento (CTAlm), y por último el costo total esperado (CTE) y el óptimo (CTEo). Todos estos resultados son mostrados en pantalla, junto con su sigla, nombre y unidad. Asimismo, se muestra el gráfico correspondiente al modelo en base a los valores ingresados.

Modelo Cantidad Económica de Pedido

Puede encontrarse bajo el nombre de **Demanda determinística constante y reposición no instantánea**. Este modelo es igual al anterior, con la diferencia que, como su nombre lo indica, la reposición no es instantánea, sino que puede transcurrir un tiempo de entrega entre la colocación y la recepción de un pedido.

Recibe como valores de entrada la demanda (D), su unidad, el costo por pedido (K), el costo de almacenamiento (h), las unidades de tiempo (T) y el tiempo de entrega (L).

Cuando estos valores ya estén cargados, se procede a calcular la longitud del ciclo (t_0^*), la cantidad económica (y^*), el punto de reorden, y el costo del inventario (TCU(y)), seguido del gráfico correspondiente a los valores ingresados. Todos estos resultados son mostrados en pantalla, junto con su sigla, nombre y unidad. Asimismo, se muestra el gráfico correspondiente al modelo en base a los valores ingresados.

Modelo con Stock de Protección

Conocido también bajo el nombre de **Demanda constante con inventario de contingencia**, el inventario de protección es un reconocimiento implícito de los errores eventuales de estimación y/o de cálculo. Similar al modelo de Wilson, se agrega un costo de mantenimiento de inventario. Esto es lógico ya que se dejan ociosas en el inventario una cantidad de piezas que sólo sirven para que uno esté algo más tranquilo.

Recibe como valores de entrada la demanda (D), su unidad, el costo de preparación o producción (K), el costo de almacenamiento (c_1), las unidades de tiempo (T), el costo del producto por unidad (b) y el stock de protección (sp).

Los cálculos del lote óptimo (q_0), el tiempo entre pedidos (t_0), las veces que se solicita un reaprovisionamiento (n), el costo total de preparación (CTPrep), el costo total del producto (CTProd) y el costo total de almacenamiento (CTAlm) son iguales al modelo de Wilson, y al costo total esperado (CTE) y al óptimo (CTEo) se le agregan el costo de adquisición y el costo de mantenimiento del stock de protección. Todos ellos se muestran en pantalla, a la par de su sigla, nombre y unidad. Asimismo, se muestra el gráfico correspondiente al modelo en base a los valores ingresados.

Modelo con Agotamiento

Puede encontrarse con los nombres de **Demanda constante con agotamiento o Simple con escasez**. En este modelo se acepta que puedan ocurrir faltantes.

Recibe como valores de entrada la demanda (D), la unidad del producto, el costo por pedido (K), las unidades de tiempo (año, mes o día), el costo de almacenamiento (c_1), su periodo (que es el mismo que la unidad de tiempo), el costo del producto por unidad (b) y el costo de escasez (c_2).

Primero calculará q_0 y el stock almacenado (s), para poder utilizarse luego en el cálculo del costo total de preparación (CTPrep), el costo total de almacenamiento (CTAlm) y el costo de escasez (C_2). También evaluará cuál es el costo total del producto (CTProd), las veces que se solicita un reaprovisionamiento (n), la duración de cada pedido (T_i) y finalmente el costo total esperado (CTE) y el óptimo (CTEo). Todos ellos, su sigla, nombre y unidad, se muestran en pantalla. Además, mostrará el gráfico correspondiente al modelo en base a los valores ingresados.

Modelo Triangular

En el modelo de **Reaprovisionamiento no inmediato, Stock con producción y demanda conjunta** o **Triangular** la reposición requiere de un cierto tiempo, y suele aplicarse a ítems que se almacenan (o venden) a medida que termina el proceso de producción.

Recibe como valores de entrada la demanda (D), la unidad del producto, las unidades de tiempo (año, mes o día), el costo por pedido (K), el costo de almacenamiento (c_1), su periodo (que es el mismo que la unidad de tiempo), el costo del producto por unidad (b) y la velocidad de producción (p).

Tal como los modelos anteriores, calculará primero q_0 , que los mostrará por año y días, y se lo utilizará para poder brindar los resultados luego del costo total de preparación (CTPrep) y el costo total de almacenamiento (CTAlm). También calculará el costo total del producto (CTProd), el stock almacenado (s), y finalmente, se determinará el costo total esperado (CTE). Como todos los modelos anteriores, se muestran los resultados por pantalla junto con el gráfico correspondiente.

Modelo Simple sin Agotamiento

Otros nombres que contiene son **Stock sin agotamiento con costos de compra variables de acuerdo con el tamaño del lote ordenado** y **Descuento por cantidad**. Al aumentarse el nivel de producción, los costos totales crecen en forma continua pero no lineal. El costo unitario es una exponencial negativa y con tendencia a estabilizarse en forma asintótica a una recta cuya ordenada es una constante. Consecuentemente, al comprar se obtendrán descuentos. Las compras son, entonces, una función decreciente en escalón.

Recibe como valores de entrada la demanda (D), el costo de preparación (K), el porcentaje de capital inmovilizado (p), el tiempo total (T), el costo de almacenamiento (c_1'), el porcentaje aplicado al costo del producto, y el número de restricciones, de donde se ingresarán la cantidad mínima y máxima de cada rango, así como también el costo del producto por unidad proveniente.

Este modelo primero calcula cada q_0 de los rangos para ver cuál es el que cae dentro del intervalo de validez. Una vez obtenido el óptimo, se obtiene su CTE. Luego, se calculará el CTE de aquellos rangos que sean superiores al que ha sido seleccionado, tomando el límite inferior como lote óptimo potencial. Si estos últimos tienen un valor inferior al que se obtuvo con q_0 , se lo reemplazará por el nuevo lote óptimo, así como también a CTE. Caso contrario, se verá si q_0 es menor al límite superior del rango que se encuentra, y en caso de ser así, será sustituido por dicho valor. El óptimo será el lote que dé el menor costo total esperado. Finalmente, se mostrará por pantalla el q_0 óptimo y su respectivo CTE.

Información sobre los creadores

- **Nicolás Alegre:** estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información de U.T.N. F.R.Re., actualmente trabaja como desarrollador de software y forma parte del grupo de investigación CINAPTIC de la UTN sobre el impacto de las emociones en la calidad del software. Cumplió el rol de developer en la elaboración del proyecto.
- **Joaquín Albarenga:** estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información de U.T.N. F.R.Re., actualmente forma parte del grupo de investigación GIESIN de la UTN sobre el análisis del impacto de la clase invertida a través del uso de herramientas de la web 3.0 en la adquisición de competencias del perfil profesional del Ingeniero en Sistemas de Información. Cumplió el rol de QA en la elaboración del proyecto.
- **Rodrigo Cuevas:** estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información de U.T.N. F.R.Re., actualmente tutor académico de ISI en UTN. Cumplió el rol de QA en la elaboración del proyecto.

- **María José Lind:** estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información de U.T.N. F.R.Re, actualmente Business Analyst en Globant - LATAM Airlines. Cumplió el rol de developer en la elaboración del proyecto.
- **Carlos López Soto:** estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información de U.T.N. F.R.Re., actualmente trabaja como desarrollador de software. Cumplió el rol de developer en la elaboración del proyecto.
- **Matías Saravia:** estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información de U.T.N. F.R.Re., actualmente Java Developer en Globant - LATAM Airlines. Cumplió el rol de developer en la elaboración del proyecto.

Anexo

Ejercicios resueltos de la Guía de Ejercicios N° 1: Programación Lineal

Para la resolución de los ejercicios se utilizó el software propuesto a ser evaluado [Optimizer PL IO](#), realizado por alumnos de la materia Investigación Operativa, y se hizo las comparaciones de los resultados con la herramienta [PHPSimplex](#).

Ejercicio N°1

- Utilizando el PHP Simplex
Sistema de inecuaciones dado.

MAXIMIZAR: $Z = 8 X_1 + 2 X_2$

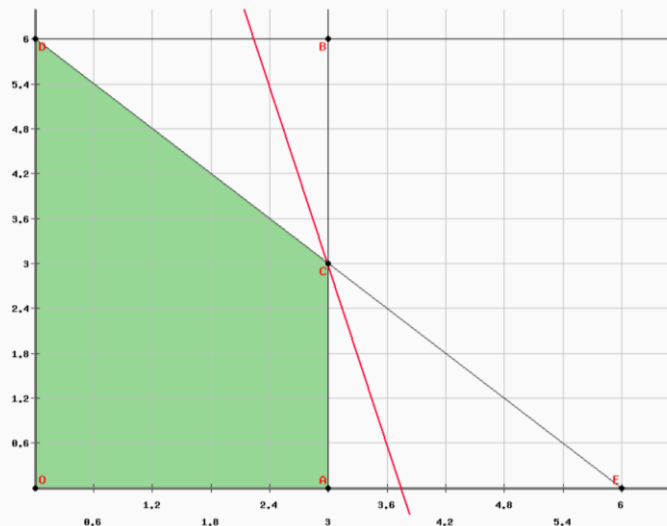
$1 X_1 + 0 X_2 \leq 3$

$0 X_1 + 1 X_2 \leq 6$

$6 X_1 + 6 X_2 \leq 36$

$X_1, X_2 \geq 0$

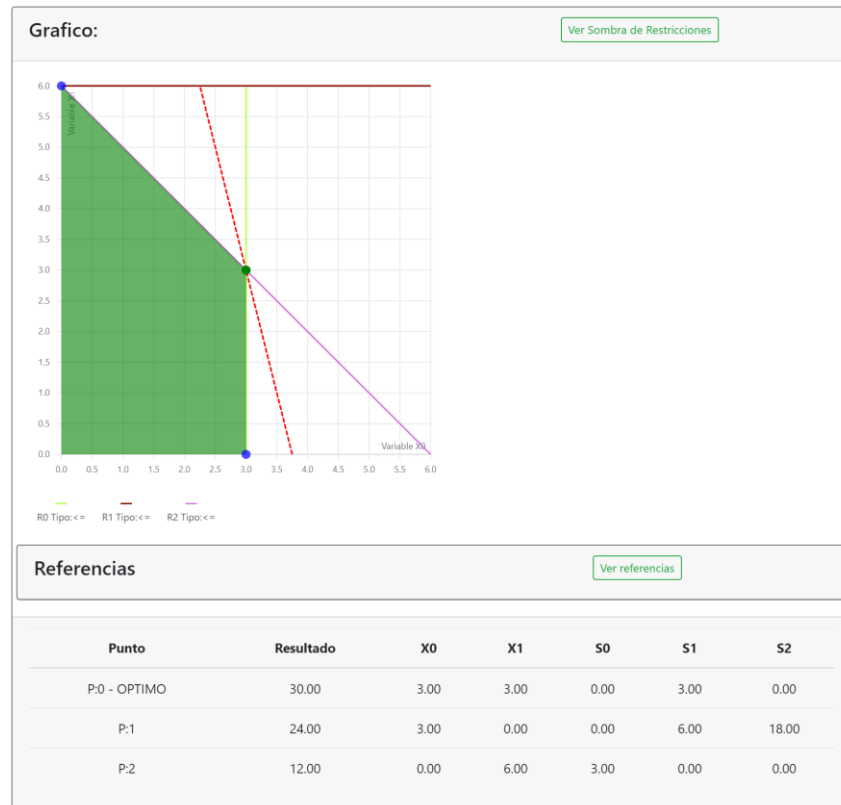
Resolución mediante el método gráfico



Punto	Coordenada X (X1)	Coordenada Y (X2)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	3	0	24
B	3	6	36
C	3	3	30
D	0	6	12
E	6	0	48

Se observa que maximizando el punto óptimo es el C, donde $X_1=3$, $X_2=3$ y la función objetivo toma el valor de 30.

Utilizando el software propuesto se obtienen los mismos valores. No se observan discrepancias.



Ejercicio N°2 - MAXIMIZAR

MAXIMIZAR: $\text{NaN} / \text{NaN } X_1 + 8 X_2$

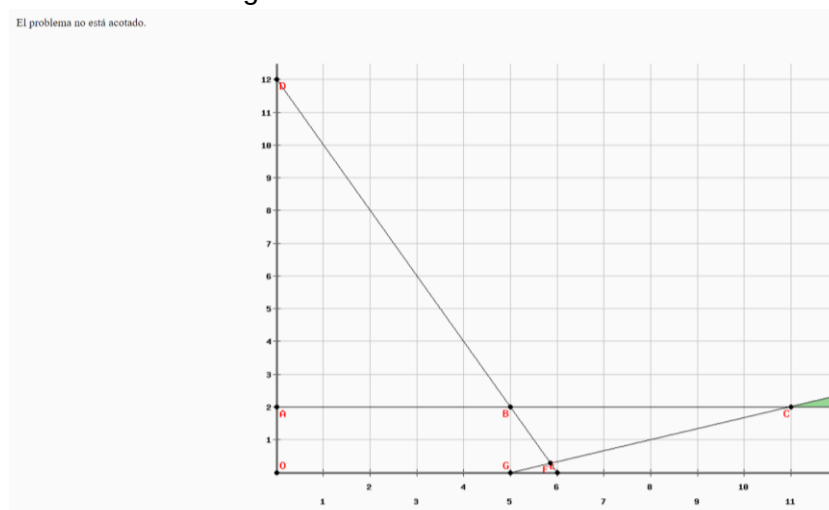
$$0 X_1 + 1 X_2 \geq 2$$

$$4 X_1 + 2 X_2 \geq 24$$

$$10 X_1 - 30 X_2 \geq 50$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Resolución mediante el método gráfico



Punto	Coordenada X (X1)	Coordenada Y (X2)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	0	2	16
B	5	2	21
C	11	2	27
D	0	12	96
E	6	0	6
F	41 / 7	2 / 7	57 / 7
G	5	0	5

☒ Mostrar resultados como fracciones.

NOTA:

En color verde los puntos en los que se encuentra la solución.

En color rojo los puntos que no pertenecen a la región factible.

Utilizando el software propuesto se obtienen los mismos valores. No se observan discrepancias.



MINIMIZAR

MINIMIZAR: $\text{NaN} / \text{NaN } X_1 + 8 X_2$

$$0 X_1 + 1 X_2 \geq 2$$

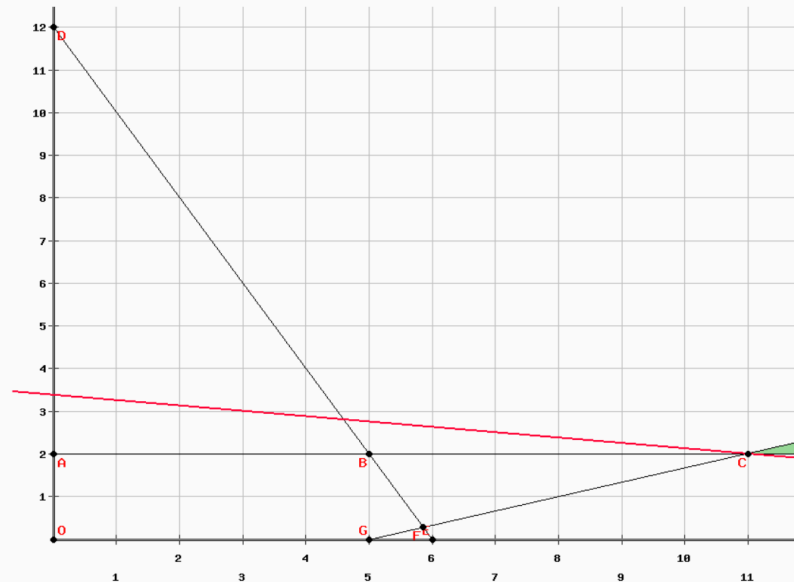
$$4 X_1 + 2 X_2 \geq 24$$

$$10 X_1 - 30 X_2 \geq 50$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Resolviendo mediante el método gráfico utilizando PHP Simplex.

El problema no está acotado pero como se trata de un problema de minimización es posible encontrar una solución.



Punto	Coordenada X (X1)	Coordenada Y (X2)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	0	2	16
B	5	2	21
C	11	2	27
D	0	12	96
E	6	0	6
F	41 / 7	2 / 7	57 / 7
G	5	0	5

☒ Mostrar resultados como fracciones.

NOTA:

En color verde los puntos en los que se encuentra la solución.

En color rojo los puntos que no pertenecen a la región factible.

Utilizando el software propuesto se obtienen los mismos valores. No se observan discrepancias.



EJERCICIO 4

Se dispone de 210.000 euros para invertir en bolsa. Nos recomiendan dos tipos de acciones. Las del tipo A, que rinden el 10% y las del tipo B, que rinden el 8%. Decidimos invertir un máximo de 130.000 euros en las del tipo A y como mínimo 60.000 en las del tipo B. Además, queremos que la inversión en las del tipo A sea menor que el doble de la inversión en B. ¿Cuál tiene que ser la distribución de la inversión para obtener el máximo interés anual?

$$0,10 x_1 + 0,08 x_2 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$$

$$x_1 + x_2 \leq 210.000$$

$$x_1 \leq 130.000$$

$$x_2 \geq 60.000$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 0$$

Utilizando el PHP Simplex, resolución mediante el método gráfico.

MAXIMIZAR: $\text{NaN} / \text{NaN } X_1 + 2 / 25 X_2$

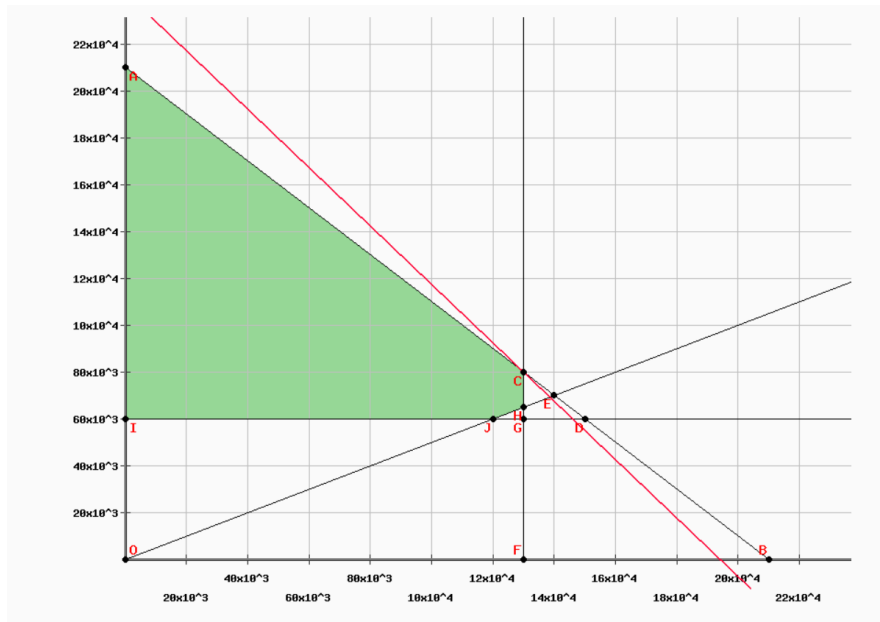
$$1 X_1 + 1 X_2 \leq 210000$$

$$1 X_1 + 0 X_2 \leq 130000$$

$$0 X_1 + 1 X_2 \geq 60000$$

$$1 X_1 - 2 X_2 \leq 0$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$



Punto	Coordenada X (X ₁)	Coordenada Y (X ₂)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	0	210000	16800
B	210000	0	21000
C	130000	80000	19400
D	150000	60000	19800
E	140000	70000	19600
F	130000	0	13000
G	130000	60000	17800
H	130000	65000	18200
I	0	60000	4800
J	120000	60000	16800

Obtenemos la tabla que nos indica que en el punto óptimo $X_1 = 130000$ Y $X_2 = 80000$ y la función objetivo toma el valor de 19400.

Error encontrado:

En el software propuesto no se puede resolver el ejercicio debido a que no acepta números reales en la función objetivo.

EJERCICIO 5

Una compañía posee dos minas: la mina A produce cada día 1 tonelada de hierro de alta calidad, 3 toneladas de calidad media y 5 de baja calidad. La mina B produce cada día 2 toneladas de cada una de las tres calidades. La compañía necesita al menos 80 toneladas de mineral de alta calidad, 160 toneladas de calidad media y 200 de baja calidad. Sabiendo que el coste diario de la operación es de 2000 euros en cada mina ¿cuántos días debe trabajar cada mina para que el coste sea mínimo?

Variables

x_1 : días de trabajo mina A

x_2 : días de trabajo mina B

Función Objetivo

Z: $2000 x_1 + 2000 x_2 \rightarrow \text{MINIMIZAR}$

Restricciones

R1: $x_1 + 2 x_2 \geq 80$ -- cantidad de toneladas de alta calidad producidas en determinados días

R2: $3 x_1 + 2 x_2 \geq 160$ -- cantidad de toneladas de calidad media producidas en determinados días

R3: $5 x_1 + 2 x_2 \geq 200$ -- cantidad de toneladas de baja calidad producidas en determinados días

MINIMIZAR: NaN / NaN $x_1 + 2000 x_2$

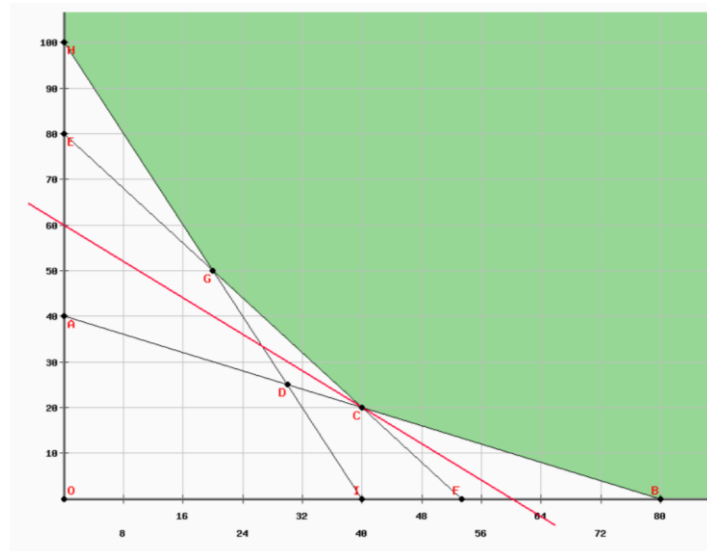
$$1 x_1 + 2 x_2 \geq 80$$

$$3 x_1 + 2 x_2 \geq 160$$

$$5 x_1 + 2 x_2 \geq 200$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

El problema no está acotado pero como se trata de un problema de minimización es posible encontrar una solución.



Punto	Coordenada X (X1)	Coordenada Y (X2)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	0	40	80000
B	80	0	160000
C	40	20	120000
D	30	25	110000
E	0	80	160000
F	160 / 3	0	320000 / 3
G	20	50	140000
H	0	100	200000
I	40	0	80000

NOTA:

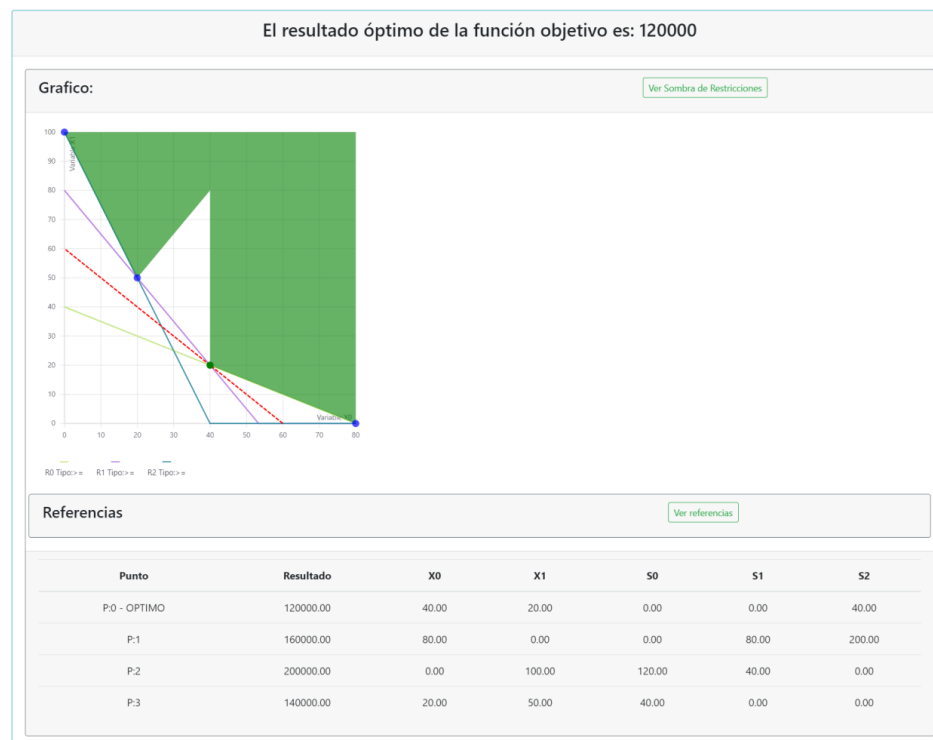
En color verde los puntos en los que se encuentra la solución.
En color rojo los puntos que no pertenecen a la región factible.

Los resultados nos indican que debemos trabajar 40 días en la mina 1 y 20 días en la mina dos para minimizar el costo, teniendo así un coste de 120000.

Errores encontrados:

En la resolución mediante el software propuesto se puede observar una discrepancia en el gráfico que nos da como solución en PHP Simplex. Se observa “un pico” el cual no encontramos razón ya que no hay ninguna recta para la formación del mismo. En cuanto al cuadro y el punto óptimo no se encuentran diferencias.

El PHPSimplex nos indica que la solución es no acotada, pero como es minimizar se puede encontrar una solución, en cambio el software propuesto solo nos indica una solución sin ninguna aclaración.



EJERCICIO 6

Una escuela prepara una excursión para 400 alumnos. La empresa de transporte tiene 8 autocares de 40 plazas y 10 autocares de 50 plazas, pero solo dispone de 9 conductores. El alquiler de un autocar grande cuesta 80 euros y el de uno pequeño, 60 euros. Calcular cuántos de cada tipo hay que utilizar para que la excursión resulte lo más económica posible para la escuela.

Variables

X1: cantidad de autocar pequeño (40 plazas)

X2: cantidad de autocar grande (50 plazas)

Función Objetivo

Z: $60 x_1 + 80 x_2 \rightarrow \text{MINIMIZAR}$

Restricciones

R1: $x_1 \leq 8$ -- cantidad de autocares pequeños

R2: $x_2 \leq 10$ -- cantidad de autocares grandes

R3: $x_1 + x_2 \leq 9$ -- cantidad de conductores para el total de autocares

R4: $40 x_1 + 50 x_2 \geq 400$ -- cantidad de autocares para el total de alumnos en la excursión

MINIMIZAR: $Z = 60 X_1 + 80 X_2$

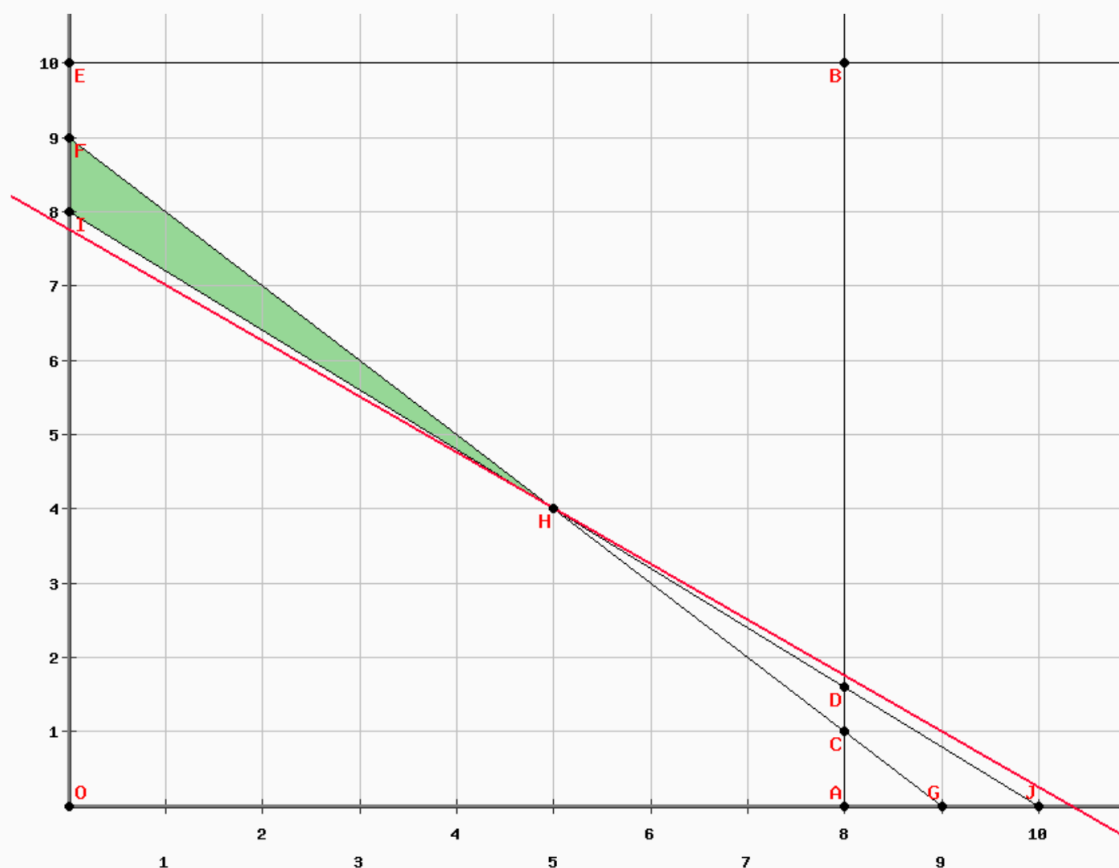
$1 X_1 + 0 X_2 \leq 8$

$0 X_1 + 1 X_2 \leq 10$

$1 X_1 + 1 X_2 \leq 9$

$40 X_1 + 50 X_2 \geq 400$

$X_1, X_2 \geq 0$



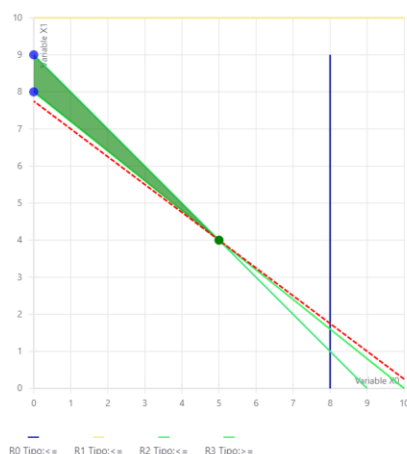
Punto	Coordenada X (X_1)	Coordenada Y (X_2)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	8	0	480
B	8	10	1280
C	8	1	560
D	8	1.6	608
E	0	10	800
F	0	9	720
G	9	0	540
H	5	4	620
I	0	8	640
J	10	0	600

El resultado nos indica que hay que utilizar 5 autos pequeños y 4 autos grandes con un valor óptimo de costo de 620.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 620

Grafico:

[Ver Sombra de Restricciones](#)



Referencias

[Ver referencias](#)

Punto	Resultado	X0	X1	S0	S1	S2	S3
P:0 - OPTIMO	620.00	5.00	4.00	3.00	6.00	0.00	0.00
P:1	720.00	0.00	9.00	8.00	1.00	0.00	50.00
P:2	640.00	0.00	8.00	8.00	2.00	1.00	0.00

EJERCICIO 7

Un fabricante de equipos de prueba, tiene 3 departamentos principales para la manufactura de sus modelos S1 y S2. Las capacidades mensuales son las siguientes:

DEPARTAMENTOS	REQUERIMIENTOS UNITARIOS DE TIEMPO (HORAS)		HORAS DISPONIBLES EN EL MES
	Modelo S ₁	Modelo S ₂	
Estructura principal	4,0	2,0	1.600
Alambrado eléctrico	2,0	1,0	1.200
Ensamble	4,5	1,5	1.600

La contribución del modelo S1 es de \$ 40, por unidad y la del modelo S2 es de \$ 10 por unidad. Suponiendo que la compañía puede vender cualquier cantidad de cada uno de los productos debido a las condiciones favorables del mercado, determinar el plan de producción óptima.

Variables

x1: cantidad de equipos de prueba manufacturados modelo S1

x2: cantidad de equipos de prueba manufacturados modelo S2

Función Objetivo

Z: $40x_1 + 10x_2 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$

Restricciones

R1: $4x_1 + 2x_2 \leq 1600$ -- horas disponibles en el mes para la estructura principal

R2: $2x_1 + x_2 \leq 1200$ -- horas disponibles en el mes para el alambrado eléctrico

R3: $4,5x_1 + 1,5x_2 \leq 1600$ -- horas disponibles en el mes para el ensamble

Analizando con el método gráfico en el PHPSimplex obtenemos los siguientes resultados.

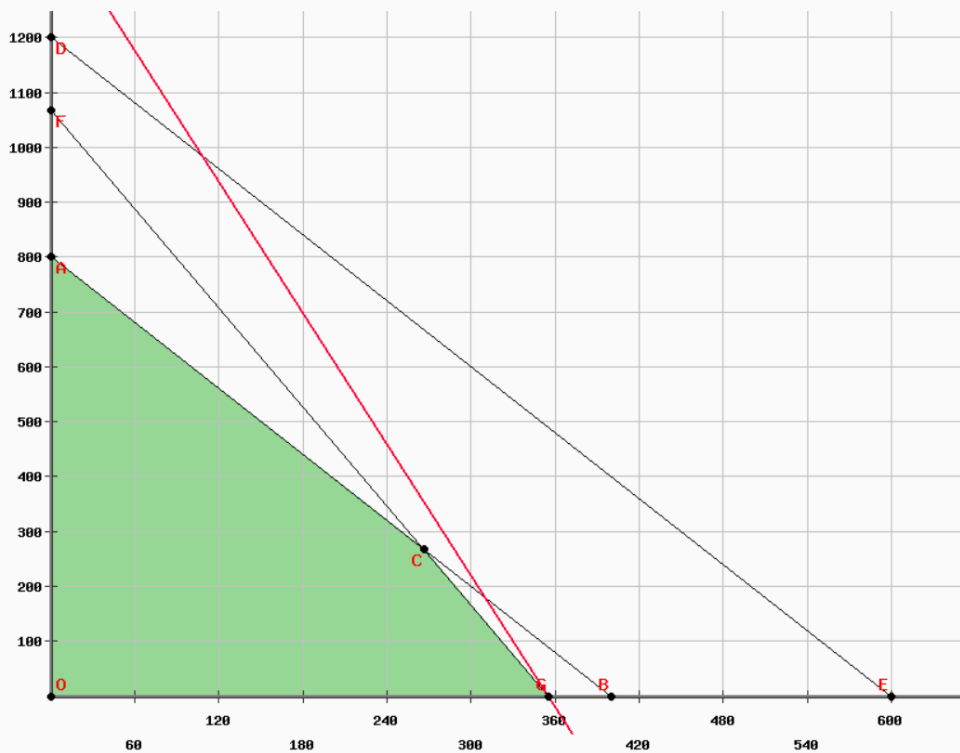
MAXIMIZAR: $Z = 40X_1 + 10X_2$

$$4X_1 + 2X_2 \leq 1600$$

$$2X_1 + 1X_2 \leq 1200$$

$$4,5X_1 + 1,5X_2 \leq 1600$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$



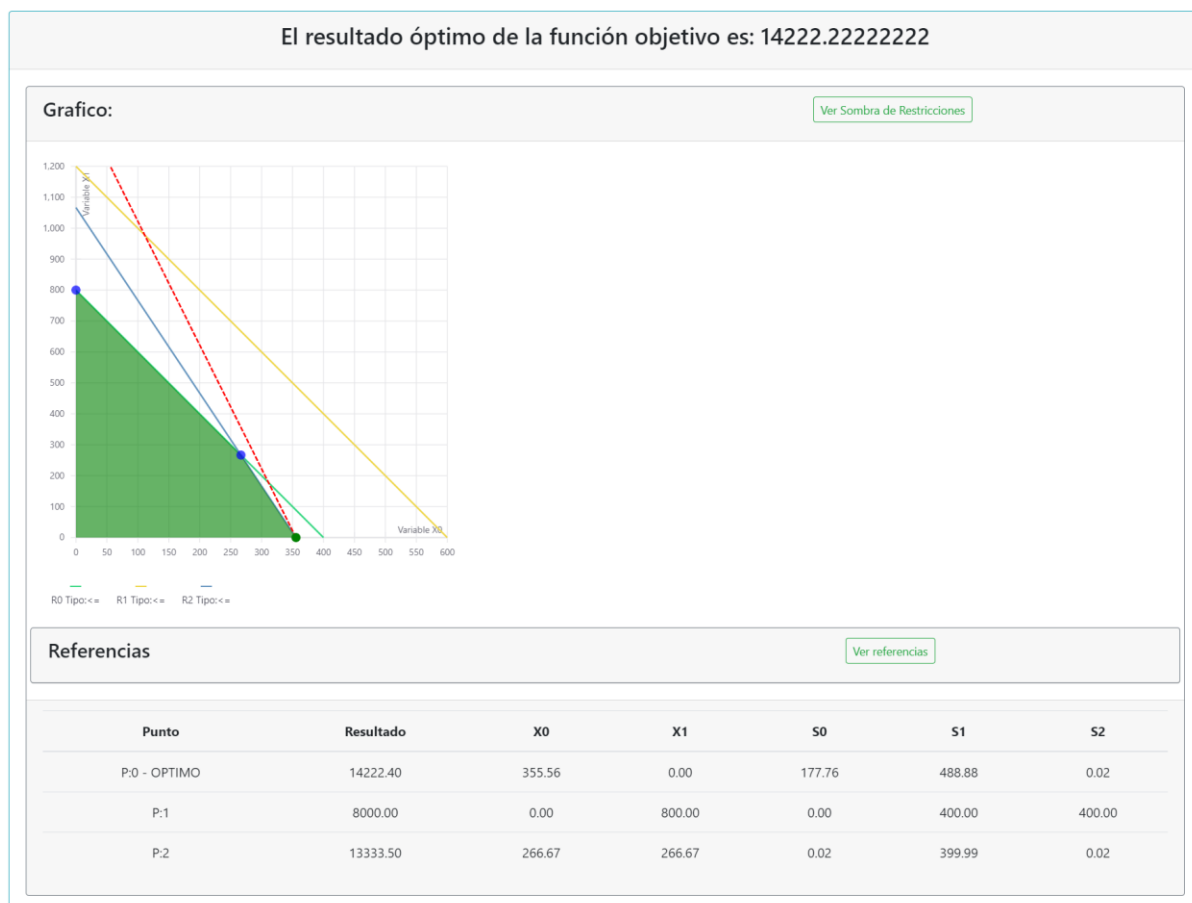
Punto	Coordenada X (X ₁)	Coordenada Y (X ₂)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	0	800	8000
B	400	0	16000
C	800 / 3	800 / 3	40000 / 3
D	0	1200	12000
E	600	0	24000
F	0	3200 / 3	32000 / 3
G	3200 / 9	0	128000 / 9

Los
Los

resultados nos sugieren construir 3200/9 unidades de equipos de prueba manufacturados

modelo S1 y 0 unidades de equipo de prueba manufacturados modelo S2 con un valor óptimo de 128000/9

Utilizando el software propuesto obtenemos los siguientes resultados, sin diferencias con el anterior.



EJERCICIO 8

Existen 7 tipos de píldoras vitamínicas que contienen cada una de ellas, una cierta proporción de vitaminas de tres tipos diferentes. En la siguiente tabla se dan los valores de unidades de vitamina por píldora:

VITAMINA	PILDORAS						
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Vitamina 1.....	5	0	2	0	3	1	2
Vitamina 2.....	3	1	5	0	2	0	1
Vitamina 3.....	1	0	3	1	2	0	6
Costo (\$/u.).....	40	10	50	6	35	7	40

Hallar una combinación de píldoras que proporcione exactamente 100 unidades de vitamina 1, 80 unidades de vitamina 2 y entre 120 y 160 unidades de vitamina 3.

¿Cuál combinación cumple estas restricciones más económicamente?

Variables

X1: Cantidad de píldora 1
X2: Cantidad de píldora 2
X3: Cantidad de píldora 3
X4: Cantidad de píldora 4
X5: Cantidad de píldora 5
X6: Cantidad de píldora 6
X7: Cantidad de píldora 7

Función Objetivo

$$Z = 40X_1 + 10X_2 + 50X_3 + 6X_4 + 35X_5 + 7X_6 + 40X_7$$

Restricciones.

R1: $5X_1 + 0X_2 + 2X_3 + 0X_4 + 3X_5 + X_6 + 2X_7 = 100$ - Cantidad de unidades proporcionadas de vitamina 1
R2: $3X_1 + 1X_2 + 5X_3 + 0X_4 + 2X_5 + 0X_6 + 1X_7 = 80$ - Cantidad de unidades proporcionadas de vitamina 2
R3: $X_1 + 0X_2 + 3X_3 + X_4 + 2X_5 + 0X_6 + 1X_7 \geq 120$ - Cantidad de unidades mínima proporcionadas de vitamina 3
R4: $X_1 + 0X_2 + 3X_3 + X_4 + 2X_5 + 0X_6 + 1X_7 \leq 160$ - Cantidad de unidades máxima proporcionadas de vitamina 3

Resolviendo con el PHPSimplex obtenemos los siguientes resultados.

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo '=' se agrega la variable artificial X_{11} .
- Como la restricción 2 es del tipo '=' se agrega la variable artificial X_{10} .
- Como la restricción 3 es del tipo '≥' se agrega la variable de exceso X_8 y la variable artificial X_{12} .
- Como la restricción 4 es del tipo '≤' se agrega la variable de holgura X_9 .

MAXIMIZAR: $Z = 40 X_1 + 10 X_2 + 50 X_3 + 6 X_4 + 35 X_5 + 7 X_6 + 40 X_7$

sujeto a

$$\begin{aligned} 5 X_1 + 0 X_2 + 2 X_3 + 0 X_4 + 3 X_5 + 1 X_6 + 2 X_7 &= 100 \\ 3 X_1 + 1 X_2 + 5 X_3 + 0 X_4 + 2 X_5 + 0 X_6 + 1 X_7 &= 80 \\ 1 X_1 + 0 X_2 + 3 X_3 + 1 X_4 + 2 X_5 + 0 X_6 + 1 X_7 &\geq 120 \\ 1 X_1 + 0 X_2 + 3 X_3 + 1 X_4 + 2 X_5 + 0 X_6 + 1 X_7 &\leq 160 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7 &\geq 0 \end{aligned}$$

MAXIMIZAR: $Z = 40 X_1 + 10 X_2 + 50 X_3 + 6 X_4 + 35 X_5 + 7 X_6 + 40 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} + 0 X_{11} + 0 X_{12}$

sujeto a

$$\begin{aligned} 5 X_1 + 2 X_3 + 3 X_5 + 1 X_6 + 2 X_7 + 1 X_{11} &= 100 \\ 3 X_1 + 1 X_2 + 5 X_3 + 2 X_5 + 1 X_7 + 1 X_{10} &= 80 \\ 1 X_1 + 3 X_3 + 1 X_4 + 2 X_5 + 1 X_7 - 1 X_8 + 1 X_{12} &= 120 \\ 1 X_1 + 3 X_3 + 1 X_4 + 2 X_5 + 1 X_7 + 1 X_9 &= 160 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12} &\geq 0 \end{aligned}$$

Pasamos a construir la primera tabla de la Fase I del método de las Dos Fases.

Tabla 4			40	10	50	6	35	7	40	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉
P ₇	40	50	5 / 2	0	1	0	3 / 2	1 / 2	1	0	0
P ₂	10	30	1 / 2	1	4	0	1 / 2	-1 / 2	0	0	0
P ₄	6	110	-3 / 2	0	2	1	1 / 2	-1 / 2	0	0	1
P ₈	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Z		2960	56	0	42	0	33	5	0	0	6

☒ Mostrar resultados como fracciones.

La solución óptima es $Z = 2960$

$X_1 = 0$
 $X_2 = 30$
 $X_3 = 0$
 $X_4 = 110$
 $X_5 = 0$
 $X_6 = 0$
 $X_7 = 50$

Los resultados nos indican que podemos incluir o unidades de pildoras 1,3,5 y 6, 30 unidades de la pildora 2, 110 de la pildora 4 y 50 de la pildora 7 con un valor optimo de 2690.

En el segundo software propuesto no se puede resolver el ejercicio ya que no permite colocar ecuaciones como restricciones (usar "="). Entonces procedemos a resolver como lo hacíamos en la práctica, colocando un $\geq$.

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\geq$ ' se agrega la variable de exceso X_8 y la variable artificial X_{12} .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\geq$ ' se agrega la variable de exceso X_9 y la variable artificial X_{13} .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\geq$ ' se agrega la variable de exceso X_{10} y la variable artificial X_{14} .
- Como la restricción 4 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{11} .

MAXIMIZAR: $Z = 40 X_1 + 10 X_2 + 50 X_3 + 6 X_4 + 35 X_5 + 7 X_6 + 40 X_7$

sujeto a

$5 X_1 + 0 X_2 + 2 X_3 + 0 X_4 + 3 X_5 + 1 X_6 + 2 X_7 \geq 100$
 $3 X_1 + 1 X_2 + 5 X_3 + 0 X_4 + 2 X_5 + 0 X_6 + 1 X_7 \geq 80$
 $1 X_1 + 0 X_2 + 3 X_3 + 1 X_4 + 2 X_5 + 0 X_6 + 6 X_7 \geq 120$
 $1 X_1 + 0 X_2 + 3 X_3 + 1 X_4 + 2 X_5 + 0 X_6 + 6 X_7 \leq 160$
 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7 \geq 0$

Pasamos a construir la primera tabla de la Fase I del método de las Dos Fases.

MAXIMIZAR: $Z = 40 X_1 + 10 X_2 + 50 X_3 + 6 X_4 + 35 X_5 + 7 X_6 + 40 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} + 0 X_{11} + 0 X_{12} + 0 X_{13} + 0 X_{14}$

sujeto a

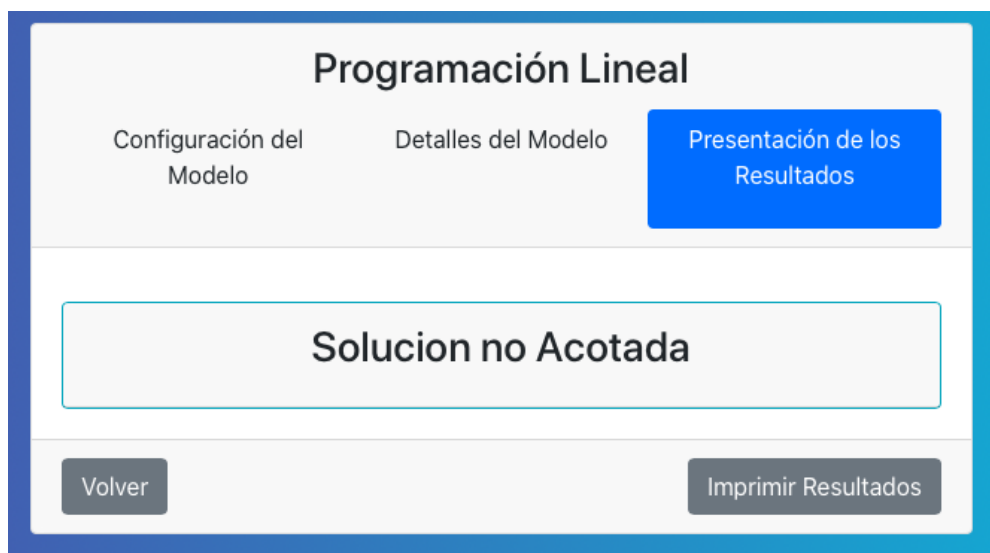
$5 X_1 + 2 X_3 + 3 X_5 + 1 X_6 + 2 X_7 - 1 X_8 + 1 X_{12} = 100$
 $3 X_1 + 1 X_2 + 5 X_3 + 2 X_5 + 1 X_7 - 1 X_9 + 1 X_{13} = 80$
 $1 X_1 + 3 X_3 + 1 X_4 + 2 X_5 + 6 X_7 - 1 X_{10} + 1 X_{14} = 120$
 $1 X_1 + 3 X_3 + 1 X_4 + 2 X_5 + 6 X_7 + 1 X_{11} = 160$
 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14} \geq 0$

☐ **Mostrar resultados como fracciones.**

Existe alguna solución posible para el problema, por lo que podemos pasar a la Fase II para calcularla.

La solución no está acotada.

Con el software propuesto llegamos a la misma conclusión.



EJERCICIO 9

En una fábrica de condimentos se desea establecer un programa óptimo de producción. La medida de eficiencia determinada para el mismo es el margen de contribución a gastos generales, tratándose entonces de maximizar ese valor. Se producen 4 tipos de condimentos: C1, C2, C3, C4, cuyas características de proceso y comercialización se detallan en las tablas adjuntas.

Tiempos de procesos (minutos/ kilogramos) y capacidad de equipos.

EQUIPOS	CONDIMENTOS				DISPONIBILIDAD
	C1	C2	C3	C4	(MIN/MES)
Molienda.....	10	16	4	20	28000
Tamizado.....	10	-	10	12	30000
Fraccionamiento.....	20	4	4	12	40000

Características de comercialización:

RUBROS CONSIDERADOS	UNIDAD	CONDIMENTOS			
		C1	C2	C3	C4
Producción mínima.....	kg./mes	200			800
Cantidad de demanda máxima.	kg./mes	1000	500	500	2000
Margen de contribución.....	\$/kg.	200	300	650	500

Condiciones financieras:

Por razones financieras, la empresa no desea inmovilizar una cantidad superior a \$1.400.000, en concepto de stock de materias primas.

Las materias primas básicas de los condimentos son importadas y deben mantenerse un cierto stock de las mismas.

Se conocen los niveles de inmovilización de materia prima, que son los siguientes: medidos en \$/Kg., de producto terminado:

CONDIMENTOS				
C1	C2	C3	C4	

Inmovilización de materia prima..... 500 1000 1000 500

Variables

X1: kilogramos producidos de condimento C1

X2: kilogramos producidos de condimento C2

X3: kilogramos producidos de condimento C3

X4: kilogramos producidos de condimento C4

Función Objetivo

Z: $200 X1 + 300 X2 + 650 X3 + 500 X4 \rightarrow \text{MINIMIZAR}$

Restricciones

R1: $X1 \geq 200$ -- producción mínima del condimento C1

R2: $X4 \geq 800$ -- producción mínima del condimento C4

R3: $X1 \leq 1000$ -- cantidad de demanda máxima condimento C1

R4: $X2 \leq 500$ -- cantidad de demanda máxima condimento C2

R5: $X3 \leq 500$ -- cantidad de demanda máxima condimento C3

R6: $X4 \leq 2000$ -- cantidad de demanda máxima condimento C4

R7: $500 X1 + 1000 X2 + 1000 X3 + 500 X4 \leq 1400000$ -- cantidad máxima a inmovilizar

R8: $10 X1 + 16 X2 + 4 X3 + 20 X4 \leq 28000$ -- tiempo disponible en molienda

R9: $10 X1 + 10 X3 + 12 X4 \leq 30000$ -- tiempo disponible en tamizado

R10: $20 X1 + 4 X2 + 4 X3 + 12 X4 \leq 40000$ -- tiempo disponible en fracción

Resolviendo el PHPSimplex obtenemos los siguientes resultados.

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\geq$ ' se agrega la variable de exceso X_5 y la variable artificial X_{15} .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\geq$ ' se agrega la variable de exceso X_6 y la variable artificial X_{16} .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_7 .
- Como la restricción 4 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_8 .
- Como la restricción 5 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_9 .
- Como la restricción 6 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{10} .
- Como la restricción 7 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{11} .
- Como la restricción 8 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{12} .
- Como la restricción 9 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{13} .
- Como la restricción 10 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{14} .

MINIMIZAR: $Z = 200 X_1 + 300 X_2 + 650 X_3 + 500 X_4$

sujeto a

$$\begin{aligned} 1 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 &\geq 200 \\ 0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 1 X_4 &\geq 800 \\ 1 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 &\leq 1000 \\ 0 X_1 + 1 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 &\leq 500 \\ 0 X_1 + 0 X_2 + 1 X_3 + 0 X_4 &\leq 500 \\ 0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 1 X_4 &\leq 2000 \\ 500 X_1 + 1000 X_2 + 1000 X_3 + 500 X_4 &\leq 1400000 \\ 10 X_1 + 16 X_2 + 4 X_3 + 20 X_4 &\leq 28000 \\ 10 X_1 + 0 X_2 + 10 X_3 + 12 X_4 &\leq 30000 \\ 20 X_1 + 4 X_2 + 4 X_3 + 12 X_4 &\leq 40000 \\ X_1, X_2, X_3, X_4 &\geq 0 \end{aligned}$$



MAXIMIZAR: $Z = -200 X_1 - 300 X_2 - 650 X_3 - 500 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} + 0 X_{11} + 0 X_{12} + 0 X_{13} + 0 X_{14} + 0 X_{15} + 0 X_{16}$

sujeto a

$$\begin{aligned} 1 X_1 - 1 X_5 + 1 X_{15} &= 200 \\ 0 X_1 + 1 X_4 - 1 X_6 + 1 X_{16} &= 800 \\ 1 X_1 + 1 X_7 &= 1000 \\ 0 X_1 + 1 X_2 + 1 X_8 &= 500 \\ 0 X_1 + 1 X_3 + 1 X_9 &= 500 \\ 0 X_1 + 1 X_4 + 1 X_{10} &= 2000 \\ 500 X_1 + 1000 X_2 + 1000 X_3 + 500 X_4 + 1 X_{11} &= 1400000 \\ 10 X_1 + 16 X_2 + 4 X_3 + 20 X_4 + 1 X_{12} &= 28000 \\ 10 X_1 + 0 X_2 + 10 X_3 + 12 X_4 + 1 X_{13} &= 30000 \\ 20 X_1 + 4 X_2 + 4 X_3 + 12 X_4 + 1 X_{14} &= 40000 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}, X_{16} &\geq 0 \end{aligned}$$

Operaciones intermedias (**mostrar/ocultar detalles**)

Tabla 1			-200	-300	-650	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Base	Cb	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
P1	-200	200	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	-500	800	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
P7	0	800	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P8	0	500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
P9	0	500	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
P10	0	1200	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
P11	0	900000	0	1000	1000	0	500	500	0	0	0	0	1	0	0	0
P12	0	10000	0	16	4	0	10	20	0	0	0	0	0	1	0	0
P13	0	18400	0	0	10	0	10	12	0	0	0	0	0	0	1	0
P14	0	26400	0	4	4	0	20	12	0	0	0	0	0	0	0	1
Z		-440000	0	300	650	0	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ Mostrar resultados como fracciones.

La solución óptima es $Z = 440000$

$X_1 = 200$

$X_2 = 0$

$X_3 = 0$

$X_4 = 800$

Resolviendo con el software propuesto obtenemos los siguientes resultados.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 440000

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		440000
Producir	X0	200
Producir	X3	800
Valor Marginal	R0	200
Costo de Oportunidad	X1	300
Costo de Oportunidad	X2	650
Valor Marginal	R1	500

EJERCICIO 10

Una empresa debe entregar 3 productos: A, B, y C en una semana.

Los tiempos disponibles en los 3 sectores en los que son procesados los productos, medidos en horas/ semanas, son los siguientes

SECTOR	TURNO DIA	TURNO NOCHE
Estampado.....	30	35
Armado subconjuntos.....	25	30
Armado final.....	40	35

Standard de producción, medidos en horas/unidad:

SECTOR	TURNO DIA			TURNO NOCHE		
	A	B	C	A	B	C
Estampado	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3
Armado subconjuntos	0.15	0.25	0.25	0.2	0.5	0.5
Armado final	0.25	0.3	0.5	0.25	0.3	0.5

El costo honorario de cada sector, en ambos turnos, es de \$ 1.500/horas en estampados, \$2.400/horas en armados subconjuntos y \$ 1.600/hora en armado final.

Los costos de materia prima y los precios de venta de los productos son los siguientes, medidos en \$/unidad:

PRODUCTO	COSTO MATERIA PRIMA	PRECIO DE VENTA
A	3000	3500
B	1500	3500
C	2500	4800

La adquisición de materia prima debe ser hecha antes de empezar la producción, lo que implica un problema financiero para la empresa.

La empresa sólo dispone de \$ 500.000, para la compra de la misma.

Obtener la programación de producción que haga máxima la utilidad.

Variables

X1: unidades producidas del producto A en el turno día

X2: unidades producidas del producto B en el turno día

X3: unidades producidas del producto C en el turno día

X4: unidades producidas del producto A en el turno noche

X5: unidades producidas del producto B en el turno noche

X6: unidades producidas del producto C en el turno noche

Función Objetivo

Z: VENTAS - COSTOS → MAXIMIZAR

siendo

VENTAS: $3500 (X1 + X4) + 3500 (X2 + X5) + 4800 (X3 + X6)$

COSTOS: $3000 (X1 + X4) + 1500 (X2 + X5) + 2500 (X3 + X6) +$

$4500 (0.2 X1 + 0.3 X2 + 0.2 X3 + 0.3 X4 + 0.5 X5 + 0.2 X6) +$

$2400 (0.15 X1 + 0.25 X2 + 0.25 X3 + 0.2 X4 + 0.5 X5 + 0.5 X6) +$

$1600 (0.25 X1 + 0.30 X2 + 0.50 X3 + 0.25 X4 + 0.30 X5 + 0.50 X6)$

Z: $- 1160 X1 - 430 X2 + 0 X3 - 1730 X4 - 1930 X5 - 600 X6 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$

Restricciones

R1: $0.2 X1 + 0.3 X2 + 0.2 X3 \leq 30$ -- tiempo máximo de producción en el sector estampado, turno día

R2: $0.3 X4 + 0.5 X5 + 0.2 X6 \leq 35$ -- tiempo máximo de producción en el sector estampado, turno noche

R3: $0.15 X1 + 0.25 X2 + 0.25 X3 \leq 25$ -- tiempo máximo de producción en el sector armado de subconjuntos, turno día

R4: $0.2 X4 + 0.5 X5 + 0.5 X6 \leq 30$ -- tiempo máximo de producción en el sector armado de subconjuntos, turno noche

R5: $0.25 X1 + 0.30 X2 + 0.50 X3 \leq 40$ -- tiempo máximo de producción en el sector armado final, turno día

R6: $0.25 X4 + 0.30 X5 + 0.50 X6 \leq 35$ -- tiempo máximo de producción en el sector armado final, turno noche

R7: $3000 (X1 + X4) + 1500 (X2 + X5) + 2500 (X3 + X6) \leq 500000$ -- costos financieros para adquisición de materia prima

Utilizando el PHP Simplex obtenemos los siguientes resultados.

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_7 .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_8 .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_9 .
- Como la restricción 4 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{10} .
- Como la restricción 5 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{11} .
- Como la restricción 6 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{12} .
- Como la restricción 7 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{13} .

MAXIMIZAR: $Z = -1160 X_1 - 430 X_2 + X_3 - 1730 X_4 - 1930 X_5 - 600 X_6$

sujeto a

$0.2 X_1 + 0.3 X_2 + 0.2 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 \leq 30$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0.3 X_4 + 0.5 X_5 + 0.2 X_6 \leq 35$
 $0.15 X_1 + 0.25 X_2 + 0.25 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 \leq 25$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0.2 X_4 + 0.5 X_5 + 0.5 X_6 \leq 30$
 $0.25 X_1 + 0.30 X_2 + 0.50 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 \leq 40$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0.25 X_4 + 0.30 X_5 + 0.50 X_6 \leq 35$
 $3000 X_1 + 1500 X_2 + 2500 X_3 + 3000 X_4 + 1500 X_5 + 2500 X_6 \leq 500000$
 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 \geq 0$

MAXIMIZAR: $Z = -1160 X_1 - 430 X_2 + 0 X_3 - 1730 X_4 - 1930 X_5 - 600 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} + 0 X_{11} + 0 X_{12} + 0 X_{13}$

sujeto a

$0.2 X_1 + 0.3 X_2 + 0.2 X_3 + 1 X_7 = 30$
 $0 X_1 + 0.3 X_4 + 0.5 X_5 + 0.2 X_6 + 1 X_8 = 35$
 $0.15 X_1 + 0.25 X_2 + 0.25 X_3 + 1 X_9 = 25$
 $0 X_1 + 0.2 X_4 + 0.5 X_5 + 0.5 X_6 + 1 X_{10} = 30$
 $0.25 X_1 + 0.3 X_2 + 0.5 X_3 + 1 X_{11} = 40$
 $0 X_1 + 0.25 X_4 + 0.3 X_5 + 0.5 X_6 + 1 X_{12} = 35$
 $3000 X_1 + 1500 X_2 + 2500 X_3 + 3000 X_4 + 1500 X_5 + 2500 X_6 + 1 X_{13} = 500000$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13} \geq 0$

Tabla 1			-1160	-430	0	-1730	-1930	-600	0	0	0	0	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉	P ₁₀	P ₁₁	P ₁₂	P ₁₃
P ₇	0	30	0.2	0.3	0.2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
P ₈	0	35	0	0	0	0.3	0.5	0.2	0	1	0	0	0	0	0
P ₉	0	25	0.15	0.25	0.25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
P ₁₀	0	30	0	0	0	0.2	0.5	0.5	0	0	0	1	0	0	0
P ₁₁	0	40	0.25	0.3	0.5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
P ₁₂	0	35	0	0	0	0.25	0.3	0.5	0	0	0	0	0	1	0
P ₁₃	0	500000	3000	1500	2500	3000	1500	2500	0	0	0	0	0	0	1
Z		0	1160	430	0	1730	1930	600	0	0	0	0	0	0	0

☐ Mostrar resultados como fracciones.

Hay infinitos valores de $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ para el valor óptimo $Z = 0$, los cuales están contenidos en la región del espacio $-1160 X_1 - 430 X_2 + 0 X_3 - 1730 X_4 - 1930 X_5 - 600 X_6 = 0$ que cumple las restricciones del problema.

Una de ellas es:

$X_1 = 0$
 $X_2 = 0$
 $X_3 = 0$
 $X_4 = 0$
 $X_5 = 0$
 $X_6 = 0$

Con el software propuesto obtenemos los mismos resultados.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 0		
Existen soluciones multiples para este ejercicio		
Tablero de Analisis		
	Elemento	Valor
Optimo		0
Costo de Oportunidad	X0	1160
Costo de Oportunidad	X1	430
Costo de Oportunidad	X2	0
Costo de Oportunidad	X3	1730
Costo de Oportunidad	X4	1930
Costo de Oportunidad	X5	600

EJERCICIO 11

Una fábrica de aparatos electrónicos puede tener una producción anual de televisores de pantalla plana mínima de 3000 y máxima de 6000; en lo que se refiere a televisores led la producción fluctúa entre 2000 y 5000 unidades.

Para mantener una calidad óptima en su producto la capacidad de producción de cada departamento está limitada de la siguiente forma:

Estampado circuitos: puede producir 7000 TV plana ó 5200 led, por año.

Montaje: 6000 TV plana ó 7000 led, por año.

El costo de producción de un televisor de pantalla plana es de \$1.400. y de led es de \$2400.

Cada televisor de pantalla plana se vende a \$3000, y cada televisor led se vende a \$5400.

La fábrica desea maximizar las utilidades.

En base a dicha información: escriba un planteamiento para resolver por programación lineal.

Variables

X1: Cantidad de TVs planas por mes

X2: Cantidad de TVs led por mes

Función Objetivo

$$Z: 3000 X_1 + 5400 X_2 - 1400 X_1 - 2500 X_2 = 1600 X_1 + 2900 X_2 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$$

Restricciones

R1: $X_1/7000 + X_2/5200 \leq 1$ -- capacidad estampado de circuitos

R2: $X_1/600 + X_2/7000 \leq 1$ -- Cantidad de montajes

R3: $X_1 \leq 6000$ -- producción máxima TV plana

R4: $X_2 \leq 5000$ -- producción máxima TV led

R5: $X_1 \geq 3000$ -- producción mínima TV plana

R6: $X_2 \geq 2000$ -- producción mínima TV led

Utilizando el PHP Simplex obtuvimos los siguientes resultados.

MAXIMIZAR: $Z = 1600 X_1 + 2900 X_2$

$$0.00014285714285714 X_1 + 0.00019230769230769 X_2 \leq 1$$

$$0.00166666666666667 X_1 + 0.00014285714285714 X_2 \leq 1$$

$$1 X_1 + 0 X_2 \leq 6000$$

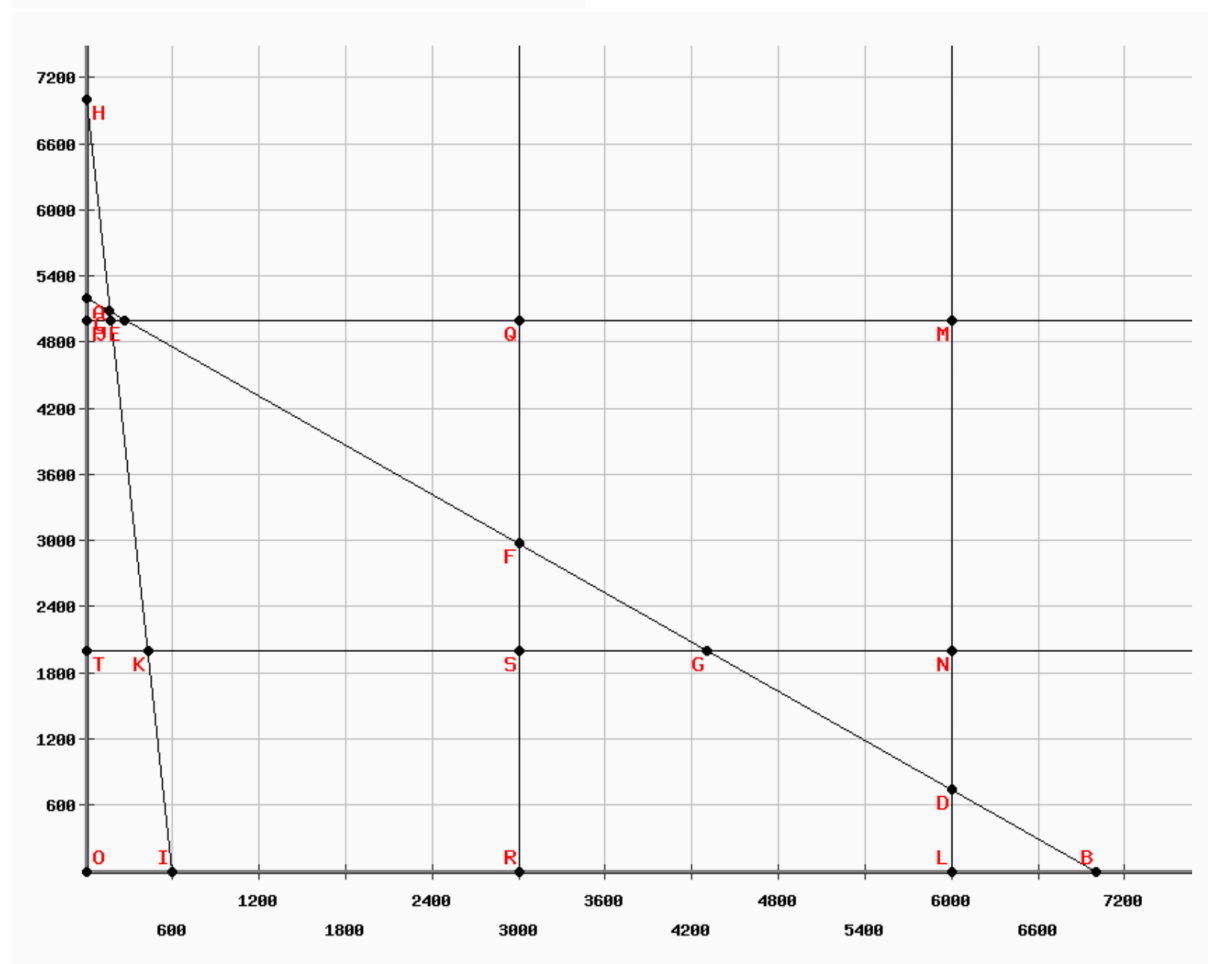
$$0 X_1 + 1 X_2 \leq 5000$$

$$1 X_1 + 0 X_2 \geq 3000$$

$$0 X_1 + 1 X_2 \geq 2000$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

El problema no tiene solución.



Punto	Coordenada X (X ₁)	Coordenada Y (X ₂)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	0	5200	15080000
B	7000	0	11200000
C	164.77768090671	5077.593722755	14988666.08544
D	6000	742.85714285714	11754285.714286
E	269.23076923077	5000	14930769.230769
F	3000	2971.4285714286	13417142.857143
G	4307.6923076923	2000	12692307.692308
H	0	7000	20300000
I	600	0	9600000
J	171.42857142857	5000	14774285.714286
K	428.57142857143	2000	6485714.2857143
L	6000	0	9600000
M	6000	5000	24100000
N	6000	2000	15400000
P	0	5000	14500000
Q	3000	5000	19300000
R	3000	0	4800000
S	3000	2000	10600000
T	0	2000	5800000

☐ Mostrar resultados como fracciones.

NOTA:

En color verde los puntos en los que se encuentra la solución.
En color rojo los puntos que no pertenecen a la región factible.

Utilizando el software propuesto obtenemos el mismo resultado.

Solución no Factible

EJERCICIO 12

Un fabricante de pvc está planeando diseñar un nuevo producto a partir de 3 compuestos químicos; Estos compuestos están principalmente formados por tres elementos: A, B y C. La composición y costo unitario de estos químicos se muestran en la siguiente tabla:

Compuesto Químico	1	2	3
Porcentaje A	30	20	40
Porcentaje B	20	60	30
Porcentaje C	40	15	25
Costo por kg	20	30	20

El nuevo producto consiste de 20% del elemento A, al menos 10% del elemento B y al menos 25% del elemento C. Obedeciendo a los efectos colaterales, los compuestos 1 y 3 no deben exceder 30% y 40% del contenido del nuevo producto.

Formular el problema de encontrar la forma de minimizar el costo de la mezcla como un programa lineal.

Variables

X1: Cantidad de componentes 1 para fabricar producto pvc nuevo [kg/día]

X2: Cantidad de componentes 2 para fabricar producto pvc nuevo [kg/día]

X3: Cantidad de componentes 3 para fabricar producto pvc nuevo [kg/día]

Función Objetivo

$Z = 20 X_1 + 30 X_2 + 20 X_3 \rightarrow \text{MINIMIZAR } [$/día]$

Restricciones

R1: $30 X_1 + 20 X_2 + 40 X_3 \geq 20 (X_1 + X_2 + X_3)$ --- porcentaje de A

R2: $20 X_1 + 60 X_2 + 30 X_3 \geq 10 (X_1 + X_2 + X_3)$ --- porcentaje de B

R3: $40 X_1 + 15 X_2 + 25 X_3 \geq 25 (X_1 + X_2 + X_3)$ --- porcentaje de C

R4: $X_1 \leq 30 (X_1 + X_2 + X_3)$ --- porcentaje de A

R5: $X_3 \leq 40 (X_1 + X_2 + X_3)$ --- porcentaje de C

Utilizando el PHP Simplex

La solución óptima es $Z = 0$

$X_1 = 0$

$X_2 = 0$

$X_3 = 0$

Utilizando el software propuesto

El resultado óptimo de la función objetivo es: 0		
Tablero de Analisis		
	Elemento	Valor
Optimo		0
Costo de Oportunidad	X0	20
Costo de Oportunidad	X1	30
Costo de Oportunidad	X2	20

EJERCICIO 13

Una pequeña refinería mezcla 5 tipos de combustible para producir 2 naftas: A y B.

El número de barriles, por día, de cada materia prima disponible, el número de octanos y el costo por barril, se indican en la siguiente tabla:

Materia Prima	NRO. OCTANOS	BARRIL/DÍA	COSTO C/BARRIL
1	70	2 000	800
2	80	4 000	900
3	85	4 000	950
4	90	5 000	1.150
5	99	3 000	2.000

El número de octanos de la nafta A debe ser al menos 95 y el de B al menos 85.

Existe un contrato que obliga a entregar diariamente 8000 barriles de nafta B.

La nafta A se vende a 3.780 \$/ barril, y la de B a 2.850 \$/ barril.

Todos los sobrantes no utilizados en las mezclas con un octanaje superior a 85, pueden venderse a 2.750 \$/barril y las de un octanaje menor a 90 se venden a 1.250 \$/barril.

¿Cuál será el programa diario que arroje el máximo beneficio para la refinería?

Variables

X1: cantidad de barriles de combustible para producir nafta A con materia prima 1

X2: cantidad de barriles de combustible para producir nafta A con materia prima 2

X3: cantidad de barriles de combustible para producir nafta A con materia prima 3

X4: cantidad de barriles de combustible para producir nafta A con materia prima 4

X5: cantidad de barriles de combustible para producir nafta A con materia prima 5

X6: cantidad de barriles de combustible para producir nafta B con materia prima 1

X7: cantidad de barriles de combustible para producir nafta B con materia prima 2

X8: cantidad de barriles de combustible para producir nafta B con materia prima 3

X9: cantidad de barriles de combustible para producir nafta B con materia prima 4

X10: cantidad de barriles de combustible para producir nafta B con materia prima 5

Función Objetivo

Z: Precio venta + Venta Sobrantes - Costo Fijo → MAXIMIZAR

Precio Venta: 3780 (X1 + X2 + X3 + X4 + X5) + 2850 (X6 + X7 + X8 + X9 + X10)

Venta Sobrantes: 2750 [5000 - (X4 + X9) + 3000 - (X5 + X10)] + 1250 [4000 - (X3 + X8) + 4000 - (X2 + X7) + 2000 - (X1 + X6)]

Costo Fijo: 2000 * 800 + 4000 * 900 + 4000 * 950 + 5000 * 1150 + 3000 * 2000 = 20750000

Restricciones

R1: X6 + X7 + X8 + X9 + X10 ≥ 8000 --- producción obligatoria de barriles por día de B

R2: 70 X1 + 60 X2 + 85 X3 + 90 X4 + 99 X5 ≥ 95 (X1 + X2 + X3 + X4 + X5) --- octanaje de la nafta A

R3: 70 X6 + 60 X7 + 85 X8 + 90 X9 + 99 X10 ≥ 85 (X6 + X7 + X8 + X9 + X10) --- octanaje de la nafta B

R4: X1 + X6 ≤ 2000 --- número de barriles 1 por día

R5: X2 + X7 ≤ 4000 --- número de barriles 2 por día

R6: X3 + X8 ≤ 4000 --- número de barriles 3 por día

R7: X4 + X9 ≤ 5000 --- número de barriles 4 por día

R8: $X_5 + X_{10} \leq 3000$ --- número de barriles 5 por día

cargándose en los softwares quedaría

Función Objetivo

Z: $2530 X_1 + 2530 X_2 + 2530 X_3 + 1030 X_4 + 1030 X_5 + 1600 X_6 + 1600 X_7 + 1600 X_8 + 100 X_9 + 100 X_{10} + 34500000 - 20750000 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$

Restricciones

R1: $X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10} \geq 8000$ --- producción obligatoria de barriles por día de B

R2: $-25 X_1 - 35 X_2 - 10 X_3 - 5 X_4 + 4 X_5 \geq 0$ --- octanaje de la nafta A

R3: $-15 X_6 - 25 X_7 + 0 X_8 + 5 X_9 + 14 X_{10} \geq 0$ --- octanaje de la nafta B

R4: $X_1 + X_6 \leq 2000$ --- número de barriles 1 por día

R5: $X_2 + X_7 \leq 4000$ --- número de barriles 2 por día

R6: $X_3 + X_8 \leq 4000$ --- número de barriles 3 por día

R7: $X_4 + X_9 \leq 5000$ --- número de barriles 4 por día

R8: $X_5 + X_{10} \leq 3000$ --- número de barriles 5 por día

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\geq$ ' se agrega la variable de exceso X_{11} y la variable artificial X_{19} .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\geq$ ', y el término independiente negativo o nulo (la restricción se multiplica por -1), se agrega la variable de holgura X_{12} .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\geq$ ', y el término independiente negativo o nulo (la restricción se multiplica por -1), se agrega la variable de holgura X_{13} .
- Como la restricción 4 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{14} .
- Como la restricción 5 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{15} .
- Como la restricción 6 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{16} .
- Como la restricción 7 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{17} .
- Como la restricción 8 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_{18} .

MAXIMIZAR: $Z = 2530 X_1 + 2530 X_2 + 2530 X_3 + 1030 X_4 + 1030 X_5 + 1600 X_6 + 1600 X_7 + 1600 X_8 + 100 X_9 + 100 X_{10}$

sujeto a

$0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 1 X_6 + 1 X_7 + 1 X_8 + 1 X_9 + 1 X_{10} \geq 8000$
 $-25 X_1 - 35 X_2 - 10 X_3 - 5 X_4 + 4 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} \geq 0$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 - 15 X_6 - 25 X_7 + 0 X_8 + 5 X_9 + 14 X_{10} \geq 0$
 $1 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 1 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} \leq 2000$
 $0 X_1 + 1 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 1 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} \leq 4000$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 1 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 1 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} \leq 4000$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 1 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 1 X_9 + 0 X_{10} \leq 5000$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 1 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 1 X_{10} \leq 3000$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10} \geq 0$

MAXIMIZAR: $Z = 2530 X_1 + 2530 X_2 + 2530 X_3 + 1030 X_4 + 1030 X_5 + 1600 X_6 + 1600 X_7 + 1600 X_8 + 100 X_9 + 100 X_{10} + 0 X_{11} + 0 X_{12} + 0 X_{13} + 0 X_{14} + 0 X_{15} + 0 X_{16} + 0 X_{17} + 0 X_{18} + 0 X_{19}$

sujeto a

$0 X_1 + 1 X_6 + 1 X_7 + 1 X_8 + 1 X_9 + 1 X_{10} - 1 X_{11} + 1 X_{19} = 8000$
 $25 X_1 + 35 X_2 + 10 X_3 + 5 X_4 - 4 X_5 + 1 X_{12} = 0$
 $0 X_1 + 15 X_6 + 25 X_7 - 5 X_9 - 14 X_{10} + 1 X_{13} = 0$
 $1 X_1 + 1 X_6 + 1 X_{14} = 2000$
 $0 X_1 + 1 X_2 + 1 X_7 + 1 X_{15} = 4000$
 $0 X_1 + 1 X_3 + 1 X_8 + 1 X_{16} = 4000$
 $0 X_1 + 1 X_4 + 1 X_9 + 1 X_{17} = 5000$
 $0 X_1 + 1 X_5 + 1 X_{10} + 1 X_{18} = 3000$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}, X_{16}, X_{17}, X_{18}, X_{19} \geq 0$

Operaciones intermedias (**mostrar/ocultar detalles**)

Tabla 10		2530		2530		2530		1030		1030		1600		1600		100		100		0		0		0		0		0	
Base	Cs	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi	Pi
P1	100	3355.5555555555556	-3.2222222222222222	-5.4444444444444444	-1.5555555555555556	0	0	0	-1.1111111111111111	0	1	0	0	-0.15555555555555556	-0.04444444444444444	0.6666666666666667	0	0	0.7777777777777778	-0.6222222222222222	0	0	0.7777777777777778	-0.6222222222222222	0	0	0.7777777777777778	-0.6222222222222222	
P2	1030	1644.4444444444444	3.2222222222222222	5.4444444444444444	1.5555555555555556	1	0	0	1.1111111111111111	0	0	0	0	0.15555555555555556	0.04444444444444444	-0.6666666666666667	0	0	0.2222222222222222	0.6222222222222222	0	0	0.2222222222222222	0.6222222222222222	0	0	0.2222222222222222	0.6222222222222222	
P3	1000	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	100	944.4444444444444	2.2222222222222222	1.9444444444444444	0.5555555555555556	0	0	0	-1.3888888888888889	0	0	0	0	0.05555555555555556	-0.05555555555555556	0.8333333333333333	0	0	-0.2777777777777778	0.2222222222222222	0	0	-0.2777777777777778	0.2222222222222222	0	0	-0.2777777777777778	0.2222222222222222	
P5	0	4000	-2.0454545454545454	-4.3175339846153846	-17	0	0	0	1	0	0	0	0	-4.3175339846153846	-1.2335811384724618	1.8503717077084617	1	0	2.1587669923267817	-1.7270135938614617	0	0	2.1587669923267817	-1.7270135938614617	0	0	2.1587669923267817	-1.7270135938614617	
P6	0	2300	4.440892098500616	-3.5	4.440892098500616	-16	0	0	0	0	0	0	0	1	-0.1	2.5	0	1	0	6.5	-0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
P7	1030	2055.5555555555556	-2.2222222222222222	-1.9444444444444444	-0.5555555555555556	0	1	0	1.3888888888888889	0	0	0	0	-0.05555555555555556	-0.8333333333333333	0	0	0.2777777777777778	-0.7777777777777778	0	0	0.2777777777777778	-0.7777777777777778	0	0	0.2777777777777778	-0.7777777777777778		
P8	1600	4000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Z		13841000	5.9053596260951E-13	725	2.1158383687079E-13	0	0	0	0	725	0	0	0	0	93	93	205	0	1600	565	1402	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ Mostrar resultados como fracciones.

La solución óptima es $Z = 13841000$

$X_1 = 0$
 $X_2 = 0$
 $X_3 = 0$
 $X_4 = 1644.4444444444444$
 $X_5 = 2055.5555555555556$
 $X_6 = 2000$
 $X_7 = 0$
 $X_8 = 4000$
 $X_9 = 3355.5555555555556$
 $X_{10} = 944.4444444444444$

Error encontrado:

Existen discrepancias en algunos resultados obtenidos en los dos softwares.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 13841000		
Tablero de Analisis		
	Elemento	Valor
Optimo		13841000
Producir	X3	1644.44444444
Producir	X4	2055.55555556
Producir	X5	2000
Producir	X7	4000
Producir	X8	3355.55555556
Producir	X9	944.44444444
Valor Marginal	R1	93.00000000000013
Valor Marginal	R7	1402.0000000000005
Costo de Oportunidad	X2	1.1027290192089367e-12
Costo de Oportunidad	X1	725.0000000000047
Costo de Oportunidad	X0	2.182698466413058e-12
Valor Marginal	R3	204.9999999999995
Costo de Oportunidad	X6	725.0000000000017
Valor Marginal	R2	93.00000000000007
Valor Marginal	R6	564.9999999999994
Valor Marginal	R5	1600

Cabe aclarar que a dicha solución faltarían sumarle los valores constantes provenientes de las ventas y restarles los costos fijos.

EJERCICIO 14

Ejemplo de política bancaria de préstamos:

Banco Gane está desarrollando una política de préstamo por un máximo de \$12 millones. La tabla siguiente muestra los datos pertinentes acerca de los distintos tipos de préstamos.

Tipo préstamo	Tasa de interés	% de deuda impagable
Personal	0.140	0.10
Automóvil	0.130	0.07
Casa	0.120	0.03
Agrícola	0.125	0.05
Comercial	0.100	0.02

Las deudas impagables no se recuperan y no producen ingresos por intereses.

Para competir con otras instituciones financieras se necesita que el banco asigne un mínimo de 40 % de los fondos a préstamos agrícolas y comerciales. Para ayudar a la industria de la construcción de su región, los préstamos familiares deben ser iguales, cuando menos, al 50% de los préstamos personales para automóvil y para casa.

El banco tiene una política explícita que no permite que la relación general de préstamos impagables entre todos los préstamos sea mayor que 4 por ciento.

Variables

X1: préstamos personales
X2: préstamos para automóvil
X3: préstamos para casa
X4: préstamos agrícolas
X5: préstamos comerciales

Función Objetivo

Z: Retorno por interés - Préstamos impagables → MAXIMIZAR

siendo

Retorno por interés: $0,14 (0,9 X_1) + 0,13 (0,93 X_2) + 0,12 (0,97 X_3) + 0,125 (0,95 X_4) + 0,1 (0,98 X_5)$

Préstamos impagables: $0,1 X_1 + 0,07 X_2 + 0,03 X_3 + 0,05 X_4 + 0,02 X_5$

entonces

Z: $0,026 X_1 + 0,0509 X_2 + 0,0864 X_3 + 0,06875 X_4 + 0,078 X_5$ → MAXIMIZAR

Restricciones

R1: $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \leq 12$ --- fondos totales

R2: $X_4 + X_5 \geq 0,4 * 12 \rightarrow X_4 + X_5 \geq 4,8$ --- préstamos agrícolas y comerciales

R3: $X_3 \geq 0,5 (X_1 + X_2 + X_3) \rightarrow 0,5 X_1 + 0,5 X_2 - 0,5 X_3 \leq 0$ --- préstamos para casa

R4: $\frac{0,1 X_1 + 0,07 X_2 + 0,03 X_3 + 0,05 X_4 + 0,02 X_5}{X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5} \leq 0,04 \rightarrow$
 $0,06 X_1 + 0,03 X_2 - 0,01 X_3 + 0,01 X_4 - 0,02 X_5 \leq 0$ --- límite de deudas impagables

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_6 .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\geq$ ' se agrega la variable de exceso X_7 y la variable artificial X_{10} .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_8 .
- Como la restricción 4 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_9 .

MAXIMIZAR: $Z = 0,026 X_1 + 0,0509 X_2 + 0,0864 X_3 + 0,06875 X_4 + 0,078 X_5$

sujeto a

$1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 + 1 X_4 + 1 X_5 \leq 12$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 1 X_4 + 1 X_5 \geq 4,8$
 $0,5 X_1 + 0,5 X_2 - 0,5 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 \leq 0$
 $0,06 X_1 + 0,03 X_2 - 0,01 X_3 + 0,01 X_4 - 0,02 X_5 \leq 0$
 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$



MAXIMIZAR: $Z = 0,026 X_1 + 0,0509 X_2 + 0,0864 X_3 + 0,06875 X_4 + 0,078 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10}$

sujeto a

$1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 + 1 X_4 + 1 X_5 + 1 X_6 = 12$
 $0 X_1 + 1 X_4 + 1 X_5 - 1 X_7 + 1 X_{10} = 4,8$
 $0,5 X_1 + 0,5 X_2 - 0,5 X_3 + 1 X_8 = 0$
 $0,06 X_1 + 0,03 X_2 - 0,01 X_3 + 0,01 X_4 - 0,02 X_5 + 1 X_9 = 0$
 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10} \geq 0$

Pasamos a construir la primera tabla de la Fase I del método de las Dos Fases.

Operaciones intermedias (mostrar/ocultar detalles)

Tabla 3			0.026	0.0509	0.0864	0.06875	0.078	0	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉
P ₃	0.0864	7.2	1	1	1	0	0	1	1	0	0
P ₅	0.078	4.8	5.5511151231258E-16	3.3306690738755E-16	0	1	1	1.1102230246252E-16	-1	0	0
P ₈	0	3.6	1	1	0	0	0	0.5	0.5	1	0
P ₉	0	0.168	0.07	0.04	0	0.03	0	0.01	-0.01	0	1
Z		0.99648	0.0604	0.0355	0	0.00925	0	0.0864	0.0084	0	0

☐ Mostrar resultados como fracciones.

La solución óptima es $Z = 0.99648$

$X_1 = 0$

$X_2 = 0$

$X_3 = 7.2$

$X_4 = 0$

$X_5 = 4.8$

Error encontrado:

En el software propuesto no se puede resolver el ejercicio debido a que no acepta números reales en la función objetivo.

EJERCICIO 15

Desarrollos Alfa posee 800 acres* de terreno en un lago escénico en el corazón de una sierra. Antes se aplicaban pocos o ningún reglamento a los nuevos desarrollos en torno al lago. Las orillas del mismo están hoy pobladas con casas de campo, y debido a la carencia de servicios de alcantarillado, hay muchas fosas sépticas, en su mayor parte mal instaladas. A través de los años, la filtración de las fosas sépticas ha ocasionado un grave problema de contaminación de agua.

Para mitigar el degradamiento de la calidad del agua, las autoridades municipales aprobaron reglamentos estrictos para todos los desarrollos en el futuro.

1. Sólo se pueden construir casas para una, dos y tres familias, y las casas unifamiliares deben ser al menos el 50% del total.
2. Para limitar la cantidad de fosas sépticas, se requieren tamaños mínimos de lote de 2, 3 y 4 acres para las casas con una, dos y tres familias, respectivamente.
3. Se deben establecer áreas de recreo de 1 acre cada una, en una proporción de una por 200 familias.
4. Para preservar la ecología del lago, no se debe bombear agua subterránea para uso doméstico ni de riego.

Se estima que el 15% del terreno deberá destinarse a la apertura de calles y vías de acceso. El costo de la conexión de agua es proporcional al número de unidades que se construyan, pero la comunidad estipula que deben colectarse al menos \$100 000 para que el proyecto sea económicamente factible. Además, la expansión del sistema acuífero más allá de su capacidad actual está limitada a 200 000 galones/día.

De acuerdo a los datos que siguen, ¿qué sugiere?

Unidad Habitacional	Ingreso Neto (\$)	Costo conexión de agua (\$/unidad)	Consumo de agua (gal/unidad)
Sencilla	10000	1000	400
Doble	15000	1200	640
Triple	20000	1400	840
Recreo	-	800	450

Variables

X1: cantidad de casas unifamiliares

X2: cantidad de casas para dos familias

X3: cantidad de casas para tres familias

X4: cantidad de áreas de recreo

Función Objetivo

Z: $10000 X_1 + 12000 X_2 + 15000 X_3 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$

Restricciones

R1: $2 X_1 + 3 X_2 + 4 X_3 + X_4 \leq 0,85 * 800 \rightarrow 2 X_1 + 3 X_2 + 4 X_3 + X_4 \leq 680$ --- límite de uso de terreno

R2: $\frac{X_1}{X_1 + X_2 + X_3} \geq 0,5 \rightarrow 0,5 X_1 - 0,5 X_2 - 0,5 X_3 \geq 0$ --- límite de cantidad de casas unifamiliares en relación con los demás tipos

R3: $\frac{X_1 + 2 X_2 + 3 X_3}{200} \leq X_4 \rightarrow -X_1 - 2 X_2 - 3 X_3 + 200 X_4 \geq 0$ --- límite de las áreas de recreo

R4: $1000 X_1 + 1200 X_2 + 1400 X_3 + 800 X_4 \geq 100000$ --- costo del capital para el servicio de agua

R5: $400 X_1 + 600 X_2 + 840 X_3 + 450 X_4 \leq 200000$ --- límite del consumo diario de agua en temporadas pico

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_5 .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\geq$ ', y el término independiente negativo o nulo (la restricción se multiplica por -1), se agrega la variable de holgura X_6 .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\geq$ ', y el término independiente negativo o nulo (la restricción se multiplica por -1), se agrega la variable de holgura X_7 .
- Como la restricción 4 es del tipo ' $\geq$ ' se agrega la variable de exceso X_8 y la variable artificial X_{10} .
- Como la restricción 5 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_9 .

MAXIMIZAR: $Z = 10000 X_1 + 12000 X_2 + 15000 X_3 + X_4$

sujeto a

$$\begin{aligned} 2 X_1 + 3 X_2 + 4 X_3 + 1 X_4 &\leq 680 \\ 0,5 X_1 - 0,5 X_2 - 0,5 X_3 + 0 X_4 &\geq 0 \\ -1 X_1 - 2 X_2 - 3 X_3 + 200 X_4 &\geq 0 \\ 1000 X_1 + 1200 X_2 + 1400 X_3 + 800 X_4 &\geq 100000 \\ 400 X_1 + 600 X_2 + 840 X_3 + 450 X_4 &\leq 200000 \\ X_1, X_2, X_3, X_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

MAXIMIZAR: $Z = 10000 X_1 + 12000 X_2 + 15000 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10}$

sujeto a

$$\begin{aligned} 2 X_1 + 3 X_2 + 4 X_3 + 1 X_4 + 1 X_5 &= 680 \\ -0,5 X_1 + 0,5 X_2 + 0,5 X_3 + 1 X_6 &= 0 \\ 1 X_1 + 2 X_2 + 3 X_3 - 200 X_4 + 1 X_7 &= 0 \\ 1000 X_1 + 1200 X_2 + 1400 X_3 + 800 X_4 - 1 X_8 + 1 X_{10} &= 100000 \\ 400 X_1 + 600 X_2 + 840 X_3 + 450 X_4 + 1 X_9 &= 200000 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10} &\geq 0 \end{aligned}$$

Pasamos a construir la primera tabla de la Fase I del método de las Dos Fases.

Operaciones intermedias (**mostrar/ocultar detalles**)

Tabla 3			10000	12000	15000	0	0	0	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉
P ₅	0	240508.72817955	0	299.25187032419	598.50374064838	0	500.74812967581	0	-1.496259351621	1	0
P ₄	0	1.6957605985037	0	-0.0024937655860349	-0.0049875311720698	1	0.0024937655860349	0	-0.0049875311720698	0	0
P ₆	0	169.57605985037	0	1.2506234413965	1.501246882793	0	0.24937655860349	1	0.0012468827930174	0	0
P ₁	10000	339.15211970075	1	1.501246882793	2.002493765586	0	0.49875311720698	0	0.0024937655860349	0	0
P ₉	0	63576.059850374	0	0.62344139650839	41.246882793017	0	-200.62344139651	0	1.2468827930175	0	1
Z		3391521.1970075	0	3012.4688279302	5024.9376558604	0	4987.5311720698	0	24.937655860349	0	0

☐ Mostrar resultados como fracciones.

La solución óptima es $Z = 3391521.1970075$

$X_1 = 339.15211970075$

$X_2 = 0$

$X_3 = 0$

$X_4 = 1.6957605985037$

El resultado óptimo de la función objetivo es: 3391521.19700748

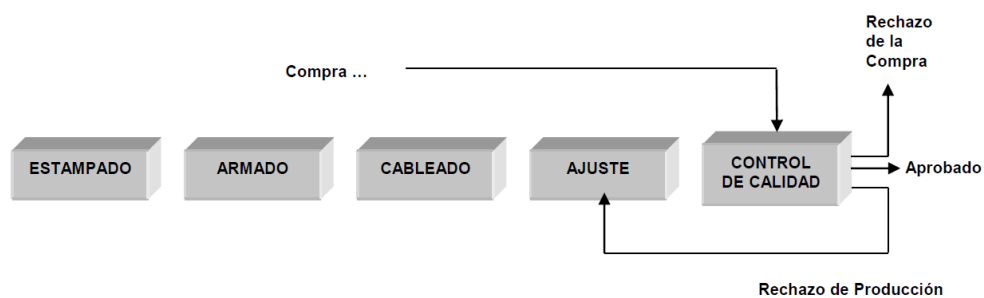
Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		3391521.19700748
Producir	X0	339.1521197
Producir	X3	1.6957606
Costo de Oportunidad	X2	5024.937655860349
Costo de Oportunidad	X1	3012.4688279301745
Valor Marginal	R0	4987.5311720698255
Valor Marginal	R2	24.937655860349125

EJERCICIO 16

Una fábrica de automotores cuenta con un taller propio para la producción de tableros de los vehículos que fabrica, tarea que también puede encomendarse a proveedores.

El proceso de fabricación de los tableros es el siguiente, para cualquier tipo de tablero:



Los tableros comprados pasan también por el mismo sector de Control de Calidad.

La fábrica necesita 4 tipos de tableros: A, B, C, D, para los que se cuenta con los datos de la siguiente tabla en cuanto a tiempo de proceso en horas/tablero:

TABLERO	TIEMPOS DE					
	Estam- pado	Armado	Cableado	Ajuste	CONTROL DE CALIDAD	
					Producción	Compra
A.....	0.05	0.10	0.20	0.08	0.02	0.03
B.....	0.05	0.12	0.25	0.10	0.03	0.05
C.....	0.05	0.14	0.30	0.06	0.03	0.04
D.....	0.05	0.18	0.25	0.10	0.03	0.04
Disponibilidad de Horas	1 200	3 600	5 000	3 000	3 000	

En la tabla se ha agregado la disponibilidad de horas de los sectores y el tiempo de Control de Calidad de los tableros comprados.

La fábrica necesita 4.000 tableros A, 3.000 tableros B, 8.000 tableros C, y 5.000 tableros D. Los costos de producción y compra son los siguientes, datos en \$/unidad:

	TABLEROS			
	A	B	C	D
Producción.....	5 000	6 000	12 000	10.000
Compra.....	8 000	7 500	18 000	8.000

Un registro de estadística de Control, indica que un 80 % de los tableros comprados es aprobado y el resto es reintegrado por el proveedor.

Con respecto a los tableros producidos por la fábrica, el 90 % es aprobado y el resto debe repetir la operación de ajuste y su posterior Control de Calidad.

Para un tablero reajustado, el porcentaje de aprobación es el mismo indicado.

Se desea: Definir las cantidades a producir y comprar de cada tablero para hacer mínimo el costo total de la operación.

Nota: Si considera más hipótesis para el planteo de este problema, debe escribirlas.

Variables

X1: unidades de tableros a fabricar clase A

X2: unidades de tableros a fabricar clase B

X3: unidades de tableros a fabricar clase C

X4: unidades de tableros a fabricar clase D

X5: unidades de tableros a comprar clase A

X6: unidades de tableros a comprar clase B

X7: unidades de tableros a comprar clase C

X8: unidades de tableros a comprar clase D

Función Objetivo

Z: Costo de fabricación de tableros + Costo de compra de tableros → MINIMIZAR
siendo

Costo de fabricación de tableros: $5000 X1 + 6000 X2 + 12000 X3 + 10000 X4$

Costo de compra de tableros: $0,8 (8000 X5 + 7500 X6 + 18000 X7 + 8800 X8)$

entonces

Z: $5000 X1 + 6000 X2 + 12000 X3 + 10000 X4 + 6400 X5 + 6000 X6 + 14400 X7 + 7040 X8$
→ MINIMIZAR

Restricciones

R1: $X_1 + 0,8 X_5 \geq 4000$ --- cantidad de tableros A al mes

R2: $X_2 + 0,8 X_6 \geq 3000$ --- cantidad de tableros B al mes

R3: $X_3 + 0,8 X_7 \geq 8000$ --- cantidad de tableros C al mes

R4: $X_4 + 0,8 X_8 \geq 5000$ --- cantidad de tableros D al mes

R5: $0,05 X_1 + 0,05 X_2 + 0,05 X_3 + 0,05 X_4 \leq 1200$ --- horas al mes de Estampado

R6: $0,1 X_1 + 0,12 X_2 + 0,14 X_3 + 0,18 X_4 \leq 3600$ --- horas al mes de Armado

R7: $0,2 X_1 + 0,15 X_2 + 0,3 X_3 + 0,25 X_4 \leq 5000$ --- horas al mes de Cableado

R8: $\frac{0,08 X_1 + 0,10 X_2 + 0,06 X_3 + 0,10 X_4}{1 - 0,1} \leq 3000 \rightarrow 0,89 X_1 + 0,11 X_2 + 0,066 X_3 + 0,11 X_4 \leq 3000$

--- horas al mes de ajuste de tableros fabricasos

R9: $\frac{0,02 X_1 + 0,03 X_2 + 0,03 X_3 + 0,03 X_4}{1 - 0,1} + 0,03 X_5 + 0,05 X_6 + 0,04 X_7 + 0,04 X_8 \leq 3000 \rightarrow$

$0,022 X_1 + 0,033 X_2 + 0,033 X_3 + 0,033 X_4 + 0,03 X_5 + 0,05 X_6 + 0,04 X_7 + 0,04 X_8 \leq 3000$

--- horas al mes de control de calidad

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_9 y la variable artificial X_{18} .
- Como la restricción 2 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_{10} y la variable artificial X_{19} .
- Como la restricción 3 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_{11} y la variable artificial X_{20} .
- Como la restricción 4 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_{12} y la variable artificial X_{21} .
- Como la restricción 5 es del tipo $\leq$ se agrega la variable de holgura X_{13} .
- Como la restricción 6 es del tipo $\leq$ se agrega la variable de holgura X_{14} .
- Como la restricción 7 es del tipo $\leq$ se agrega la variable de holgura X_{15} .
- Como la restricción 8 es del tipo $\leq$ se agrega la variable de holgura X_{16} .
- Como la restricción 9 es del tipo $\leq$ se agrega la variable de holgura X_{17} .

MINIMIZAR: $Z = 5000 X_1 + 6000 X_2 + 12000 X_3 + 10000 X_4 + 6400 X_5 + 6000 X_6 + 14400 X_7 + 7040 X_8$

MAXIMIZAR: $Z = -5000 X_1 - 6000 X_2 - 12000 X_3 - 10000 X_4 - 6400 X_5 - 6000 X_6 - 14400 X_7 - 7040 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} + 0 X_{11} + 0 X_{12} + 0 X_{13} + 0 X_{14} + 0 X_{15} + 0 X_{16} + 0 X_{17} + 0 X_{18} + 0 X_{19} + 0 X_{20} + 0 X_{21}$

sujeto a

$1 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0,8 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 \geq 4000$
 $0 X_1 + 1 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0,8 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 \geq 3000$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 1 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0,8 X_7 + 0 X_8 \geq 8000$
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 1 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0,8 X_8 \geq 5000$
 $0,05 X_1 + 0,05 X_2 + 0,05 X_3 + 0,05 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 \leq 1200$
 $0,1 X_1 + 0,12 X_2 + 0,14 X_3 + 0,18 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 \leq 3600$
 $0,2 X_1 + 0,15 X_2 + 0,3 X_3 + 0,25 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 \leq 5000$
 $0,89 X_1 + 0,11 X_2 + 0,066 X_3 + 0,11 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 \leq 3000$
 $0,022 X_1 + 0,033 X_2 + 0,033 X_3 + 0,033 X_4 + 0,03 X_5 + 0,05 X_6 + 0,04 X_7 + 0,04 X_8 \leq 3000$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8 \geq 0$

sujeto a

$1 X_1 + 0,8 X_5 - 1 X_9 + 1 X_{18} = 4000$
 $0 X_1 + 1 X_2 + 0,8 X_6 - 1 X_{10} + 1 X_{19} = 3000$
 $0 X_1 + 1 X_3 + 0,8 X_7 - 1 X_{11} + 1 X_{20} = 8000$
 $0 X_1 + 1 X_4 + 0,8 X_8 - 1 X_{12} + 1 X_{21} = 5000$
 $0,05 X_1 + 0,05 X_2 + 0,05 X_3 + 0,05 X_4 + 1 X_{13} = 1200$
 $0,1 X_1 + 0,12 X_2 + 0,14 X_3 + 0,18 X_4 + 1 X_{14} = 3600$
 $0,2 X_1 + 0,15 X_2 + 0,3 X_3 + 0,25 X_4 + 1 X_{15} = 5000$
 $0,89 X_1 + 0,11 X_2 + 0,066 X_3 + 0,11 X_4 + 1 X_{16} = 3000$
 $0,022 X_1 + 0,033 X_2 + 0,033 X_3 + 0,033 X_4 + 0,03 X_5 + 0,05 X_6 + 0,04 X_7 + 0,04 X_8 + 1 X_{17} = 3000$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}, X_{16}, X_{17}, X_{18}, X_{19}, X_{20}, X_{21} \geq 0$

Operaciones intermedias (**mostrar/ocultar detalles**)

Base	Cs	Pv	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
P1	-6400	1991,573037079	0	0	0	-0,15449438202247	1	0,12359550561798	0,07415730370787	0	-1,25	-0,15449438202247	-0,092696629213483	0	0	0	0	-1,4044943820225	0
P2	-6000	3000	0	1	0	0	0	0,8	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
P3	-12000	8000	0	0	1	0	0	0	0,8	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
P4	-7040	6250	0	0	0	1,25	0	0	0	1	0	0	0	-1,25	0	0	0	0	0
P13	0	529,66292134831	0	0	0	0,043820224719101	0	-0,035056179775281	-0,037033707865169	0	0	0,043820224719101	0,046292134831461	-6,9388939097218	1	0	0	-0,056179775280899	0
P14	0	1879,3258426966	0	0	0	0,1676404494382	0	-0,086112359550562	-0,10666741573034	0	0	0,1076404494382	0,13258426966292	0	0	1	0	-0,1123595505618	0
P15	0	1668,6516853933	0	0	0	0,2252808988764	0	-0,10022471910112	-0,22813483146067	0	0	0,1252808988764	0,28516853932584	0	0	0	1	-0,2247191011236	0
P16	-5000	2406,7415730337	1	0	0	0,12359550561798	0	-0,098876404494382	-0,09325842696629	0	0	0,12359550561798	0,07415730370787	0	0	0	0	1,123595505618	0
P17	0	2268,3297752809	0	0	0	-0,014620786516854	0	0,021696629213483	0,01245797752809	0	0,04125	0,035379213483146	0,034427528089888	0,05	0	0	0	0,021629213483146	1
Z		-18277975,2809	0	0	0	1570,7865168539	0	903,37078651685	4622,0224719101	0	8000	6370,7865168539	12222,471910112	8800	0	0	0	3370,7865168539	0

□ Mostrar resultados como fracciones.

La solución óptima es $Z = 18277975,2809$

$X_1 = 3406,7415730337$
 $X_2 = 3000$
 $X_3 = 8000$
 $X_4 = 0$
 $X_5 = 1991,573037079$
 $X_6 = 0$
 $X_7 = 0$
 $X_8 = 6250$

El resultado óptimo de la función objetivo es: 182779775.28089887

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		182779775.28089887
Producir	X0	2406.74157303
Producir	X1	3000
Producir	X2	8000
Producir	X4	1991.57303371
Producir	X7	6250
Valor Marginal	R0	8000
Valor Marginal	R1	6370.786516853933
Valor Marginal	R2	12222.47191011236
Costo de Oportunidad	X3	1570.7865168539324
Valor Marginal	R7	3370.7865168539324
Costo de Oportunidad	X5	903.370786516854
Costo de Oportunidad	X6	4622.0224719101125
Valor Marginal	R3	8800

El software propuesto la solución al ejercicio da como resultado un valor óptimo positivo, pero en el PHPSimplex en la tabla de un valor negativo pero luego nos muestra como un resultado positivo.

EJERCICIO 17

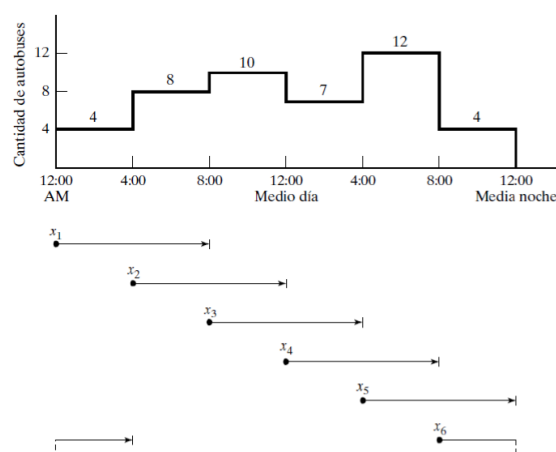


FIGURA 2.21
Cantidad de autobuses en
función de la hora del día

La ciudad de Progreso estudia la factibilidad de un sistema de autobuses para transportación masiva que reduzca el transporte urbano en coche y en consecuencia alivie el problema del smog. El estudio busca determinar la cantidad mínima de autobuses que satisfaga las necesidades de transporte.

Después de reunir la información necesaria, el ingeniero de tránsito observa que la cantidad mínima de autobuses varía con la hora del día, y que la cantidad necesaria de vehículos se puede aproximar con valores constantes durante intervalos consecutivos de 4 horas. La figura anterior resume las determinaciones del ingeniero.

Para hacer el mantenimiento diario a cada autobús, este puede trabajar 8 horas sucesivas diariamente.

Determinar la cantidad de autobuses en funcionamiento durante cada turno que satisfaga la demanda mínima y minimice al mismo tiempo la cantidad de autobuses en operación.

Variables

X1: cantidad de autobuses que comienzan a las 12:01 A.M.

X2: cantidad de autobuses que comienzan a las 4:01 A.M.

X3: cantidad de autobuses que comienzan a las 8:01 A.M.

X4: cantidad de autobuses que comienzan a las 12:01 P.M.

X5: cantidad de autobuses que comienzan a las 4:01 P.M.

X6: cantidad de autobuses que comienzan a las 8:01 P.M.

Función Objetivo

Z: $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 \rightarrow \text{MINIMIZAR}$

Restricciones

R1: $X_1 + X_6 \geq 4$ --- autobuses que rondan entre 12:01 A.M. - 4:00 A.M.

R2: $X_1 + X_2 \geq 8$ --- autobuses que rondan entre 4:01 A.M. - 8:00 A.M.

R3: $X_2 + X_3 \geq 10$ --- autobuses que rondan entre 8:01 A.M. - 12:00 medio día

R4: $X_3 + X_4 \geq 7$ --- autobuses que rondan entre 12:01 P.M. - 4:00 P.M.

R5: $X_4 + X_5 \geq 12$ --- autobuses que rondan entre 4:01 P.M. - 8:00 P.M.

R6: $X_5 + X_6 \geq 4$ --- autobuses que rondan entre 8:01 P.M. - 12:00 P.M.

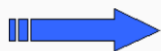
Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_7 y la variable artificial X_{13} .
- Como la restricción 2 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_8 y la variable artificial X_{14} .
- Como la restricción 3 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_9 y la variable artificial X_{15} .
- Como la restricción 4 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_{10} y la variable artificial X_{16} .
- Como la restricción 5 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_{11} y la variable artificial X_{17} .
- Como la restricción 6 es del tipo $\geq$ se agrega la variable de exceso X_{12} y la variable artificial X_{18} .

MINIMIZAR: $Z = 1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 + 1 X_4 + 1 X_5 + 1 X_6$

sujeto a

$1 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 1 X_6$
 ≥ 4
 $1 X_1 + 1 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6$
 ≥ 8
 $0 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6$
 ≥ 10
 $0 X_1 + 0 X_2 + 1 X_3 + 1 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6$
 ≥ 7
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 1 X_4 + 1 X_5 + 0 X_6$
 ≥ 12
 $0 X_1 + 0 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 1 X_5 + 1 X_6$
 ≥ 4
 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 \geq 0$



MAXIMIZAR: $Z = -1 X_1 - 1 X_2 - 1 X_3 - 1 X_4 - 1 X_5 - 1 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8 + 0 X_9 + 0 X_{10} + 0 X_{11} + 0 X_{12} + 0 X_{13} + 0 X_{14} + 0 X_{15} + 0 X_{16} + 0 X_{17} + 0 X_{18}$

sujeto a

$1 X_1 + 1 X_6 - 1 X_7 + 1 X_{13} = 4$
 $1 X_1 + 1 X_2 - 1 X_8 + 1 X_{14} = 8$
 $0 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 - 1 X_9 + 1 X_{15} = 10$
 $0 X_1 + 1 X_3 + 1 X_4 - 1 X_{10} + 1 X_{16} = 7$
 $0 X_1 + 1 X_4 + 1 X_5 - 1 X_{11} + 1 X_{17} = 12$
 $0 X_1 + 1 X_5 + 1 X_6 - 1 X_{12} + 1 X_{18} = 4$

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}, X_{16}, X_{17}, X_{18} \geq 0$

Operaciones intermedias (mostrar/ocultar detalles)

Tabla 1			-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉	P ₁₀	P ₁₁	P ₁₂
P ₁	-1	4	1	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0
P ₂	-1	10	0	1	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
P ₈	0	6	0	0	1	0	0	1	-1	1	-1	0	0	0
P ₄	-1	8	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	-1	1
P ₁₀	0	1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	1	-1	1
P ₅	-1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-1
Z		-26	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0

☐ Mostrar resultados como fracciones.

Hay infinitos valores de $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ para el valor óptimo $Z = 26$, los cuales están contenidos en la región del espacio $1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 + 1 X_4 + 1 X_5 + 1 X_6 = 26$ que cumple las restricciones del problema.

Una de ellas es:

$X_1 = 4$
 $X_2 = 10$
 $X_3 = 0$
 $X_4 = 8$
 $X_5 = 4$
 $X_6 = 0$

El resultado óptimo de la función objetivo es: 26

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		26
Producir	X0	4
Producir	X1	10
Producir	X3	8
Producir	X4	4
Valor Marginal	R0	1
Valor Marginal	R2	1
Costo de Oportunidad	X2	0
Valor Marginal	R4	1
Valor Marginal	R5	0
Costo de Oportunidad	X5	0

II. Metodo Simplex

EJERCICIO 1

$$X_1 \leq 3$$

$$X_2 \leq 6$$

$$6X_1 + 6X_2 \leq 36$$

$$Z = 8X_1 + 3X_2 \rightarrow \max$$

Utilizando el PHP Simplex obtenemos los siguientes resultados.

La solución óptima es $Z = 33$

$$X_1 = 3$$

$$X_2 = 3$$

Utilizando el software propuesto no se observan discrepancias.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 33

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		33
Producir	X0	3
Producir	X1	3
Valor Marginal	R0	5
Valor Marginal	R2	0.5

EJERCICIO 2

$$-2x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 - x_2 \leq 3$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$z = 5x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

Utilizando el PHPSimplex:

La solución óptima es $Z = 24$
 $X_1 = 4$
 $X_2 = 1$

Utilizando el software propuesto no se observan discrepancias.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 24

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		24
Producir	X0	4
Producir	X1	1
Valor Marginal	R1	0.5
Valor Marginal	R2	4.5

EJERCICIO 3

$$x_2 \leq 3$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 24$$

$$2x_1 + 2x_2 \geq 0$$

$$z = -2x_1 + 4x_2 \rightarrow \text{MAX}$$

Utilizando el PHPSimplex:

Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (**mostrar/ocultar detalles**)

- Como la restricción 1 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_3 .
- Como la restricción 2 es del tipo ' $\leq$ ' se agrega la variable de holgura X_4 .
- Como la restricción 3 es del tipo ' $\geq$ ', y el término independiente negativo o nulo (la restricción se multiplica por -1), se agrega la variable de holgura X_5 .

$$\text{MAXIMIZAR: } Z = -2 X_1 + 4 X_2$$

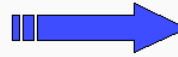
sujeto a

$$0 X_1 + 1 X_2 \leq 3$$

$$4 X_1 + 6 X_2 \leq 24$$

$$2 X_1 + 2 X_2 \geq 0$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$



$$\text{MAXIMIZAR: } Z = -2 X_1 + 4 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5$$

sujeto a

$$0 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 = 3$$

$$4 X_1 + 6 X_2 + 1 X_4 = 24$$

$$-2 X_1 - 2 X_2 + 1 X_5 = 0$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

Pasamos a construir la primera tabla del método Simplex.

La solución óptima es $Z = 12$

$$X_1 = 0$$

$$X_2 = 3$$

Utilizando el software propuesto observamos que obtuvimos resultado diferentes en uno de los valores de X .

Función objetivo

$$-2 X_0 + 4 X_1 \Rightarrow \text{MAX}$$

Restricciones

R0:1

$$0 X_0 + 1 X_1 \leq 3$$

R1:2

$$4 X_0 + 6 X_1 \leq 24$$

R2:3

$$2 X_0 + 2 X_1 \geq 0$$

El resultado óptimo de la función objetivo es: 12

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		12
Producir	X1	3
Costo de Oportunidad	X0	2
Valor Marginal	R0	4

EJERCICIO 4

$$x_2 \geq 2$$

$$4x_1 + 2x_2 \geq 24$$

$$10x_1 - 30x_2 \geq 50$$

$$z = x_1 + 8x_2 \rightarrow \text{MAX}$$

Utilizando el PHP Simplex obtenemos el siguiente resultado.

La solución no está acotada.

Con el software propuesto obtenemos el mismo resultado.

Programación Lineal

Configuración del
Modelo

Detalles del Modelo

Presentación de los
Resultados

Solucion no Acotada

Volver

Imprimir Resultados

EJERCICIO 5

Problema de la dieta:

Un establecimiento para el engorde de animales de granja compra 2 tipos de alimento para cubrir sus objetivos que tienen las características de la siguiente tabla:

		Alimento tipo		Requerimiento mínimo (kg animal/día)
		I	II	
Componente nutritivo	CN1 (kg/kg)	0.1	0	0.4
	CN2 (kg/kg)	0	0.1	0.6
	CN3 (kg/kg)	0.1	0.2	2
	CN4 (kg/kg)	0.2	0.1	1.7
Precio (\$/kg)		10	4	

¿Cuántos kg de cada uno de los alimentos conviene comprar para minimizar los costos?

Variables

X1: tipo de alimento 1

X2: tipo de alimento 2

Función Objetivo

$$Z = 10x_1 + 4x_2 \leftarrow \text{Min}$$

Restricciones

$$R1: 0.1x_1 \geq 0.4$$

$$R2: 0.1x_2 \geq 0.6$$

$$R3: 0.1x_1 + 0.2x_2 \geq 2$$

$$R4: 0.2x_1 + 0.1x_2 \geq 1.7$$

Utilizando el PHPSimplex

Existe alguna solución posible para el problema, por lo que podemos pasar a la Fase II para calcularla.

La solución óptima es $Z = 76$

$$X_1 = 4$$

$$X_2 = 9$$

Utilizando el software propuesto, no se observan discrepancias.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 76

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		76
Producir	X0	4
Producir	X1	9
Valor Marginal	R0	19.999999999999999
Valor Marginal	R3	40

III. Tipos de soluciones

EJERCICIO 1

Maximizar $Z = 2X_1 + X_2$

Sujeto a:

$$x_1 - x_2 \leq 10$$

$$2x_1 - x_2 \leq 40$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

V. Básica	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	Solución
Z	1	-2	-1	0	0	0
S ₁	0	1	-1	1	0	10
S ₂	0	2	-1	0	1	40

V. Básica	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	Solución
Z	1	0	0	-4	3	80
X ₁	0	1	0	-1	1	30
X ₂	0	0	1	-2	1	20

Tabla 3			2	1	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
P ₁	2	30	1	0	-1	1
P ₂	1	20	0	1	-2	1
Z		80	0	0	-4	3

☐ Mostrar resultados como fracciones.

La solución no está acotada.

Programación Lineal

Configuración del Modelo
Detalles del Modelo
Presentación de los Resultados

Solucion no Acotada

Volver
Imprimir Resultados

EJERCICIO 2

$$Z = 4X_1 + 14X_2 \text{ MAX}$$

Sujeto a

$$2X_1 + 7X_2 < 21$$

$$7X_1 + 2X_2 < 21$$

$$X_1, X_2 > 0$$

V. Básica	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	Solución
Z	1	-4	-14	0	0	0
S ₁	0	2	7	1	0	21
S ₂	0	7	2	0	1	21

V. Básica	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	Solución
Z	1	0	0	2	0	42
X ₂	0	0	1	7/45	-2/45	7/3
X ₁	0	1	0	-2/45	7/45	7/3

Tabla 2			4	14	0	0
Base	C_b	P₀	P₁	P₂	P₃	P₄
P ₂	14	3	2 / 7	1	1 / 7	0
P ₄	0	15	45 / 7	0	-2 / 7	1
Z		42	0	0	2	0

☒ Mostrar resultados como fracciones.

Hay infinitos valores de X_1, X_2 para el valor óptimo $Z = 42$, los cuales están contenidos en el segmento de la recta $4 X_1 + 14 X_2 = 42$ que cumple las restricciones del problema.

Una de ellas es:

$X_1 = 0$

$X_2 = 3$

Con el software propuesto nos da como resultado uno de los infinitos resultados pero no nos dice que hay infinitos resultados.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 42

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		42
Producir	X1	3
Costo de Oportunidad	X0	0
Valor Marginal	R0	2

EJERCICIO 3

Max $Z = 5X_1 + 2X_2$

Sujeto a:

$6X_1 + 10X_2 \leq 30$

$10X_1 + 4X_2 \leq 20$

$X_1, X_2 \geq 0$

Xk	B	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
Z	10	0	0	0	0,5
X3	18	0	7,6	1	-0,6
X1	2	1	0,4	0	0,1

Tabla 2			5	2	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
P ₃	0	18	0	7.6	1	-0.6
P ₁	5	2	1	0.4	0	0.1
Z		10	0	0	0	0.5

☐ Mostrar resultados como fracciones.

Hay infinitos valores de X_1 , X_2 para el valor óptimo $Z = 10$, los cuales están contenidos en el segmento de la recta $5X_1 + 2X_2 = 10$ que cumple las restricciones del problema.
Una de ellas es:
 $X_1 = 2$
 $X_2 = 0$

Utilizando el software propuesto, coincide con el anterior

El resultado óptimo de la función objetivo es: 10

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		10
Producir	X0	2
Valor Marginal	R1	0.5
Costo de Oportunidad	X1	0

EJERCICIO 4

$Z = 2X_1 + 2X_2 + X_3$ Maximizar

Sujeto a

$X_1 + 2X_2 + 3X_3 \geq 10$

$X_1 - X_2 \geq 5$

$X_1 \leq 1$

V. Básica	C _k	X ₁	X ₂	X ₃	S ₁	S ₂	S ₃	h ₁	h ₂	Solución
X ₃	1	0	0,667	1	-0,33	0	-0,33	0,33	0	3
h ₂	-M	0	-1	0	0	-1	-1	0	1	4
X ₁	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Cij- Zj		0	1,33	0	-0,33	1	1,667	0,33	0	5

Tabla 3			0	0	0	0	0	0	-1	-1
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈
P ₃	0	3	0	2/3	1	-1/3	0	-1/3	1/3	0
P ₈	-1	4	0	-1	0	0	-1	-1	0	1
P ₁	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
Z		-4	0	1	0	0	1	1	1	0

☒ Mostrar resultados como fracciones.

No existe ninguna solución posible para el problema.

Programación Lineal

Configuración del Modelo
Detalles del Modelo
Presentación de los Resultados

Solución no Factible

EJERCICIO 5

$$x_1 + 2x_2 \geq 8$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1 \leq 2$$

$$z = x_1 - x_2 \rightarrow \text{MAX}$$

V. Básica	C _k	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	Solución
X ₁	1	1	0	0	0	1	2
X ₂	1	0	1	-0,5	0	-0,5	3
S ₂	0	0	0	1	1	2	0
C _{ij} -Z _j		0	0	0,5	0	1,5	-1

Tabla 1			1	-1	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₆	-1	0	0	0	-1	-1	-2
P ₂	-1	3	0	1	0	0,5	0,5
P ₁	1	2	1	0	0	0	1
Z		-1	0	0	1	0,5	2,5

☐ Mostrar resultados como fracciones.

La solución óptima es Z = -1

$$X_1 = 2$$

$$X_2 = 3$$

**El resultado óptimo de la función objetivo
es: -1**

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		-1
Producir	X0	2
Producir	X1	3
Valor Marginal	R0	0.5
Valor Marginal	R2	1.5

Ejercicios resueltos de la Guía de Ejercicios

N°3: Programación Lineal, Entera y Binaria

Para la resolución de los ejercicios se utilizó nuevamente el software propuesto a ser evaluado [Optimizer PL IO](#). Dado que el PHPSimplex no permite la realización de ejercicios de Programación Lineal Entera, nos valdremos del software [Simplex method tool](#) para realizar las comparaciones de los resultados, el cual admite este tipo de problemas.

EJERCICIO 1

Una fábrica de agroquímicos debe realizar un plan diario de producción. Para esto debe decidir que químicos producir entre cuatro tipos: A, B, C, D. La ganancia diaria que otorgaría cada producto viene dada por:

1000\$/ día		Hs. máq./día	
A	5	A	5
B	10	B	4
C	8	C	4
D	4	D	3

Además, se debe tener en cuenta que por cuestiones de seguridad no pueden producirse al mismo tiempo el producto C y D, ya que combinados son altamente volátiles, por lo tanto se debe evitar que se encuentren al mismo tiempo en la fábrica.

También debe tenerse en cuenta que el producto C utiliza para su producción los desechos generados por el A, así que sólo podrá producirse si lo hace este último. La fábrica cuenta con un máximo de 10 horas máquinas por día. Las necesidades de horas máquinas por cada producto se establece en tabla anterior.

Se debe decidir qué productos debe producir la fábrica para maximizar sus ganancias diarias.

Variables

X1: químico de tipo A

X2: químico de tipo B

X3: químico de tipo C

X4: químico de tipo D

Función Objetivo

Z: $5 X_1 + 10 X_2 + 8 X_3 + 4 X_4 \rightarrow \text{MAXIMIZAR } [$/día]$

Restricciones

R1: $5 X_1 + 4 X_2 + 4 X_3 + 3 X_4 \leq 10$ --- tiempo máximo de horas máquina por día [horas/día]

R2: $X_3 + X_4 \leq 1$ --- producción del químico C o D

R3: $X_3 \leq X_1 \rightarrow X_3 - X_1 \leq 0$ --- producción del químico C que utiliza los desechos de A

Por ser un problema entero puro, X1, X2, X3 y X4 pueden tomar valor 0 (no producir) o 1 (producir)

El resultado óptimo de la función objetivo es: 15

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		15
Producir	X0	1
Producir	X1	1
Producir	X2	0
Valor Marginal	R20	0.7999999999999999
Valor Marginal	R18	1.2000000000000002
Valor Marginal	R15	0.60000000000000033
Costo de Oportunidad	X3	6.036837696399288e-16

```
Maximize z = 5 x1 + 10 x2 + 8 x3 + 4 x4 subject to
5 X1 + 4 X2 + 4 X3 + 3 X4 <= 10
X3 + X4 <= 1
X3 - X1 <= 0
X1 <= 1
X2 <= 1
X3 <= 1
X4 <= 1
```

```
integer x1, x2, x3, x4
```

Solution:

Optimal solution: z = 15; x1 = 1, x2 = 1, x3 = 0, x4 = 0

EJERCICIO 3

La compañía de ingeniería de software está analizando la posibilidad de lanzar al mercado:

a) un nuevo antivirus o

b) un traductor de idiomas ó Quizás ambos productos.

Si decidiera la opción `a` se debería plantear si asociarse o no con otra compañía dedicada a desarrollar antivirus.

Si decidiera la opción `b` se plantearía si fusionarse o no con otra empresa desarrolladora de software traductores.

Nº de decisión	Pregunta Si o No	Variable de decisión	Valor Presente Neto	Capital requerido
1	¿lanzar antivirus?	X1	\$ 9 millones	\$ 6 millones
2	¿lanzar traductor?	X2	\$ 5 millones	\$ 3 millones
3	¿asociarse con compañía ?	X3	\$ 6 millones	\$ 5 millones
4	¿fusionarse con empresa?	X4	\$ 4 millones	\$ 2 millones
Capital Disponible: \$ 10 millones				

Variables

X1: opción A, lanzamiento antivirus

X2: opción B, lanzamiento traductor

X3: opción A, asociación con compañía

X4: opción B, fusión con empresa

Función Objetivo

Z: $(9 - 6) X1 + (5 - 3) X2 + (6 - 5) X3 + (4 - 2) X4 = 3 X1 + 2 X2 + 1 X3 + 2 X4 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$

Restricciones

R1: $6 X1 + 3 X2 + 5 X3 + 2 X4 \leq 10000000$ --- capital disponible para producir

R2: $X3 + X4 \leq 1$ --- asociación o fusión con empresa

R3: $X3 \leq X1 \rightarrow X3 - X1 \leq 0$ --- para asociarse con una compañía, se debe primero lanzar un antivirus

R4: $X4 \leq X2 \rightarrow X4 - X2 \leq 0$ --- para fusionarse con otra empresa, se debe primero lanzar un traductor

R5: $X1 + X2 \geq 1$ --- lanzar un nuevo antivirus, un traductor, o ambos

Por ser un problema entero puro, X1 y X3 pueden tomar valor 0 (asociarse) o 1 (no asociarse), así como también X2 y X4 pueden tomar valor 0 (fusionarse) o 1 (no fusionarse)

El resultado óptimo de la función objetivo es: 7

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		7
Producir	X0	1
Producir	X1	1
Producir	X3	1
Valor Marginal	R4	3
Valor Marginal	R5	2
Costo de Oportunidad	X2	1
Valor Marginal	R1	2

```

Maximize z = 3 X1 + 2 X2 + 1 X3 + 2 X4 subject to
6 X1 + 3 X2 + 5 X3 + 2 X4 <= 10000000
X3 + X4 <= 1
X3 - X1 <= 0
X4 - X2 <= 0
X1 + X2 >= 1

X1 <= 1
X2 <= 1
X3 <= 1
X4 <= 1

integer x1, x2, x3, x4

```

Solution:

Optimal solution: z = 7; x1 = 1, x2 = 1, x3 = 0, x4 = 1

EJERCICIO 5 - Problema de la mochila

Identifique el tipo de problema de programación lineal que define el siguiente escenario:

Un excursionista planea salir de campamento. Hay cinco artículos que desea llevar consigo, pero entre todos sobrepasan las 60 lb que considera que puede cargar. Para auxiliarse en la selección, ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia:

Articulo	1	2	3	4	5
Peso, lb	52	23	35	15	7
Valor	100	60	70	15	15

¿Cuál es la cantidad de variables reales necesaria para formular el modelo de programación lineal para este problema? Defínalas

¿Qué artículos deberá llevar para maximizar el valor total, sin sobrepasar la restricción de peso?

Variables

X1: artículo 1

X2: artículo 2

X3: artículo 3

X4: artículo 4

X5: artículo 5

Función Objetivo:

Z: $100 X1 + 60 X2 + 70 X3 + 15 X4 + 15 X5 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$

Restricciones

R1: $52 X1 + 23 X2 + 35 X3 + 15 X4 + 7 X5 \leq 60$ --- peso máximo (libras) que se pueden cargar

Por ser un problema entero puro, X1, X2, X3, X4 y X5 pueden tomar valor 0 (no llevar artículo) o 1 (llevar artículo).

El resultado óptimo de la función objetivo es: 130

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		130
Producir	X0	0
Producir	X1	1
Producir	X2	1
Producir	X4	0
Valor Marginal	R20	0.9999999999999996
Valor Marginal	R3	5.158993799534765e-16
Valor Marginal	R21	100.00000000000003
Costo de Oportunidad	X3	4.826412399770797
Valor Marginal	R2	60.000000000000014

```
Maximize Z = 100 X1 + 60 X2 + 70 X3 + 15 X4 + 15 X5
subject to
52 X1 + 23 X2 + 35 X3 + 15 X4 + 7 X5 <= 60
```

```
X1 <= 1
X2 <= 1
X3 <= 1
X4 <= 1
X5 <= 1
```

```
integer X1, X2, X3, X4, X5
```

Solution:

Optimal solution: z = 130; x1 = 0, x2 = 1, x3 = 1, x4 = 0, x5 = 0

Error: obtuvimos resultados diferentes.

PROBLEMA DE COBERTURA DE CONJUNTOS

La ciudad de Rosario desea determinar cuántas subestaciones postales se requieren para dar servicio a su población. La ciudad ha sido dividida en ocho zonas postales. Se han identificado cinco ubicaciones posibles para las subestaciones. Cada ubicación puede dar servicio a un número diferente de zonas, como se indica en la siguiente tabla:

UBICACION	ZONAS QUE SE PUEDEN ATENDER
1	1,2,3
2	1,4,5
3	2,4,5,8
4	3,5,6,7
5	6,7,8

Formule un modelo para determinar el menor número de subestaciones (y sus ubicaciones) necesarias para dar servicio a las ocho zonas postales.

Sugerencia: defina una variable apropiada para cada ubicación.

Variables

X1: subestación en la ubicación 1

X2: subestación en la ubicación 2

X3: subestación en la ubicación 3

X4: subestación en la ubicación 4

X5: subestación en la ubicación 5

Función Objetivo

Z: $X1 + X2 + X3 + X4 + X5 \rightarrow \text{MINIMIZAR}$

Restricciones

R1: $X1 + X2 \geq 1$ --- debe haber una subestación en la ubicación 1 y/o 2 para atender la zona 1

R2: $X1 + X3 \geq 1$ --- debe haber una subestación en la ubicación 1 y/o 3 para atender la zona 2

R3: $X1 + X4 \geq 1$ --- debe haber una subestación en la ubicación 1 y/o 4 para atender la zona 3

R4: $X_2 + X_3 \geq 1$ --- debe haber una subestación en la ubicación 2 y/o 3 para atender la zona 4

R5: $X_2 + X_3 + X_4 \geq 1$ --- debe haber una subestación en la ubicación 2, 3 y/o 4 para atender la zona 5

R6: $X_4 + X_5 \geq 1$ --- debe haber una subestación en la ubicación 4 y/o 5 para atender la zona 6

R7: $X_3 + X_5 \geq 1$ --- debe haber una subestación en la ubicación 3 y/o 5 para atender la zona 7

Por ser un problema entero puro, X_1 , X_2 , X_3 , X_4 y X_5 pueden tomar valor 0 (crear subestación) o 1 (no crear subestación).

El resultado óptimo de la función objetivo es: 3		
Tablero de Analisis		
	Elemento	Valor
Optimo		3
Producir	X0	1
Producir	X1	1
Producir	X2	0
Producir	X3	0
Producir	X4	1
Valor Marginal	R17	1
Valor Marginal	R3	0
Valor Marginal	R1	0
Valor Marginal	R5	1
Valor Marginal	R6	0

Si bien la solución es correcta, al pasarlo por el otro software podemos observar que la solución es otra y no es errónea. Por lo que debería emitir un mensaje de que el problema admite múltiples soluciones.

```

Minimize z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 subject to
x1 + x2 >= 1
x1 + x3 >= 1
x1 + x4 >= 1
x2 + x3 >= 1
x2 + x3 + x4 >= 1
x4 + x5 >= 1
x3 + x5 >= 1

```

```

integer x1, x2, x3, x4, x5

```

Solution:

Optimal solution: z = 3; x1 = 0, x2 = 1, x3 = 1, x4 = 1, x5 = 0

Comparando los resultados podemos observar que obtuvimos resultados diferentes.

PROGRAMACIÓN ENTERA MIXTA

PROBLEMA DE CARGO FIJO

PROBLEMA 1

ACME S A planea producir al menos 2000 piezas en tres máquinas. El tamaño mínimo de lote en cualquier máquina es 500 piezas. La siguiente tabla contiene los datos pertinentes del caso.

Máquina	Coste preparación	Coste producción/unidad	Capacidad (unidades)
1	300	2	600
2	100	10	800
3	200	5	1200

Formule el problema como problema lineal entero

Variables

X1: número de accesorios de la máquina 1

X2: número de accesorios de la máquina 2

X3: número de accesorios de la máquina 3

X4: producir en la máquina 1

X5: producir en la máquina 2

X6: producir en la máquina 3

Función Objetivo

Z: $2 X1 + 10 X2 + 5 X3 + 300 X4 + 100 X5 + 200 X6 \rightarrow \text{MINIMIZAR}$

Restricciones

R1: $X1 + X2 + X3 \geq 2000$ --- cantidad mínima de piezas a producir

R2: $X1 \geq 500$ $X4 \rightarrow X1 - 500 X4 \geq 0$ --- tamaño mínimo de accesorios de la máquina 1

R3: $X2 \geq 500$ $X5 \rightarrow X2 - 500 X5 \geq 0$ --- tamaño mínimo de accesorios de la máquina 2

R4: $X3 \geq 500$ $X6 \rightarrow X3 - 500 X6 \geq 0$ --- tamaño mínimo de accesorios de la máquina 3

R5: $X1 \leq 600$ $X4 \rightarrow X1 - 600 X4 \leq 0$ --- cargo fijo de la capacidad de los accesorios de la máquina 1

R6. $X2 \leq 800 \rightarrow X2 - 800 \leq 0$ --- cargo fijo de la capacidad de los accesorios de la máquina 2

R7: $X3 \leq 1200 \rightarrow X3 - 1200 \leq 0$ --- cargo fijo de la capacidad de los accesorios de la máquina 3

Por ser un problema entero puro, $X4$, $X5$ y $X6$ pueden tomar valor 0 (no producir en la máquina) o 1 (producir en la máquina) y al ser un problema de cargo fijo, dicho valor afectará a la ocurrencia de las variables $X1$, $X2$ y $X3$ respectivamente.

Es decir, si $X4, X5, X6 = 1 \rightarrow X1, X2, X3 > 0$ y será la cantidad de accesorios de la máquina especificada.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 11300		
Tablero de Analisis		
	Elemento	Valor
Optimo		11300
Producir	X0	600
Producir	X1	500
Producir	X2	900
Producir	X3	1
Producir	X4	1
Producir	X5	1
Valor Marginal	R0	5
Valor Marginal	R2	4.999999999999999
Valor Marginal	R7	1500.0000000000002
Valor Marginal	R4	3
Valor Marginal	R16	7799.999999999994
Valor Marginal	R18	200.00000000000034

Minimize $Z = 2 X_1 + 10 X_2 + 5 X_3 + 300 X_4 + 100 X_5 + 200 X_6$ subject to

$X_1 + X_2 + X_3 \geq 2000$

$X_1 - 500 X_4 \geq 0$

$X_2 - 500 X_5 \geq 0$

$X_3 - 500 X_6 \geq 0$

$X_1 - 600 X_4 \leq 0$

$X_2 - 800 X_5 \leq 0$

$X_3 - 1200 X_6 \leq 0$

$X_4 \leq 1$

$X_5 \leq 1$

$X_6 \leq 1$

integer $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$

Solution:

Optimal solution: $z = 11300$; $x_1 = 600$, $x_2 = 500$, $x_3 = 900$, $x_4 = 1$, $x_5 = 1$, $x_6 = 1$

PROBLEMA 2

Tres compañías de teléfonos brindan servicios de larga distancia. Avantel cobra una tarifa fija de \$16 al mes, más 25 centavos por minuto. Telmex cobra \$25 al mes y un costo de 21 centavos por minuto. ATT tiene una tarifa mensual fija de \$18 y un costo de 22 centavos por minuto.

Generalmente se realizan 200 minutos de llamadas de larga distancia al mes. Suponiendo que no pago la tarifa fija, a menos que haga las llamadas y de que pueda dividir mis llamadas entre las tres empresas según me parezca. ¿Cómo debo utilizar los servicios de las compañías para minimizar mi cuota mensual de teléfono?

Variables

X_1 : uso del servicio de la compañía 1 Avantel

X_2 : uso del servicio de la compañía 2 Telmex

X_3 : uso del servicio de la compañía 3 ATT

X_4 : número de minutos a usar en la compañía 1

X_5 : número de minutos a usar en la compañía 2

X_6 : número de minutos a usar en la compañía 3

Función Objetivo

$Z: 16 X_1 + 25 X_2 + 18 X_3 + 25 X_4 + 21 X_5 + 22 X_6 \rightarrow \text{MINIMIZAR}$

Restricciones

R1: $X_4 + X_5 + X_6 \geq 200$ --- cantidad de minutos que se realizan en llamadas de larga distancia al mes

R2: $X_4 \leq 200 X_1 \rightarrow X_4 - 200 X_1 \leq 0$ --- cantidad de minutos usados en la compañía 1

R3: $X_5 \leq 200 X_2 \rightarrow X_5 - 200 X_2 \leq 0$ --- cantidad de minutos usados en la compañía 2

R4: $X_6 \leq 200 X_3 \rightarrow X_6 - 200 X_3 \leq 0$ --- cantidad de minutos usados en la compañía 3

Por ser un problema entero puro, X_1, X_2 y X_3 pueden tomar valor 0 (no usar el servicio de la compañía) o 1 (usar el servicio de la compañía) y al ser un problema de cargo fijo, dicho valor afectará a la ocurrencia de las variables X_4, X_5 y X_6 respectivamente.

Es decir, si $X_1, X_2, X_3 = 1 \rightarrow X_4, X_5, X_6 > 0$ y será la cantidad de minutos usados en la compañía especificada.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 4225

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		4225
Producir	X1	1
Producir	X4	200
Costo de Oportunidad	X0	16
Valor Marginal	R2	0.125
Costo de Oportunidad	X2	18
Costo de Oportunidad	X3	3.875
Valor Marginal	R0	21.125
Costo de Oportunidad	X5	0.875

Minimize $Z = 16 X1 + 25 X2 + 18 X3 + 25 X4 + 21 X5 + 22 X6$ subject to

$X4 + X5 + X6 \geq 200$

$X4 - 200 X1 \leq 0$

$X5 - 200 X2 \leq 0$

$X6 - 200 X3 \leq 0$

$X1 \leq 1$

$X2 \leq 1$

$X3 \leq 1$

integer X1, X2, X3, X4, X5, X6

Solution:

Optimal solution: $z = 4225$; $x1 = 0$, $x2 = 1$, $x3 = 0$, $x4 = 0$, $x5 = 200$, $x6 = 0$

PROBLEMA 3

Una empresa fabrica tres tipos de ropa: camisas, shorts y pantalones. Hay que rentar la maquinaria requerida para fabricar cada tipo de ropa a las siguientes tarifas: para camisas \$200 por semana, para shorts \$150 a la semana y \$100 por semana para pantalones. Se tienen 150 horas de trabajo y 160 yardas cuadradas disponibles de tela y se tienen los siguientes datos:

Prenda	Trabajo (hs)	Tela (m ²)	Precio venta	Costo Vble
Camisa	3	4	12	6
Short	2	3	8	4
Pantalón	6	4	15	8

Formule el problema como problema lineal entero

Variables

X1: número de productos de camisas

X2: número de productos de la shorts

X3: número de productos de la pantalones

X4: fabricación de camisas

X5: fabricación de shorts

X6: fabricación de pantalones

Función Objetivo

Z: $(12 - 6) X1 + (8 - 4) X2 + (15 - 8) X3 - 200 X4 - 150 X5 - 100 X6 =$

$6 X1 + 4 X2 + 8 X3 - 200 X4 - 150 X5 - 100 X6 \rightarrow \text{MAXIMIZAR}$

Restricciones

R1: $3 X1 + 2 X2 + 6 X3 \leq 150$ --- tiempo que se tarda en fabricar cada prenda con un tiempo máximo de 150 horas

R2: $4 X1 + 3 X2 + 4 X3 \leq 160$ --- disponibilidad máxima de tela y la que se necesita para cada unidad de ropa

R3: $X1 \leq 40 \rightarrow X1 - 40 X4 \leq 0$ --- cantidad máxima de fabricación de camisas

R4: $X2 \leq 53 \rightarrow X2 - 53 X5 \leq 0$ --- cantidad máxima de fabricación de shorts

R5: $X3 \leq 25 \rightarrow X3 - 25 X6 \leq 0$ --- cantidad máxima de fabricación de pantalones

Por ser un problema entero puro, X4, X5 y X6 pueden tomar valor 0 (no fabricar la prenda) o 1 (fabricar la prenda) y al ser un problema de cargo fijo, dicho valor afectará a la ocurrencia de las variables X1, X2 y X3 respectivamente.

Es decir, si $X4, X5, X6 = 1 \rightarrow X1, X2, X3 > 0$ y será la cantidad fabricada de la prenda especificada.

El resultado óptimo de la función objetivo es: 100

Tablero de Analisis

	Elemento	Valor
Optimo		100
Producir	X0	0
Producir	X1	0
Producir	X2	25
Producir	X5	1
Valor Marginal	R2	4
Valor Marginal	R3	2.6666666666666665
Valor Marginal	R4	4
Costo de Oportunidad	X3	40
Costo de Oportunidad	X4	8.666666666666666
Valor Marginal	R0	0.6666666666666666

Maximize $Z = 6 X_1 + 4 X_2 + 8 X_3 - 200 X_4 - 150 X_5 - 100 X_6$ subject to

$3 X_1 + 2 X_2 + 6 X_3 \leq 150$

$4 X_1 + 3 X_2 + 4 X_3 \leq 160$

$X_1 - 40 X_4 \leq 0$

$X_2 - 53 X_5 \leq 0$

$X_3 - 25 X_6 \leq 0$

$X_4 \leq 1$

$X_5 \leq 1$

$X_6 \leq 1$

integer $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$

Solution:

Optimal solution: $z = 100$; $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 25$, $x_4 = 0$, $x_5 = 0$, $x_6 = 1$

PROBLEMA 4

Una empresa de juguetes está considerando la puesta en marcha de tres nuevos modelos de juguetes (1, 2 y 3) para su posible inclusión en la próxima campaña de Navidad. La preparación de instalaciones para la fabricación de estos modelos costaría 25000 €, 35000 € y 30000 € respectivamente, y la ganancia unitaria sería de 10 €, 15 € y 13 € respectivamente. La empresa dispone de tres plantas de producción para la elaboración de estos modelos, pero para evitar gastos sólo en una de ellas se producirían los juguetes, dependiendo la elección de la maximización de las ganancias.

El número de horas que se precisa para producir cada juguete en cada planta es:

	Juguete 1	Juguete 2	Juguete 3
planta1	5	4	6
planta 2	4	2	2
planta 3	3	3	2

Las plantas disponen al día 500, 600 y 630 horas de producción respectivamente.

La gerencia ha decidido desarrollar al menos uno de los tres juguetes.

Modelizar el problema utilizando programación lineal entera para maximizar el beneficio total.

Variables

X1: número de juguetes producidos diariamente del tipo 1

X2: número de juguetes producidos diariamente del tipo 2

X3: número de juguetes producidos diariamente del tipo 3

X4: puesta en marcha del juguete tipo 1

X5: puesta en marcha del juguete tipo 2

X6: puesta en marcha del juguete tipo 3

X7: producción en la planta 1

X8: producción en la planta 2

X9: producción en la planta 3

Función Objetivo

Z: Ganancias - Costos → MAXIMIZAR

$10 X1 + 15 X2 + 13 X3 - 25000 X4 - 35000 X5 - 30000 X6$ → MAXIMIZAR

Restricciones

R1: $X4 + X5 + X6 \geq 1$ --- desarrollo de al menos uno de los tres juguetes

R2: $X1 \leq M X4 \rightarrow X1 - M X4 \leq 0$ --- cantidad máxima de producción del juguete tipo 1

R3: $X2 \leq M X5 \rightarrow X2 - M X5 \leq 0$ --- cantidad máxima de producción del juguete tipo 2

R4: $X3 \leq M X6 \rightarrow X3 - M X6 \leq 0$ --- cantidad máxima de producción del juguete tipo 3

R5: $5 X1 + 4 X2 + 6 X3 \leq 500 + M (1 - X7) \rightarrow 5 X1 + 4 X2 + 6 X3 + M X7 \leq 500 + M$ --- número de horas para producir cada juguete en la planta 1

R6: $4 X1 + 2 X2 + 2 X3 \leq 600 + M (1 - X8) \rightarrow 4 X1 + 2 X2 + 2 X3 + M X8 \leq 600 + M$ --- número de horas para producir cada juguete en la planta 2

R7: $3 X1 + 3 X2 + 2 X3 \leq 630 + M (1 - X9) \rightarrow 3 X1 + 3 X2 + 2 X3 + M X9 \leq 630 + M$ --- número de horas para producir cada juguete en la planta 3

R8: $X7 + X8 + X9 \geq 1$ --- producción en una de las plantas

Siendo M un número positivo suficientemente grande que representa la cantidad máxima de producción de alguno de los juguetes.

Por ser un problema entero puro, X4, X5 y X6 pueden tomar valor 0 (no poner en marcha el juguete) o 1 (poner en marcha el juguete) y al ser un problema de cargo fijo, dicho valor afectará a la ocurrencia de las variables X1, X2 y X3 respectivamente.

Es decir, si $X4, X5, X6 = 1 \rightarrow X1, X2, X3 > 0$ y será la cantidad producida del juguete especificado.

De la misma manera, X7, X8 y X9 pueden tomar valor 0 (no producir en esa planta) o 1 (producir en esa planta) y al ser un problema de cargo fijo, dicho valor afectará también a la ocurrencia de las variables X1, X2 y X3 respectivamente.

Es decir, si $X7, X8, X9 = 1 \rightarrow X1, X2, X3 > 0$ y será el número de horas para producir los juguetes en la planta especificada.

Tomando $M = 1000$

El resultado óptimo de la función objetivo es: -22000		
Tablero de Analisis		
	Elemento	Valor
Optimo		-22000
Producir	X0	300
Producir	X2	0
Producir	X3	1
Producir	X4	0
Producir	X7	1
Costo de Oportunidad	X5	4000
Valor Marginal	R2	10
Valor Marginal	R3	1
Valor Marginal	R0	25000
Valor Marginal	R4	2
Costo de Oportunidad	X1	3
Valor Marginal	R7	0
Costo de Oportunidad	X6	2000
Costo de Oportunidad	X8	0

Maximize $z = 10 X_1 + 15 X_2 + 13 X_3 - 25000 X_4 - 35000 X_5 - 30000 X_6$ subject to

$X_4 + X_5 + X_6 \geq 1$

$X_1 - 1000 X_4 \leq 0$

$X_2 - 1000 X_5 \leq 0$

$X_3 - 1000 X_6 \leq 0$

$5 X_1 + 4 X_2 + 6 X_3 + 1000 X_7 \leq 1500$

$4 X_1 + 2 X_2 + 2 X_3 + 1000 X_8 \leq 1600$

$3 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3 + 1000 X_9 \leq 1630$

$X_7 + X_8 + X_9 \geq 1$

$X_4 \leq 1$

$X_5 \leq 1$

$X_6 \leq 1$

$X_7 \leq 1$

$X_8 \leq 1$

$X_9 \leq 1$

integer $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9$

Solution:

Optimal solution: $z = -22000$; $x_1 = 300$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$, $x_4 = 1$, $x_5 = 0$, $x_6 = 0$, $x_7 = 0$, $x_8 = 1$, $x_9 = 0$

Ejercicios resueltos de la Guía de Ejercicios

N°6: Modelos de Stock

A continuación, se presentan los ejercicios resueltos utilizando la herramienta desarrollada a fin de demostrar su funcionamiento frente a los problemas propuestos.

EJERCICIO 1:

Un contratista tiene que proveer 100 displays por día, a una fábrica de celulares. El costo de mantener un display en stock por mes es de \$0,20 y el costo de arranque de un lote de producción es de \$1200. ¿Con qué frecuencia debe fabricar los lotes de producción?

Modelo Wilson

D3000

Unidades de Ddisplays

K\$120

c1\$0,2

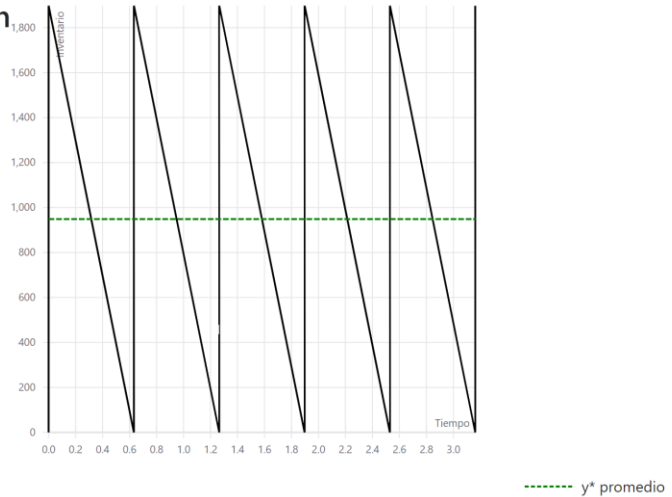
Unidades de Tmeses

b0

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	1897.37 displays
t0	Tiempo entre Pedidos	0.63 meses
n		1.58
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 189.74
CTProd	Costo Total Producto	\$ 0.00
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 189.74
CTE	Costo Total Esperado	\$ 379.47
CTEo	Costo Total Esperado Óptimo	\$ 379.47

Pedir 1897.37 displays cada 0.63 meses

Gráfico Modelo Wilson.



EJERCICIO 2:

Un fabricante de artículos electrónicos salió favorecido en una licitación y debe entregar 6000 llaves térmicas anualmente. El producto está formado por tres componentes básicos: llave, cubierta, y componente metálico, sus costos respectivos son \$0,50, \$1 y \$4. Cada orden de compra tiene un costo fijo de \$900; el costo de almacenamiento asciende a \$1,5 por unidad anualmente. El gerente desea conocer cuántos pedidos conviene realizar, la cantidad a solicitar en cada uno de ellos con el fin de minimizar costos.

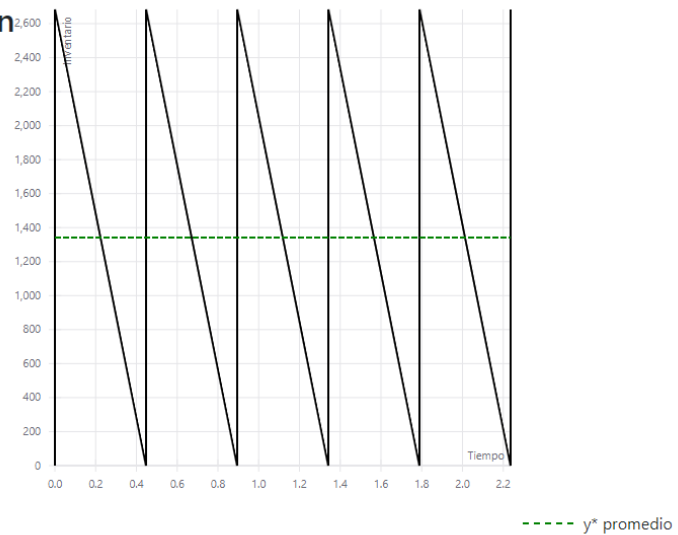
Modelo Wilson

D	6000	Unidades de D	llaves térmicas
K	\$ 900		
c1	\$ 1,5	Unidades de T	años
b	0		

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	2683.28 llaves térmicas
t0	Tiempo entre Pedidos	0.45 años
n		2.24
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 2012.46
CTProd	Costo Total Producto	\$ 0.00
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 2012.46
CTE	Costo Total Esperado	\$ 4024.92
CTEo	Costo Total Esperado Óptimo	\$ 4024.92

Pedir 2683.28 llaves térmicas cada 0.45 años

Gráfico Modelo Wilson



EJERCICIO 3:

Partiendo del ejercicio anterior calcular el CTE que se tendría si se mantuviera un stock de seguridad de 100 unidades.

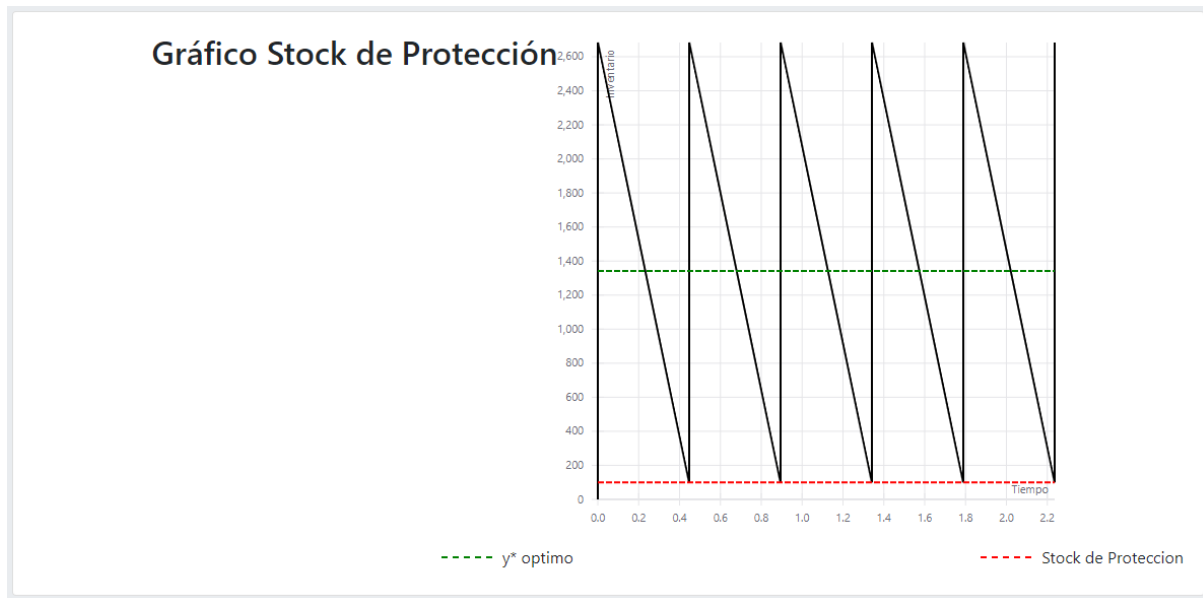
Se agrega al modelo anterior el costo de almacenamiento y el costo de adquisición del stock de protección $sp = 100$ u

Modelo con Stock de Protección

D	6000	Unidades de D	llaves térmicas
K	\$ 900		
c1	\$ 1,5	Unidades de T	años
b	\$ 5,5		
sp	100		

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	2683.28 llaves térmicas
t0	Tiempo entre Pedidos	0.45 años
n		2.24
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 2012.46
CTProd	Costo Total Producto	\$ 33000.00
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 2012.46
CTE	Costo Total Esperado	\$ 37024.92
CTEo	Costo Total Esperado Óptimo	\$ 37724.92

Pedir 2683.28 llaves térmicas cada 0.45 años



EJERCICIO 4:

Una fábrica recibe un pedido para entregar 120000 unidades por año.

1º parte comparar el error que se comete si se tomaran lotes que difieren un 10% del verdadero.

2º parte calcular la desviación relativa con respecto al valor real;

C: \$ 3 / u. día

K: \$ 300 500.

C': \$ 3,5 / u. día

K': \$ 300 000.

No consideramos el precio de adquisición b.D ya que es una constante que no afecta el qo (pues no depende de K ni de C1).

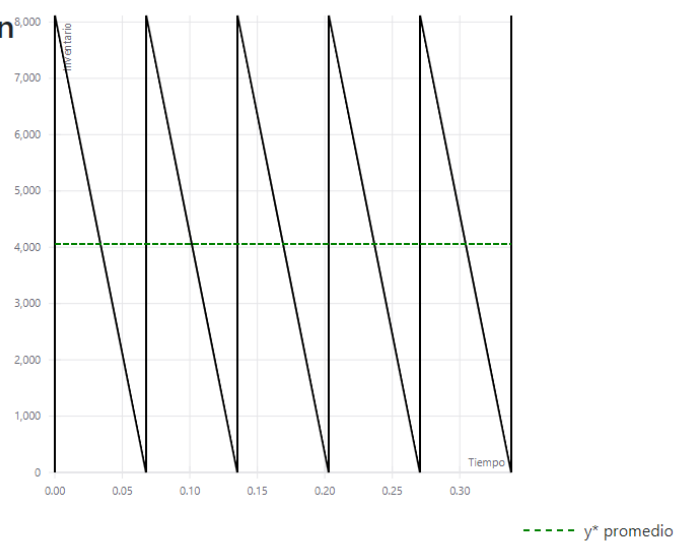
Modelo Wilson

D	120000	Unidades de D	unidades
K	\$ 300500		
c1	\$ 1095	Unidades de T	años
b	0		

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	8115.60 unidades
t0	Tiempo entre Pedidos	0.07 años
n		14.79
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 4443292.70
CTProd	Costo Total Producto	\$ 0.00
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 4443292.70
CTE	Costo Total Esperado	\$ 8886585.40
CTEo	Costo Total Esperado Óptimo	\$ 8886585.40

Pedir 8115.60 unidades cada 0.07 años

Gráfico Modelo Wilson



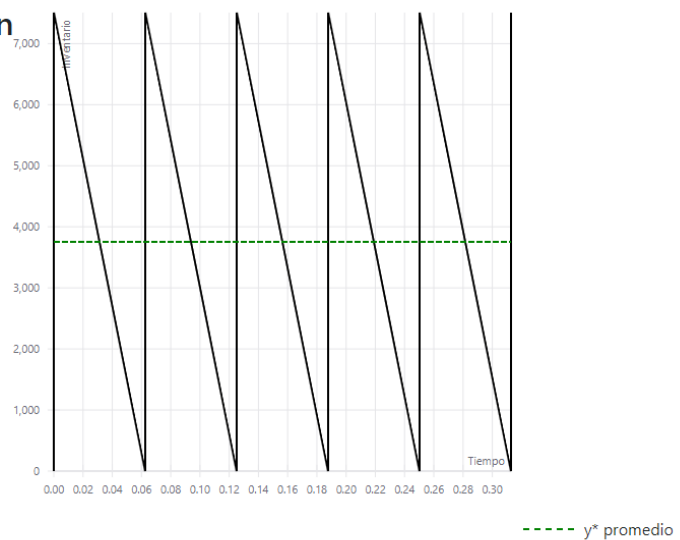
Modelo Wilson

D	120000	Unidades de D	unidades
K	\$ 300000		
c1	\$ 1277,5	Unidades de T	años
b	0		

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	7507.33 unidades
t0	Tiempo entre Pedidos	0.06 años
n		15.98
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 4795310.21
CTProd	Costo Total Producto	\$ 0.00
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 4795310.21
CTE	Costo Total Esperado	\$ 9590620.42
CTEo	Costo Total Esperado Óptimo	\$ 9590620.42

Pedir 7507.33 unidades cada 0.06 años

Gráfico Modelo Wilson



EJERCICIO 5:

Una compañía consume una materia prima a una tasa de 8500 kgs. /mes. Este componente cuesta 1.5 euros/kg y tiene un coste de emisión de pedido de 1000 euros/pedido. El coste de mantener el inventario es 0.01 euros/kg mes.

- Determine cuándo y cuánto se debe ordenar, si desea minimizar el coste total.
- Suponga que se permiten roturas de stock, y que éste asciende a 0.5 euros/kg mes.
- Represente y explique gráficamente los costes asociados a los apartados a) y b).

Modelo con Agotamiento

D 8500

Unidades del Producto kgs Unidades de Tiempo 1 Mes

K \$ 1000

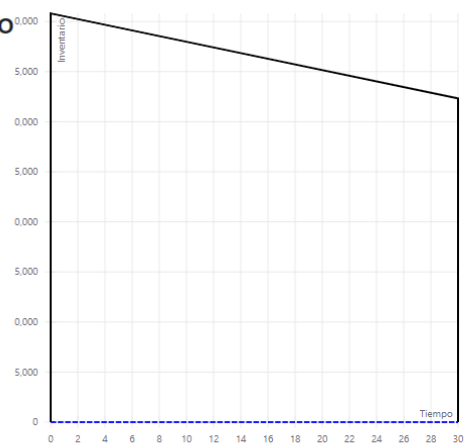
c1 \$ 0,01 Periodo 1 Mes

b 1,5

c2 0,5

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	8500.00 kgs
s	Stock Almacenado	40824.8290 kgs
n	Cantidad de Pedidos	1.0000
Ti	Duración de cada Periodo	30.0000 Dias
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 1000.0000
CTProd	Costo Total Producto	\$ 12750.0000
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 30732.1933
C2	Costo Total de Escasez	\$ 980.3922
CTE	Costo Total Esperado	\$ 45462.5855
CTEo	Costo Total Esperado Óptimo	\$ 13158.2483

Gráfico Modelo con Agotamiento



EJERCICIO 6:

Un contratista se compromete a surtir motores a un fabricante de camiones a razón de 25 por día. Encuentra que el costo de mantener un motor completo en el almacén es de \$16 por mes, y existe una cláusula en el contrato, que lo multa con \$10 por motor por día de atraso en la entrega.

La producción de motores es en lotes y cada vez que se inicia un nuevo lote hay costos de arranque de \$1000. ¿Con qué frecuencia debe iniciarse los lotes de producción y cuál debe ser el nivel inicial de inventario al tiempo que se completa la producción de un lote?

Modelo con Agotamiento

D 750

Unidades del Producto motores Unidades de Tiempo 1 Mes

K \$ 1000

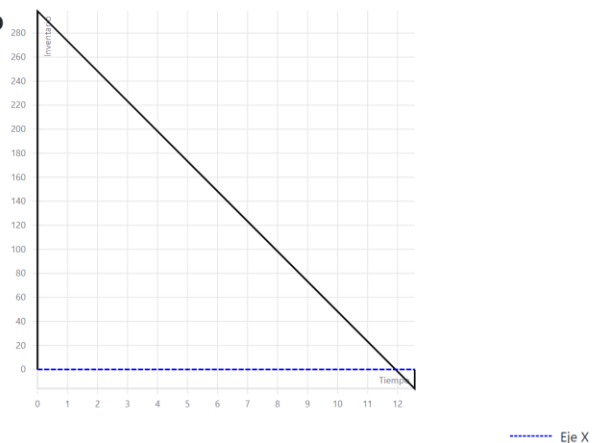
c1 \$ 16 Periodo 1 Mes

b 0

c2 300

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	314.25 motores
s	Stock Almacenado	298.3340 motores
n	Cantidad de Pedidos	2.3867
Ti	Duración de cada Periodo	12.5698 Dias
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 2386.6719
CTProd	Costo Total Producto	\$ 0.0000
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 120.8441
C2	Costo Total de Escasez	\$ 2265.8277
CTE	Costo Total Esperado	\$ 4773.3437
CTEo	Costo Total Esperado Óptimo	\$ 4773.3437

Grafico Modelo con Agotamiento



EJERCICIO 7:

Un contratista tiene que proveer 10.000 cojinetes por día, a una fábrica de automóviles. Encuentra que cuando inicia un lote de producción, puede producir 25.000 cojinetes por día, el costo de mantener un cojinete en stock por año es de \$2 y el costo de arranque de un lote de producción es de \$1800. ¿Con qué frecuencia debe fabricar los lotes de producción?

Modelo Triangular

D 3650000

Unidades del Producto cojinetes Unidades de Tiempo 1 Año

K \$ 1800

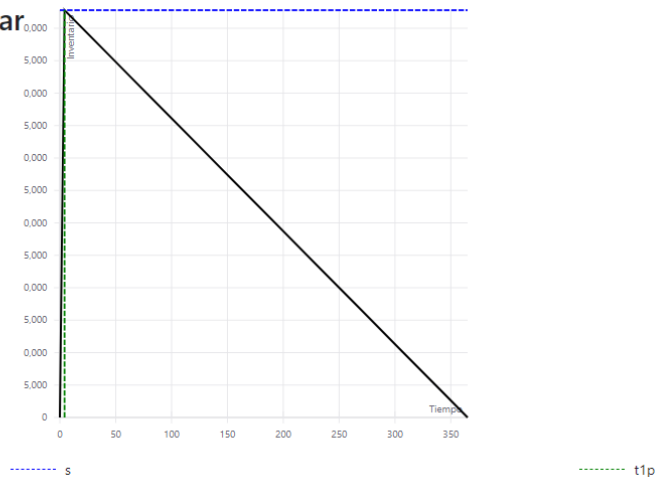
c1 \$ 2 Periodo 1 Año

b 0

p 25000

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	104642.25 cojinetes por año 5477.23 cojinetes por día
s	Stock Almacenado	62785.35 cojinetes
T	Tiempo Total en días	365 Días
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 62785.3486
CTProd	Costo Total Producto	\$ 0.0000
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 0.6000
CTE	Costo Total Esperado	\$ 62785.9486

Gráfico Modelo Triangular



EJERCICIO 8:

Una fábrica debe programar la elaboración de uno de sus insumos del artículo final que produce. El consumo de dicho artículo es de 20.000 unidades por año, que se requieren en forma uniforme a lo largo del mismo.

El costo de set-up es de \$6000 y el costo de almacenamiento es de \$20 por año por unidad. Se desea determinar el lote óptimo del ítem en cuestión, si la fabricación del mismo puede realizarse a razón de 5.000 unidades por mes.

Modelo Triangular

D 20000

Unidades del Producto artículos Unidades de Tiempo 1 Año

K \$ 6000

c1 \$ 20 Período 1 Año

b 0

p 167

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	4226.12 artículos por año 221.21 artículos por día
s	Stock Almacenado	2839.48 artículos
T	Tiempo Total en días	365 Días
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 28394.8396
CTProd	Costo Total Producto	\$ 0.0000
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 6.7189
CTE	Costo Total Esperado	\$ 28401.5585

Gráfico Modelo Triangular



EJERCICIO 9:

Frecuentemente un gerente de producción desea tomar la decisión, ya sea de comprar o manufacturar un artículo. Los modelos vistos hasta el momento pueden ser usados para tomar la decisión.

Suponga que un artículo puede ser comprado a \$25 la unidad o fabricado a una tasa de producción de 10.000 unidades por año, con un costo de \$22 la unidad. Sin embargo si lo compramos el costo de una orden es de \$45 mientras que el costo de organizar una tanda de producción (preparar el equipo) es de \$50. La demanda es de 2.500 unidades por año, el costo de conservar el inventario es de 10% del costo del producto. Determinar qué es preferible, si comprar o manufacturar.

Una vez que el gerente ha decidido fabricar o comprar el producto, desea conocer también:

- El inventario máximo.
- El tiempo de producción.
- El punto de reorden (una orden tarda una semana en atenderse).
- El tiempo de ciclo.
- El tiempo en que no existe producción.
- El inventario promedio.
- El número de órdenes de fabricación.

Modelo Triangular

D 2500

Unidades del Producto artículos

Unidades de Tiempo 1 Año

K \$ 50

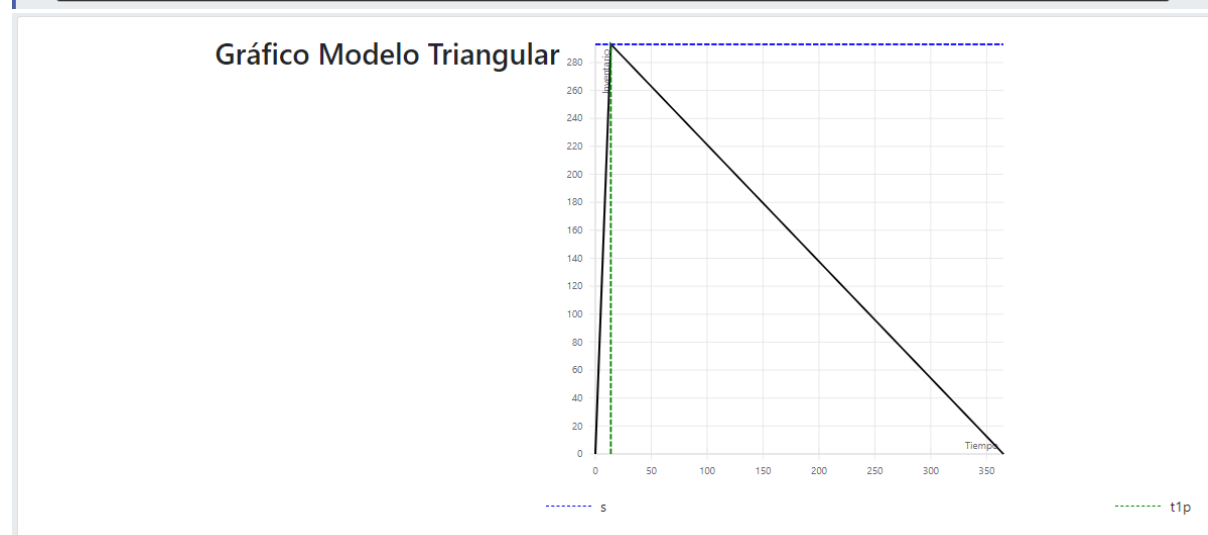
c1 \$ 2.2

Periodo 1 Año

b 22

p 28

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	387.86 artículos por año 20.30 artículos por día
s	Stock Almacenado	292.98 artículos
T	Tiempo Total en días	365 Días
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 322.2809
CTProd	Costo Total Producto	\$ 55000.0000
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 0.8309
CTE	Costo Total Esperado	\$ 55323.1118



EJERCICIO 10:

Un Técnico atiende varios centros comerciales en una serie de productos industriales, entre los que se encuentra la fabricación de adaptadores RJ-45.

La demanda total de este producto es de 30.000 (unidades/año). La capacidad de producción del técnico en este producto es de 45000 (u/año).

El costo de elaboración de una unidad es de \$0,4, y el mantener stock involucra un monto del 15%.

El costo de ajuste de máquinas es del orden de \$30.000.

Se desea saber una doctrina de operación óptima. El tiempo en preparar las máquinas toma 5 días.

a) Calcular los tiempos: óptimo, de producción y de demanda (T_o , T_1 y T_2).

b) ¿Qué cantidad se debe fabricar?

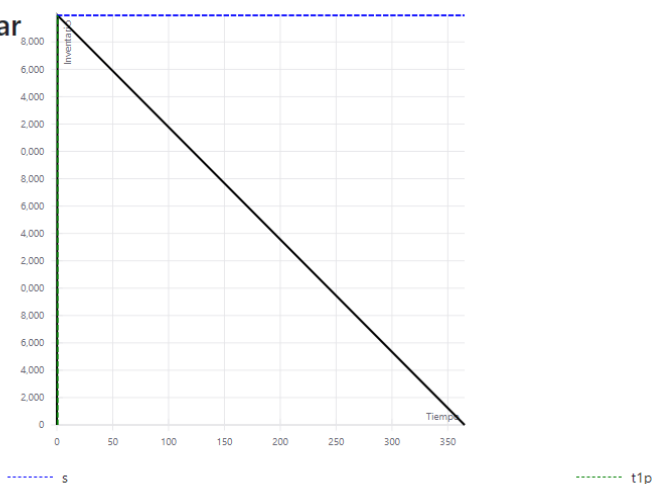
c) ¿Qué cantidad se acumula como máximo?

Modelo Triangular

D	30000		
Unidades del Producto	adaptadores	Unidades de Tiempo	1 Año
K	\$	30000	
c1	\$	0,06	Periodo 1 Año
b	0,4		
p	45000		

Variable	Nombre Variable	Resultado
q	Lote Óptimo	30000.00 adaptadores por año 9074.26 adaptadores por día
s	Stock Almacenado	29945.21 adaptadores
T	Tiempo Total en días	365 Días
CTPrep	Costo Total Preparación	\$ 30000.0000
CTProd	Costo Total Producto	\$ 12000.0000
CTAlm	Costo Total Almacenamiento	\$ 0.0299
CTE	Costo Total Esperado	\$ 42000.0299

Gráfico Modelo Triangular



EJERCICIO 12:

Un artículo puede ser adquirido según la siguiente ley de precios.

$q < 200$ \$400/unidad.

$200 \leq q < 500$ \$350/unidad.

$500 \geq q$ \$300/unidad.

La demanda mensual es de 400 unidades.

Costo de orden: \$3.000

Interés sobre el capital invertido: 2 % anual.

Costo de reordenamiento: \$3 / unidad mes.

Se pide:

Representar la ley de precios.

Determinar el lote óptimo.

Calcular el CTE de la operación.

Modelo Simple Sin Agotamiento

Demanda (D)	4800		
Costo de Preparación (K)	\$	3000	
Porcentaje de Capital Inmovilizado (p)	2 %		
Tiempo total (T)	1 Años	Costo de Almacenamiento (c1')	\$ 36
Porcentaje aplicado al costo del producto	0 %		
Cantidad de restricciones	3		
0	$\leq q_0 <$	200	b0 400
200	$\leq q_1 <$	500	b1 350
500	$\leq q_2$		b2 300

Variable	Nombre Variable	Resultado
q0	Lote Óptimo	828
CTE	Costo Total Esperado	\$ 1474779.30

Un productor fabrica placas de red en lotes para inventario, la demanda es de 2500 al año, la producción de 600.000 al año, el costo de preparación de máquinas y equipos es de \$180. El costo de capital propio es del 3% anual y el costo de almacenamiento es igual al 45% del costo del artículo.

LOTE	PRECIO
$0 \leq Q < 10.000$	6
$10.000 \leq Q < 30.000$	5.8
$Q \geq 30.000$	5.7

Modelo Simple Sin Agotamiento

Demanda (D)	2500					
Costo de Preparación (K)	\$	180				
Porcentaje de Capital Inmovilizado (p)		3				%
Tiempo total (T)	1	Años	Costo de Almacenamiento (c1')	\$	0	
Porcentaje aplicado al costo del producto		45				%
Cantidad de restricciones	3					

0	<= q0 <	10000	b0	6
10000	<= q1 <	30000	b1	5.8
30000	<= q2		b2	5.7

Variable	Nombre Variable	Resultado
q0	Lote Óptimo	559
CTE	Costo Total Esperado	\$ 16609.97

Una empresa de informática se dedica a la venta de computadoras, trata de determinar cómo minimizar los costos anuales relacionados con la compra de tarjetas de video para las computadoras, cada vez que se hace un pedido se incurre en un costo de \$20. El precio por tarjeta de video depende del número de tarjetas pedidas según la siguiente tabla

Nro. de tarjetas pedidas de video	Precio por tarjetas de video
$q < 300$	\$10
$300 < q < 500$	\$9.80
$q > 500$	\$9.70

El costo anual de almacenamiento es el 20% del valor del inventario. Cada mes la empresa de consultoría emplea 80 tarjetas de video. Calcular el tamaño de lote óptimo y CTE óptimo.

Modelo Simple Sin Agotamiento

Demanda (D)

Costo de Preparación (K) \$

Porcentaje de Capital Inmovilizado (p) %

Tiempo total (T) Años
 Costo de Almacenamiento (c1') \$

Porcentaje aplicado al costo del producto %

Cantidad de restricciones

Variable	Nombre Variable	Resultado
q0	Lote Óptimo	300
CTE	Costo Total Esperado	\$ 9766.00

Bibliografía

Wayne L. Winston. “Investigación de operaciones. Aplicaciones y algoritmos”. 4ª Edición. 2005. THOMSON. México

Hamdy A. Taha. “Investigación de operaciones”. 7ª Edición. 2004. PEARSON EDUCACIÓN. México

Ing. Claudio L. R. Sturla. “Modelos de Existencias”. República Argentina.